BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 1

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- Bilim'in çeşitli tanımları vardır. TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanmıştır:
- **Bilim: "Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi."**
- "Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi."
- "Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci."

BİLGİ (KNOWLEDGE)

- Bilgi; bilme, öğrenme süreci ve işleminin konusu ya da nesne ve olaylara yüklemler vererek varılan yargı (Sencer, 1981).
- Bildiğimiz şey.

BİLİM (SCIENCE)

- Kısacası **Bilim**, "geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür".
- En önemli özelliği bilimsel bilgiyi esas alması.
- Bilim sayesinde bilinmeyen şeyler bilinir.
- Bilim bir üründür.
- Bu ürünü elde etmek için izlenen yol ise bilimsel yöntem olup ileriki derslerde ele alınacaktır.

Bilime Alternatif Bilgiyi Elde Etme Yolları

- **Otorite** (anne, baba, öğretmen, parti lideri, diğer uzmanlar, vs.)
- **Gelenekler** (otoritenin özel bir durumu)
- **Sağduyu**
- **Medya Araçları** (TV programları, sinema filmleri, gazete ve dergiler)
- **Kişisel Deneyimler**
- ** *Tüm bu yollar ön yargı içerir. Objektif değildirler.*

Peter Ustinov'dan bir tesbit

- **"Dünya infilak etse, duyulan son şey bir uzmanın** 'Bu yapılamaz' **diyen sesi olurdu"** Geçekten öyle, dünlerde ve çağımızda kim bir arayış içine girmiş, yeni bir buluş fikri ile ortaya çıkmışsa, uzman geçinenlerin **"olmaz"**ları ile karşılaşmış. Bilim tarihinde buna ilişkin pek çok örnek var.

- Radyoyu bulan Marconi, 1889'da İtalyan politikacı Pietro Lacava'ya bir mektup yazar ve telsiz-telgraf sistemi buluşu için ödenek ister. Asla yanıt alamadığı bu mektup daha sonra ilgili bakanlıkta ortaya çıkar, zarfın üzerinde **"Lungara'ya"** yazılıdır. Lungara, Roma yakınlarında bir tımarhanedir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- Yalnız teknolojik buluşlara mıdır bu dar kafalılık ya da çokbilmişlik tepkileri? Hayır, yeni kitap dosyalarına ve film projelerine karşı da bunlar gösterilmiş.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Kraliyet Gökbilimcisinin 'incisi'

- İnsanoğlunun Ay'a gitmesinden çok değil, bir 10 yıl kadar önce, Büyük Britanya Kraliyet Gökbilimcisi anlı şanlı **Sir Harold Spencer Jones,** teknolojik gelişmeler ne olursa olsun, Ay'a gitmenin mümkün olamayacağını iddia etmiş.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- **ABD'nin eski başkanlarından Ronald Reagen, B sınıfı bir aktördü önceleri, 1964'te bir filmdeki başkan rolü için başvurduğunda "tipinin başkanlığa uymadığı" gerekçesiyle reddedilmişti.**
- Ünlü bilgin **Einstein**'ı zihinsel engelli ve anti sosyal saydıklarını da hatırlayalım.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- ABD'de telefona karşı inanılmaz bir direnç oluşmuş ilk bulunduğunda, **"anlamsız bir oyuncak"** olarak nitelemişler.
- Londra sokaklarını aydınlatmayı öneren kişiyle alay etmişler: **"Çılgın genç adam bunu ne ile yapacaksın, dumanla mı?"** denmiş.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimin temel işlevleri

- Bilimin temel işlevleri anlama, açıklama ve kontroldür.
- **Anlama:** amaca dönük "nedir?" sorusunun cevaplandırılması ile ilgili olup, varolan durumun olduğu gibi resmedilmesidir.
- **Açıklama:** gözlenenlerin oluş nedenleri arasındaki ilişkilerin bulunması ve teori geliştirme amacıyla "niçin?" sorusu ile yönlendirilen işlevdir. En gelişmiş açıklama teoridir.
- **Kontrol:** anlama ve açıklama işlevleri ile üretilen bilgilerin uygulamalara fiilen aktarılmasını, doğa ve toplum olaylarının denetim altına alınmasını amaçlar.
- Anlama ve açıklama işlevleri iyi işlemez ise kontrol etkinliğinden söz edilemez.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimlerin Sınıflanışı

Bilimlerin Sınıflanışı:

- Temel Bilimler – Uygulamalı Bilimler

(Matematik, fizik, kimya, biyoloji - mühendislik bilimleri)

- Sosyal Bilimler

(psikoloji, sosyoloji, antropoloji – ekonomi, tarih, coğrafya)

gibi.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim mantıksaldır.**
- Bilimin ulaştığı sonuçlar her türlü çelişkiden uzaktır.
- Bilim bir hipotez ya da teoriyi doğrularken mantıksal düşünme ve çıkarım kurallarından yararlanır.
- Hipotez veya teoriler doğrudan test edilemez gözlem yoluna başvurmak gerekir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİMİN DEĞERİ

Bilimin Pratik Değeri	Bilimin Entelk. değeri	Bilimin Ahlaki değeri
Bilim, hem bireysel ve hem de toplumsal yaşantımızda, teknoloji yoluyla, bize büyük yararlar sağlar. Modernleşmenin	Bilim, insanın bilme isteğini, merakını tatmin eder. İnsana evreni anlama olanağı sağlar.	Bilim, insanlara bilimsel bir zihniyet kazandırır. Bilimsel zihniyet ise, insanlara dürüst ve tarafsız olmayı, karşılaşılan problemleri sabırlı, ayrıntılı ve uzak görüşlü bir biçimde ele almayı öğretir ki bunlar ahlak ve erdemin en önemli özellikleri arasındadır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim objektiftir.**
- Çağdaş anlamda bilimle uğraşan kişiler bir konuya yönelmek daha sonrada o konunun alt dallarında uzmanlaşmak zorundadırlar.
- Bir bilimsel sonuç kişi yada zümrelerin tekelinde olamaz.
- Teoriler yerine yenisi konulana kadar geçerlidir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim olgusaldır.**
- Ancak evrende oluşan olgular sınırsızdır.
- Bilimin bunların hepsi ile ilgilenmesi hem gereksiz hem de olanaksızdır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim eleştiricidir.**
- Bilimde hiçbir doğru asla değişmez değildir.
- Bilimin bu özelliği ondaki gelişmenin başlıca nedenidir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- **Bilim genelleyicidir.**
- Amaç özelden genele doğru bir kural çıkarmak olmalıdır.
- **Bilim seçicidir.**
- Bilimsel incelemeler yapılan olgular, belki de doğa olayları ve tüm olgular içinde oldukça sınırlıdır.
- **Bilim değişkendir.**
- Bilim sürekli bir değişkenlik arz eder, durağan değildir.
- **Bilim herkese açıktır.**
- **Bilimlerde öngörüler vardır.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- Olgular doğaları gereğince somutturlar. Bu nedenle "bir isimleri", "bir adresleri" vardır. Örneğin;
  - Kocaeli'nin Gebze İlçesi,
  - Bilim Metodolojisi dersini, şu anda Z23 yapıyor oluşumuz, gibi.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- **Bilim Dalı (Discipline)**
- Konusu, incelediği olaylar, ya da yöntem ve işlemleriyle ötekilerden ayrılan bilgiler kümesidir.
- Örnek: Ekonomi, Tıp, Sosyoloji, Psikoloji, Astronomi, Anatomi, Zooloji, Botanik, Hidroloji… gibi.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Kavram (Concept)

- Bir olay, nesne, durum ya da koşula, ayrıtsal özelliklerini birleştirerek kavranabilirlik kazandıran düşünsel bütünlüktür.
- Kavramlar gerçekte olgular gibi çevremizde mevcut değildir, bunları biz zihnimizde yaratmış durumdayız.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Olgu (Fact)

- Gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olaydır.
- Genelde duyularımız aracılığıyla kavrarız; yani görerek, dokunarak, koklayarak, duyarak…
- Çevremizde mevcut olan her şey, çevremizde olan biten her şey, hatta kendimiz de birer olguyuz.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- Kavramlar, aynı türdeki olguların benzer özelliklerini toparlayan ve özetleyen ve bir soyutlama sonucu üretilmiş sembolik ifadelerdir.
- Doğası gereğince kavramlar soyutturlar, doğrudan gözlenemezler, ölçütler, araçlar gerekir.
- Kavramların soyutluk dereceleri aynı değildir. Örneğin "cinsiyet" kavramının soyutluk düzeyi "kişilik" kavramına göre daha düşüktür. Bir kavramın soyutluk düzeyi arttıkça olgular düzeyinde ölçülmesi zorlaşır ve karmaşıklaşır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Olgu - Kavram

KAVRAMLAR

YUVA

Ahmet Beyin Villası

Ayşe Hanımın gecekondusu

Ali'nin apartman dairesi

Mehmet'in evi

OLGULAR

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- Araştırmamızda bir ya da birkaç teoriyi geçerli olduğuna inanarak tercih etmemiz,
- Geliştirdiğimiz ölçme aracının geçerli ve güvenilir bir ölçme yaptığı inancında olmamız vs.
- Araştırmacılar varsayımlarını araştırma raporlarında özel olarak belirtmek zorundadırlar.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- **Bilimsel yasa (Law)**
- Her bağlamda geçerli olan ve çıkarımları geçerlendiği için belli bir güvenirlik düzeyine ulaşmış nedensel ilişkilerdir.

Hipotez (Denence) (Hypothesis)

- Bir araştırma sürecinde olgular düzeyinde doğruluğu sınanmak üzere geliştirilmiş olan denemelik iddialardır. Bu kavram ileriki derslerde daha detaylı ele alınacaktır.
- 'eğer ..... ise ..... 'dır."

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- **Teori (Kuram) (Theory)**
- Bilimsel bilgilerden türetilen ve gerçeklenmeye açık olmakla birlikte henüz [tümüyle] gerçeklenmemiş olan bilgiler dizisidir.
- Gözlem ile deneysel sonucu birbirine bağlayan teoridir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- **Varsayım (Assumption)**
- Bir kanıtlama ya da geçerleme sürecinde usavurma zincirini tamamlamak üzere kimi halkaları doğru ya da geçerli saymadır.
- Bir araştırma sürecinde olgular düzeyinde doğruluğunu sınamadan geçerli saydığımız durumlar; örneğin araştırma yaparak ortadan kaldırmak istediğimiz bilimsel bilgi eksikliğine verdiğimiz önem,

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM (SCIENCE)

- Örneğin:
  - Freud'un Psikoanalitik Kuramı
  - Marx'ın Diyalektik Materyalizm Kuramı
  - Einstein'in İzafiyet Kuramı
- Teoriler, çürütülerek terk edilirler.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 2

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLGİ EDİNME İHTİYACI

İnsan; öğrenme içgüdüsünü gidermek, yaşamını sürdürebilmek, sayısız ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve geleceğini güvence altına alabilmek için öğrenmek, yani her şey hakkında BİLGİ edinmek zorundadır. İşte, bir iş veya bir konu üstüne bilinen şeylere BİLGİ diyoruz.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM TARİHİ

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLGİ EDİNME İHTİYACI

İnsanları ve toplumları farklılaştıran esas unsur ise bilgi düzeyidir. İnsan'ın varlığını sürdürebilmesi, daha rahat bir yaşama sahip olabilmesi için durmadan öğrenmesi, yani bilgisini devamlı olarak artırması şarttır. Hayatta başarının anahtarı bilgidir. İnsanları öteki canlılardan ayıran esas niteliklerin en başında öğrenme ihtiyacı gelir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM TARİHİ DERSİNİN AMACI

Bilim Tarihi dersinin temel amacı öğrencilere bilimsel gelişmelerin sadece kronolojisini vermek yerine bugün bilim diye adlandırılan kavramın hangi tarihsel, sosyal, ekonomik vs. faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığını ve bilimin toplumu nasıl etkilediğini anlatmaktır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM

Birtakım gözlemlerde bulunmak ve deneyler yapmak suretiyle evrende olup bitenleri öğrenmeye ve olayların önceden bilinmesini sağlamaya yarayan bilgilerin tümüdür.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

BİLİM

- BİLİM, deney ve gözlemlerin ışığında gelişen, bizleri ileri deney ve gözlemlere götüren, birbirlerine bağlayan kavramlar dizisidir. Bu tanıma göre, bilim, doğa olaylarıyla ilgili sorunların cevaplanması için yapılan çalışmaları kapsar. BİLİM sayesinde bilinmeyen şeyler bilinir.

Dr. Öğr. Üyesi Bülent HEKİMBAŞI

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

- Bazı politikacıların dediği gibi, sürekli barış için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir.
- Gök gürlemesi, şimşek çakması, Ay'ın ya da Güneş'in tutulması, hastalıklar, afetler, vb. doğa olayları bazen onun merakını çekmiş, bazen onu korkutmuştur. İnsan doğaya egemen olmak ister!

Dr. Öğ. Üyesi Bülent HEKİMBAŞI

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

- İnsanoğlu ve doğayla mücadelesi
- İlgi—korku—merak—gözlem
- Neden? açıklama çalışmaları
- Doğaya hakim olma çabası
- Rahat yaşam sürme, diğer canlılara karşı üstün olma

Dr. Öğ. Üyesi Bülent HEKİMBAŞI

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

- **Öte yandan, bu olaylar, insanı doğa korkusunu yenmeye ve merakını gidermeye zorlamıştır. Korkuyu yenebilmenin ya da merakı gidermenin tek yolu, "onu oluşturanı bilmek ve ona egemen olmak" olduğunu, insanoğlu sonunda anlamıştır. Peki, insanoğlunun doğaya karşı amansız savaşının tek nedeni bu mudur? Yoksa bilimi oluşturan güdü, İnsanoğlunun gereksinimleri midir?**

Dr. Öğ. Üyesi Bülent HEKİMBAŞI

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

İnsanoğlu varoluşundan beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir. Bu nedenle, insan varoluşundan beri doğayla savaşmaktadır. Son zamanlarda, bu görüşün tersi ortaya atılmıştır: İnsan doğayla barış içinde yasama çabası içindedir.

Dr. Öğ. Üyesi Bülent HEKİMBAŞI

Bilim'in ortaya çıkma nedenleri?

Elbette korku ve merakın yanında başka nedenler de vardır. İnsanın egemen olma isteği, beğenilme isteği, daha rahat yasama isteği, üstün olma isteği vb. nedenler bilgi üretimini sağlayan etkenler arasında sayılabilir. İnsanın korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp gidecektir. Öyleyse, insanın doğayla savaşı (barışma çabası) ve dolayısıyla bilgi üretimi de durmaksızın sürecektir.

Dr. Öğ. Üyesi Bülent HEKİMBAŞI

Bilim neyle uğraşır?

Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Yalnızca fiziksel olgular değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır. Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır. İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına kullanmak için varoluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır. Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır.

Süreklilik:

Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz. Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır.

Bilimin gücü nereden gelir?

Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur. Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur: Çeşitlilik, Süreklilik, Yenilik ve Ayıklanma.

Yenilik:

Değişim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak ispatlanan yeni bilgiler eklenir.

Çeşitlilik:

Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir. Bilim herkese açıktır. İsteyen her kişi ye da kurum bilimsel çalışma yapabilir. Dil, din, ırk, ülke tanımaz. Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz. Hatta, bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz.

Ayıklanma:

Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir. Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Kısaca Bilim Tarihi

- Bilim tarihi bilimin doğuş ve gelişme tarihidir.
- Bilimin gelişimi dört aşamaya ayrılır;
  a) Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında gözleme dayanan ampirik bilgi toplama evresi,
  b) Eski Greklerin (İyonyalıların) evreni açıklamaya yönelik akılcı sistemlerin kurulduğu evre,
  c) Ortaçağın Yunan felsefesi ile Hıristiyanlığın dinsel boş inançlarını bağdaştırma çabası ve İslam dünyasındaki başarılar evresi,
  d) Rönesans sonrası gelişmelerin yer aldığı modern bilim evresi.

Kısaca Bilim Tarihi

- Sümerlerin yerini alan Babilliler tapınak okulları kurdular. Matematik ve astronomide ilerleme kaydettiler. Karekök, küpkök alma, ikinci ve üçüncü derece denklem çözümleri için tablolar geliştirdiler. Dairenin 360^0 ye, bir saatin 60 dakikaya, bir dakikanın 60 saniyeye bölünmesini Babilliler başarmışlardır. Astronomik gözlemler yaparak, yılın uzunluğunu 4.5 dakikalık bir hata ile hesaplamış, ay tutulmalarının 18 yılda bir meydana geldiğini bulmuşlardır.

Kısaca Bilim Tarihi

- Bilimin tarihi uygarlığın (şehirleşmenin) tarihi ile başlar.
- İlk uygarlıklar Dicle, Fırat, Nil, İndüs ve Sarı nehir gibi büyük nehir vadilerinde başlamıştır.
- M.Ö. 3000 yıllarında Mezopotamya'da Sümer uygarlığı gelişmiştir. Hayvancılık ve tarımla beraber teknolojide bakırı işlemiş ve bronzu elde etmişlerdir. Ürün hesaplarını toprak tabletlere çivi yazısı ile işliyorlardı.

Kısaca Bilim Tarihi

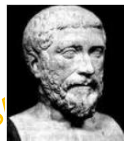
- Mısır'da hekimlik dışında, bilimin hiçbir kolunda Mezopotamya'daki düzeye ulaşılamamıştır. Matematik problem çözme dışında ve ampirik olmaktan öte hiçbir teorik nitelik taşımamaktaydı. Günün 24 saate ayrılması Mısırlılardan kalmıştır.
- *Gerek Mezopotamya, gerekse Mısır'da sağlanan bilgi ve beceriler yaşamın pratik gereksinmelerine dönük, ampirik ve teknik düzeyde kalmıştır.*
- *Doğanın yapı ve işleyişi üzerinde herhangi bir teorik açıklamaya gidilmemiştir.*

Kısaca Bilim Tarihi

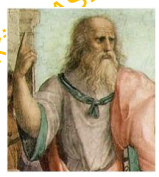
- Yazılarındaki resim ve işaretler çivi şeklinde olduğundan, geliştirdikleri yazıya çivi yazısı denilmiştir. M.Ö. 2500'e gelmeden Sümerler çarpım tablosu kullanıyorlardı. Alan ve hacim hesapları yapıyor, π (pi) sayısı olarak 3 değerini alıyorlardı.

ANTİK YUNAN BİLİMİ

- Antik Yunan bilimi, Anadolu'nun batı kıyısı **İyonyada** doğdu.
- **Thales (M.Ö. 624 – 547),** felsefe tarihinde **ilk filozof** olarak kabul edilir. Bilimsel nitelikte ilk görüşü, evrenin sudan meydana geldiği hipotezini ortaya atmasıdır. Bu **mitolojik** düşünceden ***rasyonel*** *düşünceye geçişi* temsil eder.



- **Kroton şehrinde bir akademi kuran**
- **Pithagoras (M.Ö. 570 – 490) evrenin yapı taşı olarak sayıyı almıştır. Su, hava gibi maddi nesneler yerine sayıyı almıştır. Bu düşünce *rasyonalist düşüncenin başlangıcı* olarak kabul edilir.**



- **Platon, küre şeklindeki yerin evrenin merkezinde bulunduğuna ve güneş, ay ve gezegenlerin yerin etrafında değişik hızlarda döndüğüne inanmaktaydı.**
- **Platon'un bilime olan etkisi bilimin ilerlemesi yolunda ilham verici değil, duraksatıcı olmuştur.**

- **Demokritos (M.Ö. 500 – 404) atomsal evrenin kurucusu kabul edilir.**
- **Sokrates'le (M.Ö. 470 -399) evrenden insana dönen düşünce sistemi ile amacı insan ve onun davranışları olan, ahlak felsefesi ortaya çıkmıştır. Diyalektik yöntemi o bulmuştur.**

- **Aristoteles (M.Ö. 384 – 322)** Atina'da **"Lyceum"** u kurmuştur. Ona göre, insanın doğa alemini anlayabilmesi için, elde edebileceği tüm elle tutulur gerçekleri toplaması gerekirdi. Biyoloji, astronomi ve fizik dallarında büyük bir bilgi birikimi toplamıştır.

- **Platon (Eflatun) (M.Ö. 427 – 347) Atina'da "Akademi" adlı bir okul kurmuştur. Matemetik eğitimine çok önem verdiğinden okulun kapısına "Buraya geometri (matematik) bilmeyenler giremez" yazılıydı.**

- **Aristo** sadece sekiz gök olduğuna inanırdı. En dıştaki tüm diğerlerini içerirdi ve Sabit Yıldızların Göğüydü, yani sekizinci küreydi ve onun ötesinde başka küre yoktu.
- **Klaudyos Batlamyus (Klaudyos Ptolemaios)**, İskenderiyeli Yunanlı gökbilimci, matematikçi, coğrafyacı ve astronom. Yaklaşık olarak 85 ve 165 yılları arasında yaşadığı kabul edilir.

Batlamyus'un "geosentrik (dünya merkezli)" sistemi

- Birincisi Ay'ın bulunduğu göktür; ikincisinde Merkür vardır; üçüncüsünde Venüs vardır; dördüncüsünde Güneş vardır; beşincisinde Mars vardır; altıncısı Jüpiter'in bulunduğu göktür; yedincisi Satürn'ün bulunduğu göktür; sekizincisi Sabit Yıldızların bulunduğu göktür ve dokuzuncusu duyularımız tarafından

Helenistik Dönemde Bilim

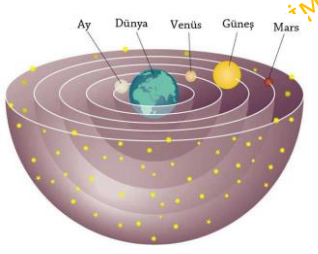
- Büyük İskender'in fetihleriyle Yunan kültürü Atina dışında kurulan yeni merkezlere taşındı. Metafizik nitelik taşıyan düşünsel bilimden, gözlemsel incelemeye dayanan ampirik bilime geçildi. Tarihte 300 yıllık bu döneme **"Helen Çağı"** denilir.
- Yunanlılar Mezopotamya'dan Babil astronomi ve bilimini öğrendiler.
- Yunan düşüncesi tümdengelim özellikteydi.

Batlamyus'un "geosentrik (dünya merkezli)" sistemi

- algılanamaz ve çoğu kişi Kristal olarak adlandırır, yarı saydam ya da tamamen saydam olduğu söylenir. Ancak Katolikler tüm bunların ötesine **Tanrı katını** barındıran göğü, yani diğer adıyla ateşin göğünü yahut parlak göğü koyar ve bu göğün hareket ettirilemediğini kabul eder, çünkü her parçası özünün gerektirdiği şeyleri içerir.

- Bilimin ortaya çıkması için gerekli olan tümevarımla tümdengelimin, gözlemle ussal çıkarımın birleşmesini sağlayan **Archimedes (Arşimet)** (M.Ö. 287 – 212) olmuştur. Matematiği deneysel verilere ilk uygulayan olduğu için **Arşimet ilk bilim adamı** olarak kabul edilir. **Arşimet kuralını ve kaldıraç ilkesini** teorik olarak temellendirmiştir.
- Güneşin sabit olduğu ve **dünyanın güneş çevresinde çembersel yörünge izleyerek döndüğü** savını ortaya atan ilk astronom **Aristarchus (M.Ö. 310 – 230)**'dur.

Batlamyus'un "geosentrik (dünya merkezli)" sistemi



Ortaçağ Avrupa'sında bilim

- **Antik uygarlığın sona ermesi ile İtalyan Rönesans'ının başlaması arasındaki bin yıllık dönem (M.S. 4. – 14. yüzyıl) Avrupa için bir karanlık dönemdir. Bilimsel nitelik taşıyan tüm sorunlar üzerinde Aristoteles tek başvurulan otorite idi.**

Ortaçağ Avrupa'sında bilim

- **Akıl değil, yalnız imanın insanı kurtarabileceği düşüncesi egemenlik kazanmıştır. Din ve büyünün düşünce üzerindeki baskısı çok fazlaydı. Din yaşamın her cephesinde olduğu gibi bilimde de otoritesini kurmuştu. Yalnız bu dönemde Yunan düşüncesi üzerinde bir takım ansiklopedik çalışma ve yorumlar yapılmıştır.**

İslam Dünyasında Bilim

İslam döneminin bilime kazandırdıkları ise;

a. Cebir ve geometride bazı ilerlemelere karşın geometride Euclid'i aşan bir gelişme göze çarpmaz. Bugün kullanılan Hint kökenli onlu sayı sistemini Araplar batıya taşımıştır.

İslam Dünyasında Bilim

- **M.S. 8. ve 12. yüzyıllar arasında geçen 400 yıllık dönemde bilim ve düşünce İslam dünyasında gelişmiştir. Bu dönemde Yunan eserleri Arapçaya çevrilmiştir.**
- **Arapların Hint kaynaklarından aldığı onlu sayı sistemi Avrupa'da 12. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanmıştır.**
- **Bağdat'taki Abbasiler ve İspanya'daki Endülüsler, Antik Yunan uygarlığının düşünce ve kültür mirasçıları olmuştur. İslam dünyasında o zamanki Hıristiyan dünyası ile kıyaslanamayacak bir düşünce ve eleştiri özgürlüğü vardır.**

İslam Dünyasında Bilim

b. Fizik, İslam döneminde olgulara dönük deneysel bir kimlik kazanır. Eski Yunanın düşünceye dayanan metafiziksel yaklaşımı bu dönemde etkisini yitirir.

c. Kimyadaki çalışmalar, simyadan tam bir bağımsız kimlik kazanmamakla beraber, bilimsel yönden doğru yola çıkmıştır.

- **Eşariliğin(nakilcilik) islam dünyasında yayılması ve Gazali'nin (1058 – 1111) akılcılığa karşı olan düşünceleri, iktidarlarca donmuş ve tartışılmaz bir öğretiye çevrilmiştir. Düşünce belli kalıpların içine sokularak, "Müslüman Ortaçağı" başlamıştır. Gazali, Aristoteles'in akılcılığına, onun İslam yorumcuları Farabi ve İbni Sina'ya karşı çıkar. Aklı sorgular ve aklın gerçeğe ulaşmasının olanaksızlığını gösterir. Akıl ile inancın uzlaşamayacağını vurgular. "Tanrı iradesi dışında doğa yasalarından söz edilemez."**
- **İslam dünyasında ve Osmanlı'da bilimin gerilemesinin en büyük nedeni medreselerde Gazali öğretisinin egemen olmasıdır.**

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Abdüsselam (1926 - ...) Fizik bilgini, ilk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.**
  Ahmed Bin Musa (10. yüzyıl)
- **Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.**
- **Ahiz (776 - 869)**
- **Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.**

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- Akşemseddin (1389 - 1459)
- **Pasteur'dan önce mikrobu bulan ilk bilim adamı.**
  Ali Bin Abbas (? - 994)
- **1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan Hipokrates'in (Hipokrat) doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- **Battani (858 - 929) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biridir. Trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.**
- **El Biruni (973 - 1051) El Biruni din ile devlet işlerinin karıştırılmasına karşı çıkardı ve tek tanrı görüşüne sahipti. Ayrıca bir bayana sezaryen ile doğum yaptırmıştır.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Ali Bin İsa (11 yüzyıl)** İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.
- **Ali Bin Rıdvan (? - 1067)** Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.
- Ali Kuşçu (? - 1474) Ünlü bir türk astronomi ve matematik bilginidir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **bitkilerin kullanım alanları ve faydalarıyla ilgili bir çok eser oluşturmuştur. Büyük çalışmaları ve eserlerinden dolayı yaşadığı döneme Biruni Çağı denmiştir.**
- **Ebu'l Vefa (940 - 998)**
- **Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.**
- **Ebu Maşer (785 - 886)**
- **Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Ammar (11 yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.**
- **Aziz Sancar** (8 Eylül 1946, Savur),
- Türk akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı.

Hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Farabi (870 - 950)** Ses olayını fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.
- **Fergani (9 yüzyıl)** Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.
- **Gıyasüddin Cemşid (? - 1429)** Matematik alimi. **Ondalık kesir** sistemini bulan Cemşid cebir ve astronomi alimidir.
- Harizmi (780 - 850) İlk cebir kitabını yazan ve batıya **cebiri öğreten bilgin.** Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Hazerfen Ahmed Çelebi (17 yüzyıl)** Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.
- **Huneyn Bin İshak (809 - 873)** Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.
- **İbni Avvam (8 yüzyıl)** Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.
- **İbni Battuta (1304 - 1369)** Ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

Dr. Öğ. Üyesi E. Büyük HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Piri Reis (1465 - 1554) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı.**
- **Uluğ Bey (1394 -1449) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.**
- **Zehravi (936 -1013)**
- **1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı.**

Dr. Öğ. Üyesi E. Büyük HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **İbni Rüşd (1126 - 1198)** Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.
- **İbni Sina (980 - 1037)** Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, Pasteur'e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, **botanik** ve **zooloji**, **fizik, coğrafya ve jeolojiyle** ilgilendi.
- **İbnünnefis (1210 - 1288)** Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.?????????

Dr. Öğ. Üyesi E. Büyük HEKİMBAŞI

0 (sıfır)'ı İlk Kim Buldu

- **M.Ö. 3000:** Mısırlılar tarafından bir sembol olarak kullanılmıştır.
- **M.Ö. 700-500:** Babillilerl tarafından iki paralel çizgiden oluşan bir sembol olarak kullanılmıştır.
- **M.S. 2. yy:** Eski Yunan'da astronomi yazılarında kullanılmış, matematiksel bir anlam verilmemiştir.

Dr. Öğ. Üyesi E. Büyük HEKİMBAŞI

Türk ve Müslüman Bilim Adamları

- **Lagarî Hasan Çelebi (17 yüzyıl) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.**
- **Nasirüddin Tusi (1201 - 1274) Trigonometri alanında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.**
- **Ömer Hayyam (? - 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Paskal Üçgeni veya binom formülünün keşfi Ömer Hayyama aittir.**

Dr. Öğ. Üyesi E. Büyük HEKİMBAŞI

0 (sıfır)'ı İlk Kim Buldu

- **M.S. 632:** Brahmagupta tarafından ilk defa matematiksel olarak kullanılmıştır.
- **M.S. 830:** Matematiksel olarak Hârizmî tarafından aritmetik işlemler ile kullanılmış ve açıklamaları yapılmıştır.
- **M.S. 1200:** Avrupa'da Araplardan alınarak yasaklara rağmen özellikle tüccarlar tarafından kullanılmış ve dünyaya yayılmıştır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Büyük HEKİMBAŞI

Skolâstik Dönemde Batı

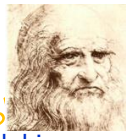
- **Alman İmparatoru Şarlman 787'de eğitim hareketi başlatmıştır. İmparator tüm kilise ve bağlı kuruluşların birer okul açmaları için kararname çıkarmıştır. Laik eğitime yönelik bu okullar ileride kurulacak olan üniversitelerin çekirdekleri olmuştur.**
- **Bologna ve Paris'te öğretim üyelerinin loncası (Universitas) kurulur. Üniversite adı buradan gelmiştir. Üniversitelerde dersler iki ana grupta toplanıyordu.**

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

- **Paris, Oxford ve Cambridge** üniversitelerinde öğretim kutsal inancın öğretisi **teoloji** idi.
- 13. yüzyıl **bilimin doğuşunun başladığı yüzyıldır.** İnsan artık gerçeği antik yazarların eserlerinde veya kutsal kitaplarda değil, doğrudan doğruya inceleyerek aramaya başlamıştır. **Bilimsel eserler Latince yazılıyordu.**

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim



- Bu dönemde yetişen en büyük deha Leonardo da Vinci'dir. Leonardo büyük bir ressam, heykeltıraş, mimar, bilgin, mühendis ve filozoftu. ***Gerçek bilimin gözlemle başladığını ve bu gözlemle elde edilen sonuca matematik usa vurma uygulanırsa bilgilerin daha kuvvetli olacağını söylemiştir.*** Dünyanın diğer gezegenler gibi bir gezegen olduğunu ileri sürmüştür. Kiliseden korktuğu için notlarını ayna tersiyle yazmıştır

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- Copernicus (1473 – 1543), Batlamyus'un **"geosentrik (dünya merkezli)"** sistemi yerine **"heliosentrik (güneş merkezli)"** sistemini önermiştir. Bu sistemde Dünya evrenin merkezinden çıkarılıp güneş etrafında dolanan sıradan bir gezegen sayıldığından dolayı **kilise Kopernik sistemini 1822 yılına kadar yasaklamıştır.**

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- **Rönesans antik düşünce ve sanatın kaynaklarına dönüştür. Rönesans dinsel bağnazlığın egemenliğini kırarak bilimin gelişmesine yararlı olmuştur. Sanat ve edebiyatta canlı ve yaratıcı olan bu dönem bilim için bir durgunluk dönemidir**.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- Astronomi biliminde ikinci büyük adımı Kepler (1571 – 1630) atmıştır.
- **1. Yasa:** Her gezegen, güneşin merkezlerinden birinde bulunduğu bir elips üzerinde hareket eder.
- **2. Yasa:** Bir gezegeni güneşe bağlayan çizgi eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- **3. Yasa:** Bir gezegenin yörüngesel periyodunun karesi, dolandığı elipsin ana eksen uzunluğunun küpü ile doğru orantılıdır.
- Kepler'in üç yasası Newton'un yerçekimi yasasının kanıtlamasına olanak hazırlamıştır.

Rönesans ve Bilim

Rönesans ve Bilim

- **Giordano Bruno (1548 - 17 Şubat, 1600).** İtalyan filozof. Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların en önemlilerinden biridir ve şair yönüyle de edebiyata en yakın duranıdır. Ona **'Doğacı coşkunluğun düşünürü'** de denilebilir.
  Soylu bir ailenin çocuğu olarak 1548 yılında **İtalya'nın Nola** kasabasında dünyaya geldi. On altı yaşındayken Dominiken tarikatında yer aldı. Kopernikus sistemiyle tanışınca, Bruno tarikat mensubu bir kişi olmaktan sıyrıldı ve buna bağlı olarak Hıristiyan inancıyla arasındaki bütün bağları koparttı. Kiliseye karşı bir sistem içinde yer

Rönesans ve Bilim

- Daha sonra **Zurich'e** geçen **Bruno,** bir İtalyan aristokrat tarafından Venedik'e davet edilince bu daveti kabul etti. Burada **Galileo Galilei** ile tanıştı. Ama **Mocenigo** adlı bu aristokrat'la çatışınca, onun tarafından **Engizisyon'a** teslim edildi. Ona, düşüncelerinden vazgeçmesi ve **sonsuz evren görüşünün din sapkınlığı olduğunu kabul etmesi** durumunda kilise tarafından affedileceği söylendi. Ama o, gördüğü bütün işkencelere rağmen, görüşlerinden taviz vermedi ve ölüme mahkum edildi.

Rönesans ve Bilim

- aldığından **din sapkınlığı** ile suçlandı. Engizisyon baskısından kurtulmak için **Roma'ya** ardından **Kuzey İtalya'ya** kaçtı.
- Dinsizlikle suçlandığı için hiçbir yerde kalıcı olarak yaşayamadı, sürekli gezdi. **Cenevre'ye** geçti, ardından **Güney Fransa, Paris ve Londra'da** devam etti yaşamına. 1582 yılında **Sorbonne Üniversitesi'nde** bir kürsü elde etti. Londra'da yapıtlarının bir bölümünü bastırdı. Londra'dan kısa bir süreliğine yine Paris'e geçen Bruno, bu defa da Almanya'ya gitti ve eserlerini yayımlatma çabalarını sürdürdü.

Rönesans ve Bilim

- Ölüm kararını Bruno'ya bildiren yargıç, ondan şu cevabı almıştır: **"Ölümümü bildirirken siz benden daha çok korkuyorsunuz".** Kilisenin bu kararı, 1600 yılının Şubat ayında, Roma'da **Campo dei Fiori meydanında Bruno'nun diri diri yakılması ile yerine getirildi.**
- Bruno evrenin sonsuzluğu yanında evrenin birliği ilkesini de benimser. Buna göre Ortaçağ felsefesinde temel alınan gök ile yer ayrılığını reddeder. Bruno; **Tanrı'nın ve evrenin birbirinden farklı iki tez olmadığı, ama aynı gerçekliğin iki sonsuz görünümü olduğunu kabul eder. Ona göre her şey Tanrısal kuvvetin görünüşüdür.**

Rönesans ve Bilim

- **"Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu aşıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesine hedef olarak yaşadım."**

  Düşüncelerinin açıklanmasının kendisi için çok tehlikeli olduğunu bildiği halde, yukarıdaki cümlesinden de anlaşılacağı gibi, yazı ve konuşmalarında düşüncelerini hep böyle açıkça ifade etmiştir.

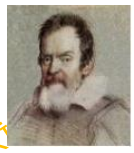
Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- **Engizisyona cevabı:**
- "Uzun zaman oluyor, **Papalık Kutsal İndeks Kurulu'nun** kararından önce, **Batlamyus ve Kopernik** sistemlerine eşit mesafedeydim. Bugün artık şüphem yok; Batlamyus'un teorilerini tartışılmaz buluyorum." Heyet Galile'nin düşüncelerini üç defa sorguladı. Hepsinde **Batlamyusun=Kilisenin resmi dokrinini desteklediğini söyledi.**

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim



- **Galileo Galilei (1564 – 1642)**'nin en büyük erdemi, deneysel ve mekanik ustalık ile vardığı sonuçları matematik formüllere aktarabilme gücünü birleştirmiş olmasındadır. Cisimlerin nasıl hareket ettiklerini açıklarken, dışarıdan gelen etkileri gösteren şeyin **hız** değil, **ivme** olduğunu bulmuştur.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- **Sir Isaac Newton (1642 – 1727)** niçin sorusunun yanıtını vermiştir. En büyük eseri olan ve bugün de yazılmış en büyük bilim kitabı olarak kabul edilen **"Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri" "Principia"** 'da ispatlar, geometri ile yapılmıştır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- Bu ilkenin bulunması, dinamikte ilk ve vazgeçilmez adım olmuştur.
- Bir Hollandalının **teleskobu** icat ettiğini duyan **Galileo**, aynı aracı yapmayı başarmış, bunun hemen arkasından astronomi alanında birçok yeni olgular bulmuştur.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Rönesans ve Bilim

- **Evrensel Yerçekimi Yasasını** bulmuştur. Evrende var olan herhangi iki cisim birbirlerini kütlelerinin çarpımı ile doğru, aralarındaki mesafenin karesi ile ters orantılı olarak çekerler.
- *Newton'un yasaları evrenin yapı ve işleyişinin mekanik nitelikte olduğunu göstermiştir.*

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

18. YÜZYIL

- **Fransa'nın "Aydınlık Çağı"dır.** Fransız aydınları akıl ve bilimin özgür koşullar altında, dine gerek bırakmayacak yeni bir dünya görüşü için yeterli olduğuna inanmaktaydılar.
- **Bilime ve ilerlemeye olan inanç 18. yüzyılın en belirgin özelliğidir.**

19. YÜZYIL

- 19. yüzyılın önde gelen özelliklerinden birisi bilimle teknolojinin yakınlaşmaya başlamasıdır.
- Bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi **üretime yönelik araştırma laboratuvarlarının** kurulmasıdır. Bu laboratuvarlarda geliştirilen ürünler bunlara bağlı olan fabrikalarda seri olarak üretilmiş ve satışa sunulmuştur.
- Bilimlerle felsefenin birbirinden kesin sınırlarla ayrıldığı bu yüzyılda, bilimlerde uzlaşmanın başladığı ve bilgi üretiminin ivmesinin inanılmayacak boyutlarda arttığı görülmektedir.

19. YÜZYIL

- Bu yüzyılda çeşitli alanlarda elde edilen bulgulara dayanarak büyük çaplı bilimsel kuramlar doğmuştu; **fizikteki termodinamik ve elektromagnetik** kuramları gibi.
- Bu dönemde insanlar birbiri ardına gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden büyük ölçüde etkilenmiş, bilime büyük bir tutku ile bağlanmış ve bilimin her sorunun çaresini bulacağına inanmışlardı.

20. YÜZYIL

- 20. yüzyılda bilimsel keşifler sayıca arttığı gibi daha önce hiç görülmemiş sayıdaki bilim adamı daha etkin ve daha gelişmiş bir donanım kullanarak çok kez şaşırtıcı sonuçlara ulaştı. Yirminci yüzyıl bilimi bir çok yeni sahada araştırma yapmayı kolaylaştıran yirminci yüzyıl teknolojisindeki dikkat çekici gelişmeler tarafından da değişime uğratılmıştır.
- 20. yüzyıl insanlık aleminin **"teknoloji patlaması"** dönemidir denebilir.
- **Bunlardan bazıları:**
- **Mekanik:** Bu konu ile ilgili çalışmalar temelde **madencilikle** ilgilidir.

- **Optik:** Işık ve onun niteliğine yönelik kuramlar geliştirilmiştir. Tanecik Kuramı, Dalga Kuramı, Foton Kuramı, Görelilik Kuramı gibi.
- **Teknoloji:** Hava gazı, gaz yağı motoru, dizel motoru ve benzin gibi içten yanmalı motorların motosiklet ve otomobillerin icadı gerçekleşmiştir.
- 15-16.yüzyıllarda Osmanlı, 19.yüzyılda Britanya bilim ve teknolojide öndeyken 20.yüzyılda öncülük ABD'dedir.

- Nihayetinde bu gelişmeler Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Nükleer Mühendislik, Petrol Mühendisliği, Uçak, Gemi vb Mühendislikler, Genetik Mühendisliği gibi mesleklerin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Nano teknolojinin hakim olduğu 21. yüzyılda bilim alanındaki yeniliklerin bu meslek grupları tarafından gerçekleştirileceği şüphesizdir.

BİLİM ADAMLARI BİR MİLYON DOLARA MAL OLAN ARAŞTIRMADAN SONRA KEDİLERİN NANKÖR OLDUĞU SONUCUNA VARDI...ANLATIR MISINIZ BİZE BİRAZ...
Bİ MİLYON VERDİK BUNA YESİN DİYE..
DELİ CEVAT
BENİM ÖYLE Bİ PARADAN HABERİM YOK.!
İŞTE SONUÇ!

BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 3

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Tümdengelim – Tümevarım (Deduction – Induction)

- **Tümdengelim:** Genel önermelerden (doğrulardan) hareket ederek özel durumlar için akıl yürütme, sonuç çıkarma. (Aristo)
- **Tümevarım:** Tek tek yapılan gözlem ve deneylerin sistemli bir biçimde incelenmesiyle elde edilen genellemeler. (Bacon)

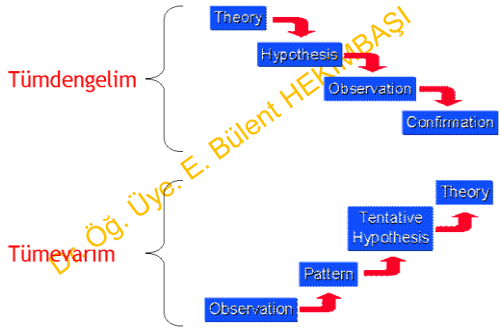
Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimin Özellikleri (Characteristics of Science)

1. Tarafsızlık,
2. Doğru ölçme,
3. Kanıtlama,
4. Genelleyici olma,
5. Bilim olması gereken olayları değil, olanı inceler,
6. Bilim hem statik hem dinamiktir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Tümdengelim ve tümevarım



Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Yöntem Scientific Method

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Yöntem (Scientific Method)

- Olgusal nitelikli problem çözmenin, bilim üretmenin bilinen ve belli süreçleri olan, en güvenilir yolu olarak kabul edilir.
- Bacon'un tümevarım ile Aristo'nun tümdengelim yaklaşımlarının bir sentezidir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Yöntem (Scientific Method)

- Açık, denetlenebilir, tarafsız, eleştirici, düzeltici, deneyici, seçici, akla uygun, duyarlılığı yüksek bilinen en güvenli sorun çözme yöntemidir.
- Kanıtlanmış bilgi elde etmek için izlenen yol.
- Sorun çözmek için izlenen düzenli yol.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırma

(Scientific Research)

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Yöntemin Aşamaları (Stages of Scientific Method)

1. Güçlüğün (sorunun) sezilmesi
2. Problemin tanımlanması
3. Çözümün tahmin edilmesi
4. Gözlenebilir sınayıcıların (doğrulayıcılar&yanlışlayıcılar) belirlenmesi
5. Deneme ve değerlendirmelerin yapılması
6. Raporlaştırma

Kaynak: Karasar

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Araştırma Nedir?

- *Araştırma (research)*, çeşitli faktörlerin incelenmesi ve analizi sonucu bir probleme çözüm bulma sürecidir.
- *İşletme araştırması (business research),* spesifik bir probleme çözüm ve cevap bulmak için yapılan düzenli, sistematik ve objektif araştırma ve incelemeye denir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Yöntemin Dayandığı Temel Varsayımlar (Basic Assumptions of Scientific Method)

- Olaylar arasında, sistemli neden-sonuç ilişkileri vardır.
- Olaylar "eşya" gibi incelenebilir.
- Tümevarım ve tümdengelim sentezi ile geçerli ve güvenilir bilgi toplanabilir.
- Olaylar, metafizik görüşlere dayalı olmaksızın açıklanabilir – ancak yine de *metafiziği yok saymaz*.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Araştırma Nedir?

İşletme araştırması (business research), işletmede karar alıcılara bu karar sürecinde yardımcı olmak amacıyla verilerin sistematik olarak toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması için gerekli ilkeler ve teknikler bütünüdür.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- *İşletme araştırmasının temel özellikleri (key features)*
  - **Objektiflik;** sonuçları objektif olarak değerlendirilebilmeli,
  - **Geçerlilik ve güvenirlik;** bu kavramlar araştırmanın bilimsel yönteme ne ölçüde uygun olduğunu gösterir. **Geçerlilik – araştırma araştırılmak istenilen kavramı ne ölçüde araştırıyor? Güvenirlik – araştırma sonuçları ne ölçüde genellenebilir?**
  - **Sistematik süreç**; veriler sistematik olarak toplanmalı,

İşletmede Araştırma Konuları:

- **Örgütsel çıktılar** (satışlar, pazar payı, kar, büyüme, verimlilik)
- **Yer seçim analizleri**
- **Portfolyo yönetimi,** fiyatlandırma modelleri, vadeli işlemler piyasaları
- **Finansal kurumlar ve operasyonları**
- **Veri tabanı yönetimi,** yönetim bilişim sistemleri,...

Araştırma Nedir?

- **Güncellik**; veriler güncel olmalı,
- **Uygun zamanlama**; araştırma sürecinin dış koşullardan etkilenmemesi için zamanlamaya dikkat edilmeli,
- **Uygunluk**; bilgi toplama yöntem ve içeriği uygun olmalıdır.
- **Açık ve net amaçlar**; araştırma ve yorumlama sürecini kolaylaştırır.

Bilimsel Araştırmanın Kuralları (Principles of Scientific Research)

- Gözlemler doğru ve kesin olmalı.
- Ölçekler ve tanımlamalar, gözlemler arasındaki kurallara göre geliştirilmelidir. **(validity and reliability)**
  - *Bilimsel gözlemler olayların değişimini (değişkenleri) sürekli olarak kaydetmelidir.*

İşletmelerde araştırılan bazı konular:

- **Çalışanların davranışları:** performans, devamsızlık, iş değiştirme/bırakma, iş tatmini, bağlılık, örgütsel sorumluluk
- **Performans değerlendirme sistemleri**
- **Tam zamanında (just-in time) sistemler,** sürekli iyileştirme stratejileri

Araştırma Çeşitleri (Types of Research)

- ***Uygulamalı araştırma (applied research):*** İşletme (organizasyon) içerisinde ortaya çıkan spesifik problemleri çözmek için ve elde edilen sonuçları uygulamak için yapılan araştırmalardır.
  - ***Kağıtsız ofis ve kişisel bilgisayarların bir ağda birleştirilmesini isteyen bir firma çalışanlarının bir haftada ne kadar saat bilgisayarda zaman harcadıklarını araştırmaktadır.***

Dr. Öğ. Üyesi E. Büşra HEKİMBAŞI

Araştırma Çeşitleri

- ***Temel araştırma (basic research):*** Organizasyonlar içerisinde yaygın olarak görülen belirli problemlerin anlaşılmasını arttırmak ve çözüm metotları aramak için yapılan araştırmalardır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri (Characteristics of Scientific Research)

1. **Amaç (Purposiveness)**
2. **Özen/Dikkat (Rigor)**
3. **Test edilebilirlik (Testability)**
4. **Tekrar yapılabilirlik (Replicability)**
5. **Doğruluk ve güvenilirlik (Precision and confidence)**
6. **Objektiflik (Objectivity)**
7. **Genellenebilme (Generalizability)**
8. **Anlaşılabilirlilik (Parsimony)**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Araştırma Çeşitleri

- Bilgi sınırlarını genişletmek için yapılan araştırmalardır.
- Belirli bir problemin çözümünü içermemektedir.
- Bu tür araştırma sonuçlarının uygulanması zaman alır (hemen uygulanamaz).

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

- Bu özellikleri aşağıdaki örnek ile açıklayalım
- ***Bir yönetici, çalışanların organizasyona/işletmeye bağlılığının nasıl yükseltilebileceği konusunda inceleme yapmak istiyor.***

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırma (Scientific Research)

- Temel ve uygulamalı araştırmalarda bilimsel metotların uygulanması gerekmektedir.
- **Bilimsel araştırma, *problemin bulunması, verilerin toplanması ve analiz edilmesi, bunlardan geçerli sonuçların çıkarılması için problem çözme amaçlarına odaklanan adım adım mantıksal, düzenli ve özenli bir metottur.***

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

1. Amaç (Purposiveness)

- Araştırmanın belirli bir amacı ve hedefi olmalıdır.
  - ***Örneğimizde, çalışanların işletmeye bağlılığının yükseltilmesi hedef alınmıştır. İşletmeye bağlılığın arttırılması çeşitli şekillerde işletme için yarar sağlar.***

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

- ***Bağlılık arttığında***
  - ***Daha az işten ayrılma***
  - ***Daha az devamsızlık***
  - ***Performans düzeylerinin yükselmesi***
- İşletme bundan yarar sağlamaktadır.
- Bu araştırmanın odaklandığı bir **amaç/hedef** vardır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bulent TEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

- **Yapılan araştırma özenli bir şekilde yapılmamıştır.**
  - **Sadece birkaç kişi ile yapılan bir araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar yanlış olabilir. Bu kişilerin görüşleri bütün çalışanların görüşlerini göstermeyebilir.**
  - **Soruların sorulması ve çerçevelendirilmesi, cevaplarda yanlılığı (bias) ve yanlışlığı ortaya çıkarabilir.**
  - **Bağlılığı etkileyen bazı faktörler görüşme esnasında bu çalışanlar tarafından dile getirilmemiş olabilir.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bulent TEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

2. Özen (Rigor):

- İyi bir ***teorik temel ve metodolojik dizayn***, araştırmaya **özen** verdiğinizi gösterir.
- Özen **(rigor)** araştırmaya
  - **Dikkatlilik**
  - **Adillik**
  - **Doğruluk, katar.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bulent TEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

3. Test edilebilirlik (Testability):

- Rassal olarak seçilmiş çalışanlar ile görüşüldükten ve örgütsel bağlılık alanında yapılmış önceki araştırmalar incelendikten sonra, araştırmacı çalışanların bağlılığının nasıl arttırılacağı konusunda hipotezler geliştirir.
- Bu hipotezler toplanan verilere çeşitli istatistiksel testler **(korelasyon analizi, regresyon analizi, t-testi, ANOVA analizi** veya başka istatistiksel teknikler) uygulanılarak test edilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bulent TEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

2. Özen (Rigor):

- **Örneğimizi ele almaya devam edelim. Yönetici 500 çalışanın bulunduğu bir işletmede 10 ile 12 çalışan ile görüşerek işletmeye bağlılıklarını nelerin artıracağını sormuştur. Sadece bu kişilerin verdikleri cevaplar ile yönetici çeşitli kararlar alabilir. Araştırmadaki bütün yaklaşım bilimsel olmaz.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bulent TEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

4. Tekrar yapılabilirlik (Replicability)

- Hipotez testlerinden ortaya çıkan sonuçlar, aynı şekilde yapılmış diğer araştırmalardan elde sonuçları desteklemelidir. Böyle bir durumda yapılan araştırmanın bilimsel olduğuna dair güvenimiz artar. Elde edilen sonuçların şansa dayalı olmadığını güçlendirir.
- Eğer aynı konu hakkında yapılan diğer araştırmalar ile elde edilen sonuçlar tutarlılık göstermiyor ise, araştırma sürecinde bir hata olabilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bulent TEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

5. **Doğruluk ve güvenilirlik (Precision and confidence)**
   - **Sosyal bilimlerde veri analizi sonuçlarına dayanarak kesin sonuçlar elde etmek nerdeyse mümkün değildir.**
   - **Çünkü, çalıştığımız konuyu oluşturan ana kütlenin tamamını incelememiz mümkün değildir.**
   - **Elde edilen bulgular, ana kütleden elde edilmiş örnekleme dayandırılır.**

Dr. Öğr. Üyesi E. Büşra HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

6. **Objektiflik (Objectivity)**
   - **Veri analizinin sonuçlarının yorumlanması ile elde edilen sonuçlar objektif olmalıdır.**
   - **Verilerden elde edilen gerçeklere dayanmalıdır.**
   - **Araştırmacının sübjektif ve duygusal değerlerine dayanmamalıdır.**
     - ***Örneğin, karar verme sürecine daha fazla katılma, çalışanların bağlılığını arttırır hipotezi*** *yapılan araştırma sonuçlarıyla desteklenmediği halde…* ***araştırmacının "daha fazla katılımın bağlılığı arttıracağı hipotezini"*** *desteklemesi* ***objektif olmaz.***

Dr. Öğr. Üyesi E. Büşra HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

5. **Doğruluk ve güvenilirlik (Precision and confidence)**
   - ***Örneklem*****, inceleme yaptığımız konunun bütün özelliklerini taşımayabilir.**
   - **Ölçüm hataları diğer problemler, bulgularımızın yanlı ve hatalı olmasına yol açabilir.**
   - **Elde edeceğimiz sonuçların gerçeğe yakın olması için araştırma dizayn edilir. Böylelikle elde edilen sonuçlara bir güvenilirlik getirebiliriz.**

Dr. Öğr. Üyesi E. Büşra HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

7. **Genellenebilme (Generalizability)**
   - Araştırma sonucu elde edilen sonuçların bir organizasyondan ötekisine uygulanabilirliğini göstermektedir. Elde edilen sonuçların daha geniş bir uygulama alanı bulması, araştırmanın daha yararlı olduğunu gösterir.
     - ***Eğer bir araştırmacı tarafından karar verme sürecine katılma, bağlılığı arttırıyor sonucu, çeşitli imalat, sanayi ve servis şirketleri için doğru bulunduysa, bu sonuçlar araştırma yapılan şirket için yararlı olabilir.***

Dr. Öğr. Üyesi E. Büşra HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

5. **Doğruluk ve güvenilirlik (Precision and confidence)**
   - ***Güvenilirlik*****,** örnekleme dayalı olarak elde ettiğimiz sonuçların gerçeğe ne kadar yakın olduğunu gösterir.
   - **Güvenilirlik,** elde edilen sonuçların doğruluğunun olasılığını gösterir.
   - Araştırmalarda, **%95** güven aralığı, **%5** olasılıkla elde edilen bulgular yanlış olabilir anlamına gelmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi E. Büşra HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

7. **Genellenebilme (Generalizability)**
   - **Elde edilen sonuçlar ne kadar genellenebilirse, araştırmanın değeri de o kadar artar. Fakat, bir araştırma her durum ve her işletme için genellenemeyebilir.**
   - **Genellenebilme özelliğini arttırmak için, spesifik teknikler kullanılmalıdır.**

Dr. Öğr. Üyesi E. Büşra HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırmanın Özellikleri

8. **Anlaşılabilirlilik (Parsimony)**
   - **Problemin açıklanması ve elde edilen çözüm sade bir yapıya sahip olmalıdır. Karmaşık bir araştırma dizaynı kullanılmamalıdır.**
     - ***İki veya üç değişken ile bağlılık arasında bir ilişki olsun. Bu değişkenlerde bir değişim bağlılığı %45 arttırıyor ise, 10 tane değişken ile elde edilen %48 lik artışa tercih edilmelidir.***
     - ***Bu 3 değişken, 10 değişkenden daha değerlidir. Araştırma dizaynı anlaşılır bir yapıya sahiptir.***

Dr. Öğ. Üyesi E.Büleni HEKİMBAŞI

1. Geniş problem alanının tanımlanması

- Geniş problem alanı, araştırma ve problem çözmek için ihtiyaç duyulan bütün durumlar olarak tanımlanabilir.
- Araştırılmaya ihtiyaç duyulan spesifik sorunlar (problemler) bu adımda belirlenemeyebilir.
  - Organizasyon içerisinde şu anda var olan ve çözüme ihtiyaç duyulan sorunlar,
  - Yöneticinin geliştirmeye ihtiyaç olduğuna inandığı alanlar,
  - Belirli sorunları anlamak için temel araştırıma ile sınırlandırılacak kavramsal ve teorik problem,
  - Araştırmacılar ampirik olarak cevap isterler.

Dr. Öğ. Üyesi E.Büleni HEKİMBAŞI

Teorik Model Kurulması ve Hipotez Geliştirilmesi

(Theorical Modelling & Development of Hypothesis)

Dr. Öğ. Üyesi E.Büleni HEKİMBAŞI

1. Geniş problem alanının tanımlanması

- Yöneticilerin işyerlerinde gözlemleyebileceği geniş problem alanlarına örnekler:
  - Bir ürünün satış hacminin artmaması
  - Eğitim programlarının beklenildiği gibi iyi sonuç vermemesi
  - Stok kontrol yönetiminin etkin olmaması
  - Yeni kurulmuş bilgi sisteminin yöneticiler tarafından kullanılmaması
- Geniş problem alanı spesifik sorunlara indirgenmelidir. Bunun için, araştırmacı tarafından inceleme yapmak için ön veri toplanmalıdır.

Dr. Öğ. Üyesi E.Büleni HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırma Süreci

- **Bilimsel araştırma sürecinin ilk dört adımı:**
  1. **Geniş problem alanın tanımlanması**
  2. **Ön veri toplama ve literatür araştırması**
  3. **Problem Tanımı**
  4. **Teorik Yapı ve hipotezlerin geliştirilmesi**

Dr. Öğ. Üyesi E.Büleni HEKİMBAŞI

2.a. Ön veri Toplama

- **Mülakat veya kütüphane araştırması, araştırmacının problemi daha spesifik tanımlamasına ve teorisini geliştirmesine yardımcı olur. Böylelikle, hangi değişkenlerin problemi etkileyebileceği ortaya çıkarılabilir.**
- **Araştırmacı tarafından ihtiyaç duyulan bilgi geniş olarak üç sınıfa ayrılır.**
  - **Organizasyonun durumu hakkında bilgi**
  - **Yönetim felsefesi, şirket politikaları ve diğer yapısal durumlar**
  - **Organizasyon üyelerinin ve müşterilerinin algılama, tavır ve davranışları (uygun ise)**

Dr. Öğ. Üyesi E.Büleni HEKİMBAŞI

2.a. Ön veri Toplama

- **Şirketin durumu ile ilgili belli bilgiler, şirketin web sitesinden, arşivlerinden, yayınlanmış kayıtlarından elde edilebilir. Diğer tür bilgiler, şirket politikaları, kuralları vs. şirket kayıtlarından elde edilebilir.**
- **Bu tür bilgiler "ikincil veri" olarak adlandırılır. Veriler var olan kaynaklardan toplanmıştır.**
- **Bazı ikincil veri kaynakları**
  - **İstatistiksel bültenler**
  - **Kamu yayınları**
  - **Şirket içinde veya dışında yayınlanmış veya yayınlanmamış uygun bilgiler**
  - **Vaka çalışmaları ve kütüphane kayıtları, internet**

2.b Literatür Araştırması

- Bundan dolayı, araştırmacı, çalışma yaptığı konudaki önemli araştırmaları incelemek zorundadır.

- İyi bir literatür araştırması aşağıdaki durumların oluşmasını garanti eder:
  1. Araştırmayı veya çalışılan konuyu etkileyen önemli değişkenler araştırma dışında kalmaz
  2. Problemin çözülmesinde en önemli değişkenlerin hangi değişkenler olduğu, neden önemli oldukları ve nasıl araştırılacağı konusunda net bir fikir verir.

2.b Literatür Araştırması

- **Araştırmacının ilgilendiği spesifik alandaki yayınlanmış veya yayınlanmamış ikincil verilerin ayrıntılı dokümantasyonuna *literatür araştırması* denir.**
  - **Kütüphaneler, ikincil veriler için çok zengin kaynaktır(Kitaplar, dergiler, bildiri kitapları, doktora tezleri, raporlar, vs.).**
  - **Online veri tabanları**

2.b Literatür Araştırması

3. Yapılan araştırma bulgularının test edilebilirliği ve tekrarlanabilirliği arttırılır.
4. Problemin tanımlanması kesin ve açık bir şekilde yapılır.
5. Var olan bir şeyi tekrar keşfetmek/bulmak için çaba harcanması riskinden kaçınılmış olunur.
6. Yapılan araştırma bilimsel topluluk tarafından uygun ve anlamlı olarak algılanır.

İlk aşama, araştırma yapılan konudaki yayınlanmış veya yayınlanmamış materyallerin belirlenmesi ve ulaşılmasıdır.

2.b Literatür Araştırması

- **Literatür araştırması yapılmasının nedenleri:**
  - Problem veya araştırma konusu üzerine etkisi olduğu önceki araştırmalardan bulunmuş değişkenleri belirlemek ve yapılan araştırmanın dışında tutulmamasını sağlamak
  - Görüşmelerde ve ön araştırmada, bazı kritik değişkenler belirlenmemiş olabilir. Bu durumda yapılan araştırmada, gerçek nedenler ortaya konulamamış olur.

2.b Literatür Araştırması

- İkinci aşama bu materyallerin elde edilmesi adımını oluşturur.
- *Konu ile ilgili kaynakların belirlenmesi:*
  - Teknolojik gelişme sayesinde, kütüphaneleri kullanmadan online olarak konu ile ilgili kaynaklar belirlenebilir. Üç tür veri tabanından yararlanılır.
    - Bibliyografik veri tabanları
    - Özet veri tabanları
    - Full-text veri tabanları
- Uygun bilginin çıkarılması

2.b Literatür Araştırması

Literatür taraması maalesef günümüzde sadece internet üzerinden yapılan bir çalışmaymış gibi görülmektedir fakat işin aslı öyle değildir, Literatür taraması yaparken şu yolun izlenmesi uygun olacaktır.

•Hakemli dergilerin taranması: Bu tarama işlemi için günümüzde hakemli dergilerin en çok barındırıldığı sciencedirect, scopus, wiley online library, springer, google akademik, ulakbim gibi siteler incelenebilir.

•Kitapların taranması: Bu tarama işlemi için kütüphane veri tabanlarının incelenmesi ve söz konusu kitabın bulunduğu kütüphane tespit edildikten sonra kütüphaneden ilgili kitapların ya da kitap bölümlerinin edinilerek okunması uygun bir yol olur.

Dr. Öğ. Üyesi Evrim Büşra HEKİMBAŞI

2.b Literatür Araştırması

- Hakemsiz dergilerin/gazetelerin broşürlerin vs. taranması: Bu kaynaklara çok zorda kalmadıkça bilimsel yayınlarda atıf vermemek uygun olacaktır. Zira önceden kontrolü yapılmamış bir bilginin doğruluğundan da emin olunamaz. Doğruluğundan emin olunamayan bir kaynağın da bilimsel bir çalışmada kullanılması çeşitli problemlere sebep olabilir.
- Uzman Görüşlerinin Alınması: Bazen çalışmalar için anketler yoluyla ya da başka bir takım yöntemlerle uzman görüşleri alınıp başlangıç verisi olarak kullanılabilir. Uzmanların verdiği bilgilerin tutarlı olup olmadığını belirlemek için de çeşitli analiz yöntemleri vardır. Gerektiği zaman bu yöntemlerle uzman görüşlerinin tutarlılığı teyit edilebilir.

Dr. Öğ. Üyesi Evrim Büşra HEKİMBAŞI

2.b Literatür Araştırması

- **Literatür araştırmasının yazılması**
  - **Kaynakların uygun ve anlaşılır bir şekilde araştırmaya dahil edilmesi gereklidir. Elde edilen ve araştırma için kullanılışlı kaynakların özetlenmesi ve referans verilmesi gerekmektedir.**
  - **Çeşitli referans metotları mevcuttur.**

Dr. Öğ. Üyesi Evrim Büşra HEKİMBAŞI

3. Problemin Tanımlanması

- **Ön veri toplanması ve literatür araştırmasından sonra, araştırmacı geniş problem alanını spesifik olarak daraltır.**
- **Problem tanımlanması, çözüm bulmak için incelenen/araştırma yapılan problemin/konunun net, tam, az ve öz bir şekilde tanımlanmasıdır.**
  - **Problem mevcut olan durumla ilgili bir şeyin yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiği anlamına gelmez.**

Dr. Öğ. Üyesi Evrim Büşra HEKİMBAŞI

3. Problemin Tanımlanması

- **Belirtilerin (semptomlar) gerçek problem olarak tanımlanmaması çok önemlidir.**
  - **Yönetici, parça oranını arttırarak verimliliği arttırmayı deneyebilir. Fakat bu yöntem pek başarılı olmayabilir. Gerçek problem çalışanların düşük moral ve motivasyona sahip olmaları olabilir.**

Dr. Öğ. Üyesi Evrim Büşra HEKİMBAŞI

4. Teorik Yapı ve Hipotez Geliştirme

- **Araştırma Değişkenleri**
- **Model**
  - **Kavramsal Model**
  - **Operasyonel Model**
    - **Ampirik ilişkiler**
    - **Ampirik düzeydeki nedensellik ilişkileri**
  - **Model yardımı ile genelleme**
    - **İstatistiksel genelleme**
    - **Dışsal genelleme**

Dr. Öğ. Üyesi Evrim Büşra HEKİMBAŞI

Araştırma Değişkenleri

- *Değişken (Variable):* Değişik değer alabilen bir nesnenin veya olayın özelliklerine değişken denir.
  - Yaş, boy ve ağırlık değişkenleri insanların özelliklerini tanımlar
  - Çalışanların sayısı, toplam varlıklar şirketleri tanımlar
  - Sınav sonuçları
  - Motivasyon: İşletme çalışanlarının motivasyon

1. Bağımlı Değişken

- Araştırmacının ilgilendiği temel değişkendir.
- Araştırmacının amacı
  - Bağımlı değişkeni tanımlamak ve anlamak
  - Değişkenliğini açıklamak
  - Tahmin etmektir
- Bağımlı değişkenin analizi sonucunda, incelenilen probleme bir çözüm bulunulmaya çalışılır.
- Bütün değişkenlerde olduğu gibi bu değişkeninde sayısallaştırılması veya ölçülmesi gerekmektedir.

Araştırma Değişkenleri

  - düzeyleri "çok düşük(0)" ile "çok yüksek(5)" arasında değişen değerler olabilir.
- Bütün bu özellikler değişken olarak tanımlanır.
- Değişkenler bir araştırmanın temelini oluşturur.
- Araştırmalar değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektedir.
  - Finansal başarı ile eğitim arasında bir ilişki var mıdır?
  - Yenilik stratejisi ile işletme performansı arasında ilişki var mıdır?

1. Bağımlı Değişken

- *Örnek:*
- 1- Marmara bölgesindeki şirketlerin borçluluk oranları üzerine bir araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmadaki bağımlı değişken şirketlerin borçluluk oranlarıdır.
- 2- Bir araştırmacı bazı atletik takımların diğerlerinden daha başarılı olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bağımlı değişken, "atletik başarı" dır.

Değişken Türleri

- 4 tür değişken mevcuttur
  1. *Bağımlı değişken (dependent variable)*
  2. *Bağımsız değişken (independent variable)*
  3. *Moderator değişken (moderator variable)*
  4. *Mediator değişken (mediator variable)*

2. Bağımsız Değişken

- Bağımsız değişken, bağımlı değişkeni pozitif veya negatif yönde etkileyen değişkene denir.
- Bağımsız değişkendeki 1 birimlik bir artış veya azalış, bağımlı değişkende belirli bir oranda artış veya azalışa neden olur. Bağımlı değişkendeki değişim (varyans) bağımsız değişken tarafından açıklanır.

2. Bağımsız Değişken

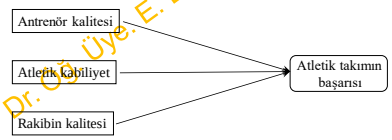
- Bir araştırmada birden fazla bağımsız değişken bulunur. Bağımlı değişken birden fazla bağımsız değişken tarafından etkilenir.
- Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında neden-sonuç ilişkisi mevcuttur.
- Bağımsız değişken "neden", bağımlı değişken "sonucu" gösterir.

3. Moderating Değişken

- Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiye güçlü bir umulmadık etkisi olan değişkendir.
- Üçüncü bir değişkenin (moderating değişken) varlığı, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki orijinal ilişkiyi değiştirir.

Bağımlı Değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiye örnek:

- Bir atletik takımın başarısı, atletik kabiliyete, rakip takımın kalitesine ve antrenörün kalitesine bağlıdır. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişki aşağıdaki grafik ile gösterilebilir.



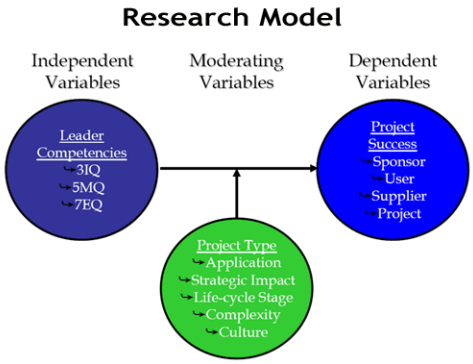
Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki

3. Moderating Değişken

- Bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin gücü veya yönü, moderator değişkeninin alacağı değere bağlıdır.

Örnek 2:

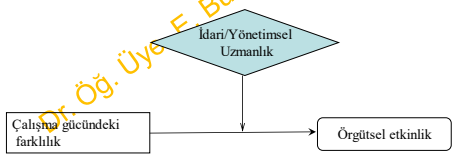
- Araştırmalar, başarılı yeni ürün geliştirmenin şirketin hisse senedi fiyatı üzerine etkisi olduğunu göstermiştir. Başarılı yeni ürün geliştirme hisse senedi fiyatını etkiler ve hisse senedi değişkeni içerisindeki değişimi açıklar.



- By conducting 14 personal interviews and a web survey of 400 project managers, the mythbusters were able to handily dispel the two myths. It turns out that the project manager's personal competence is indeed very much linked to the success of the project. In particular, **emotional intelligence** is a key competency.
- ***"Project managers must be emotionally intelligent."***
  - J. Rodney Turner and Ralf Mueller

Örnek 2:

- Çalışma gücündeki farklılığın örgütsel etkinlik üzerinde pozitif etkisi vardır. Bunun nedeni, her grup kendi özel yeteneklerini ve uzmanlıklarını çalışma ortamına taşırlar. Eğer yönetici bu farklı grupları ortaklaşa nasıl kullanabileceğini biliyorsa, bu sinerji yakalanır aksi halde hiçbir etkisi olmaz.



(Moderating değişken ile etkileşim)

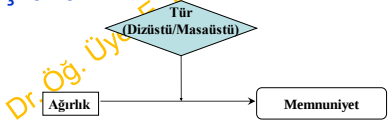
- **What They Found**
- Here is a summary of the findings of the study:
- The personal characteristics of the project manager do matter.
- Of those personal characteristics, **emotional competency (EQ) dominates over IQ and managerial competence.**
- Different personal characteristics are important for different types of projects and even different phases of the same project.
- Organizations need to understand and build the capabilities of the PMs for the types of projects they perform.

4. Mediator Değişken

- Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkeni direk olarak etkilerler.
- Mediator değişken bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki nedensel ilişki ye girer.
- Mediator etki (değişken) söz konusu ise bağımsız değişkenin bütün veya kısmi etkisi dolaylı olarak bağımlı değişkene yansır.

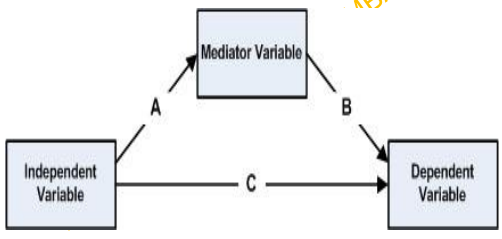
Örnekler: Moderating Değişkenler

- **Bilgisayar ağırlığının memnuniyet üzerine negatif yönde bir etkisi vardır. Böyle bir ilişki sadece dizüstü bilgisayar sahipleri için geçerlidir. Fakat masaüstü bilgisayar sahipleri için geçerli değildir. O halde modelimizdeki değişkenler**



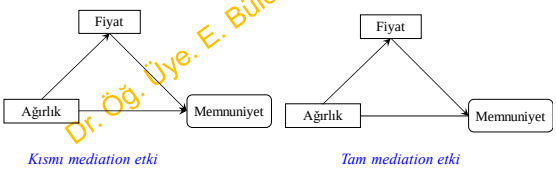
Ağırlık-memnuniyet arasındaki ilişki (Moderating değişken ile etkileşim)

4. Mediator Değişken



Örnek:

- **Bir araştırmacı, bilgisayar ağırlığı ile bilgisayar memnuniyeti arasında negatif bir ilişki olduğunu bilmektedir. Fakat, ağırlığın, fiyatı etkilediğini bilmemektedir. Bunun yanında, fiyat ile memnuniyet arasında negatif bir ilişki vardır.**



Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Teorik Yapı (Theoritical Structure)

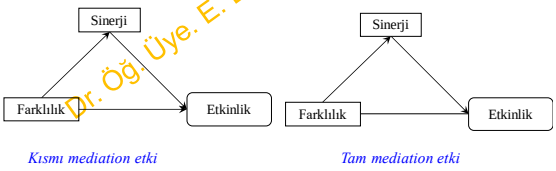
Teorik yapı aşağıdaki beş temel özelliğe sahip olmalıdır.

1. **Araştırma için uygun olduğu düşünülen değişkenler tartışmada açıkça belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.**
2. **Tartışmada, birbirleri ile nasıl bir ilişki içerisinde oldukları ve nasıl etkiledikleri konusuna değinilmelidir.**
3. **Eğer değişkenler arasındaki ilişkiler önceki araştırmalarda belirtilmişse (teorik hale getirilmişse), bu ilişkilerin yönünün pozitif veya negatif olup olmayacağı tartışılmalıdır.**
4. **Neden bu ilişkileri beklediğimiz açıkça belirtilmelidir.**
5. **Teorik model grafik ile gösterilmelidir.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Örnek 2:

- **Çalışma gücündeki farklılık, örgütsel etkinliği arttırmaktadır. Bunun yanında yaratıcı sinerji bu iki değişken arasında medyatör değişken etkisi göstermektedir. Bu ilişkiyi grafik ile şu şekilde açıklarız.**



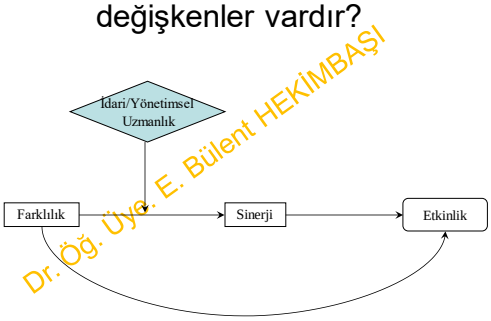
Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Örnek

- Çeşitli havayolu şirketleri arasındaki fiyat savaşı, değişik yollarla fiyatların düşürülmesi ile sağlanmıştır. Raporlara göre, Delta hava güvenliğini ihlal ettiği için çeşitli cezalar ödemek zorunda kalmıştır. Dört önemli faktör bu kazalara/ihlallere neden olmuştur. ***Kokpit üyelerinin kendi aralarındaki iletişim bozukluğu, yer çalışanları ile kokpit üyeleri arasındaki koordinasyon bozukluğu, kokpit çalışanların aldığı düşük düzeydeki eğitim ve dağıtılmış (decentralized) yapı,*** hava güvenliği ihlallerine neden olmuştur. Gerçekten bu faktörlerin güvenlik ihlallerine neden olup olmadığını bilmek çok yararlı olacaktır. Eğer olduysa ne düzeyde olmuştur.
- Teorik modeli kurup, bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyelim.

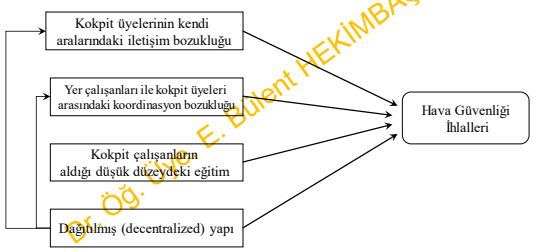
Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Aşağıdaki modelde ne tür değişkenler vardır?



Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Teorik model(Örnek)



Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Hipotez Geliştirme

- **Hipotez, araştırılan sorunla ilgili olarak öne sürülen, doğruluğu veya yanlışlığı henüz test edilmemiş olan ifade veya çözümlemelerdir.**
- **Örnek:**
  - Eğer pilotlara kalabalık hava trafiği konusunda yeteri kadar eğitim verilirse, hava güvenliği ihlalleri azalır.
  - Daha sağlıklı olan çalışanlar, daha az sıklıkla izin alırlar.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Yönlü (Directional) ve yönsüz (undirectional) hipotez

Eğer iki değişken arasındaki ilişkinin veya iki grup arasındaki farkın karşılaştırılmasında "pozitif, negatif, büyük, küçük, vb." terimler kullanılıyorsa **yönlü hipotez** aksi halde **yönsüz hipotez** olur.

- İşte çok fazla stres yaşayanların iş tatmini daha azdır.
- Pazar temelli yenilik stratejikleri ile işletme performansı arasında pozitif bir ilişki mevcuttur.
- Yaş ve iş tatmini arasında bir ilişki vardır. Amerika ve Asya çalışanlarının iş etik değerleri arasında fark vardır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Hipotez Türleri

- ***Sıfır Hipotezi - Alternatif Hipotez***
- **Sıfır Hipotezi (Null Hypothesis) :** İki değişken arasındaki kesin ve tam ilişkiyi belirten önermedir.
  - İki değişken arasındaki korelasyon sıfıra eşittir.
  - İki değişkenin ana kütle ortalamaları arasındaki fark sıfırdır.
- Sıfır hipotezi, iki değişken arasında ilişki olmadığı yönünde kurulur.
- **Alternatif Hipotez (Alternative Hypothesis) :** İki değişken arasında bir ilişkinin olduğunu veya iki grup arasında bir farklılık söz konusu olduğunu bildiren önermedir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Hipotez Testi Adımları

1. Sıfır (H_0) ve alternatif (H_a) hipotezler belirlenir.
2. Uygun istatistiksel test belirlenir.
3. Anlamlılık düzeyi belirlenir.
4. Analiz sonucunda elde edilen anlamlılık düzeyinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.
5. Çıkan sonuca göre sıfır hipotezi (H_0) **kabul** veya **reddedilir.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

	H_0 gerçek	H_0 hatalı
H_0 kabulu	Doğru karar çıkarım	II.Tür hata (β)
H_0 reddi	I.Tür hata (α)	Doğru karar çıkarım

Sıfır Hipotezi (H_0) : ___ ile ___ arasında bir fark yoktur.

Alternatif Hipotez (H_a) **:** ___ ile ___ arasında fark vardır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

SERA GAZLARI

Sera gazları tabii olarak doğada bulunurlar ve ayrıca insanların çeşitli faaliyetleri sonucu ortaya çıkarlar.

1- Sera gazları içerisinde en bol miktarda bulunanı okyanuslar, denizler, göller ve akarsulardan buharlaşma yoluyla atmosfere karışan **su buharıdır.**

2- **Karbon dioksit (CO2)** ikinci en fazla bulunan sera gazıdır. Organik maddenin çürümesi, hayvan ve insanların solunumu, yanardağ patlamaları gibi birçok doğal olaylar sonucu atmosfere dahil olmaktadır. Ayrıca, insanlar fosil yakıtlar, katı atıklar, ağaç ve ağaç ürünleri yakmak suretiyle evlerini ısıtmak, motorlu taşıtlar kullanmak ve elektrik üretmek

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

amaçlarıyla atmosfere dahil olan karbon dioksit miktarını arttırırlar. 18. yüzyılın ortalarındaki **Sanayi Devrimi'nden bu yana atmosferdeki miktarı 281 ppm'den 368 ppm'e ulaşarak %31'lik bir artış göstermiştir.**

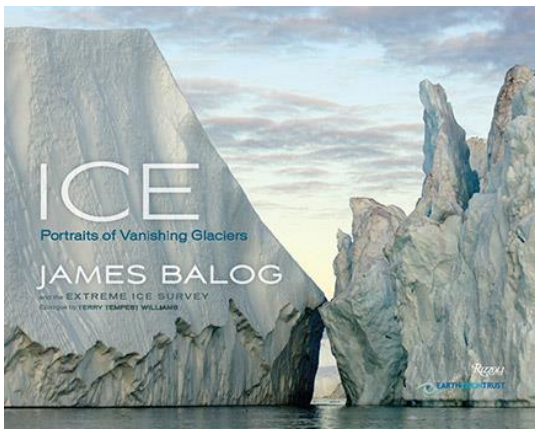
3-Metan (CH4), atmosfer içerisinde aynı miktardaki karbon dioksite oranla **en az 20 kat daha fazla ısıyı tutabilmektedir.** Başlıca kaynak alanları ıslak alanlar, petrol ve gaz çıkarılması, organik çürümeler, akarsu havzaları, pirinç üretimi, geviş getiren hayvanların fermantasyonlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi E. Bülent HELVACIOĞLU

4-Diazotmonoksit N_2O:

Diazotmonoksit küresel konsantrasyonu **2000 yılında** ortalaması **320 ppvb** olarak tespit edilmiştir. Atmosferdeki yaşam **ömrü 150 yıldır.** Ana üretim alanları kara ve sudaki azotlanmalardır. İnsan kaynaklı olarak katı yakıt ve azotlu gübre kullanımı diazotmonoksitin konsantrasyonunu artırmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi E. Bülent HELVACIOĞLU



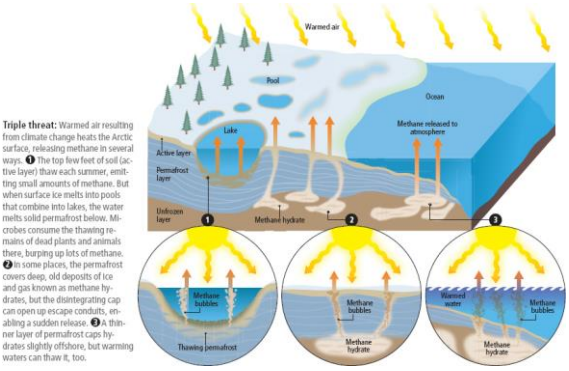
CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI!!!

Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutubu'nda başlayan erime nedeniyle donmuş halde bulunan tonlarca metan gazının atmosfere yayılmaya başladığını tespit etti.
Söz konusu metan gazının ani iklim değişikliğine nede olacağı ve küresel ısınmayı hızlandıracağı belirtiliyor.

Siberian Mystery Crater Is Scarier Than You Think

The 260 ft wide crater discovered in Siberia is not likely to be an alien space craft crash. It is likely to be a massive methane blast - a harbinger of the future as the permafrost melts.

- **NTV'de yer alan habere göre**, küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutbu'ndaki buzullar hızla erimeye devam ederken, Arktik Okyanusu'nda donmuş halde bulunan metan gazının çözünmeye başladığı tespit edildi.
- Bununla birlikte, metan, karbondioksitten 80 kat daha güçlü bir ısıtma etkisine sahip ve bu da onu sera gazlarının en tehlikelisi haline getiriyor. ABD Jeoloji Araştırmaları kurumu, daha önce Kuzey Kutbu'ndaki hidrat istikrarsızlaşmasını ani



Kutbu'ndaki hidrat istikrarsızlaşmasını ani iklim değişikliği için en ciddi dört tehlikeden biri olarak listelemişti.

Araştırmacılar, ayrıca metanın atmosfere yayıldığını da ifade etti. Laptev Denizi'nin yüzeyinden 350 metre derinliğine kadar olan kısmında litre başına bin 600 nanomole oranında metan konsantrosyou bulundu. Araştımacılar, bunun olması gerekenden 400 kat daha yüksek olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte, donmuş metanın

Bununla birlikte, donmuş metanın çözündüğü keşfi, küresel ısınmanın hızını artırabilecek yeni bir kırılma noktasına ulaşıldığına dair endişeleri artırıyor.

Kutup Dairesi'nde küresel sıcaklıkların ortalama iki katından fazla yükselmesiyle birlikte, donmuş metanın hangi hızla, ne kadar sürede atmosferde tehlikeli boyutlara ulaşabileceği şu anda iklim modellemelerinin temel konularından birini oluşturuyor.

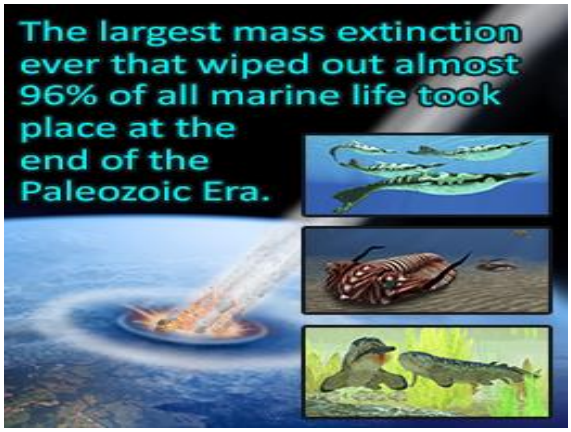
Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HERMANSI

Earth before the rise of oxygen (Credit: Christian Jegou/Publiphoto Diffusion/SPL)

4-Diazotmonoksit N_2O:

Diazotmonoksit küresel konsantrasyonu **2000 yılında** ortalaması **320 ppvb** olarak tespit edilmiştir. Atmosferdeki yaşam **ömrü 150 yıldır**. Ana üretim alanları kara ve sudaki azotlanmalardır. İnsan kaynaklı olarak katı yakıt ve azotlu gübre kullanımı diazotmonoksitin konsantrasyonunu artırmaktadır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HERMANSI



4-Diazotmonoksit N_2O:

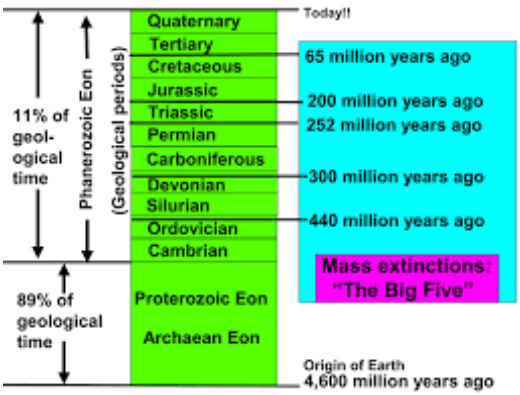
Diazotmonoksit küresel konsantrasyonu **2000 yılında** ortalaması **320 ppvb** olarak tespit edilmiştir. Atmosferdeki yaşam **ömrü 150 yıldır**. Ana üretim alanları kara ve sudaki azotlanmalardır. İnsan kaynaklı olarak katı yakıt ve azotlu gübre kullanımı diazotmonoksitin konsantrasyonunu artırmaktadır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HERMANSI

The big five mass extinctions

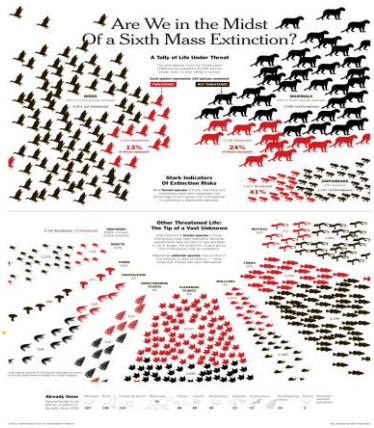
Biologists suspect we're living through the sixth major mass extinction. Earth has witnessed five, when more than 75% of species disappeared. Palaeontologists spot them when species go missing from the global fossil record, including the iconic specimens shown here. "We don't always know what caused them but most had something to do with rapid climate change", says Melbourne Museum palaeontologist Rolf Schmidt.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HERMANSI



1. Great Oxygenation
2. End-Ediacaran
3. End-Botomian
4. Dresbachian
5. Cambrian-Ordovician
6. Ireviken
7. Mulde
8. Lau
9. End-Silurian
10. Carboniferous
11. Olson's
12. Carnian Pluvial
13. Toarcian
14. End-Jurassic
15. Aptian
16. Eocene-Oligocene
17. Middle Miocene
18. Pliocene-Pleistocene
19. Quaternary Extinctio

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent İFTİKHARİ



Dr.

BİLİM METODOLOJİSİ

Ders 4

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Araştırma Türleri

Araştırmanın Amacına Göre:

- Keşifsel Araştırma **(Exploratory study)**
- Betimsel Araştırma **(Descriptive study)**
- Hipotez testi **(Hypothesis testing)**
- Vaka Analizi **(Case study)**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Araştırma Tasarımı (Research Design)

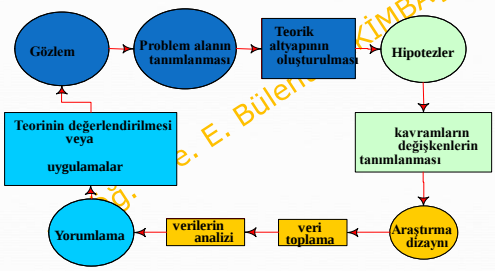
Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Keşifsel Araştırma

- İncelenilen konu hakkında bir bilgiye sahip olunmadığı durumlarda ve benzer problemlerin ve araştırma konularının nasıl çözüldüğüne dair geçmişten elde edilen bilgiler olmadığı zaman uygulanır.
- Bu durumlarda problemi anlamak için geniş bir ön çalışma gereklidir. Bu çalışmadan sonra model geliştirilir ve ayrıntılı bir araştırma dizaynı oluşturulur.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırma Süreci:



Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Keşifsel Araştırma

- Bazı nitel araştırmalar **keşifsel araştırmalardır**. Veriler gözlem ve görüşmeler yoluyla toplanır.
- Verilerden ilgilenilen problem hakkında kalıplar (patterns) elde edildiğinde, teoriler geliştirilip hipotezler kurulur ve test edilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Betimsel Araştırma

- Betimsel araştırmalar, ilgilenilen değişkenlerin özelliklerini tasvir etmek ve araştırmak için yapılan araştırmalardır.
  - Pazarlama kuruluşlarının halkın ne tür beyaz eşya, hangi marka buzdolabı, televizyon veya içecek tercih etkilerini araştırmaları
  - Kamuoyu araştırma kuruluşlarının, bir parti, siyasi görüş veya siyaset adamının ne oranda desteklendiğini

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Hipotez Testi

- Belirli ilişkilerin doğasını açıklamak için yapılır.
- Bir duruma ait 2 veya daha fazla faktörün birbirinden bağımsızlığı veya gruplar arasındaki farklılıklar araştırılır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Betimsel Araştırma

- Siyaset bilimcilerin seçilen milletvekillerinin eğitim, meslek, yaş cinsiyet, vs. durumlarını incelemesi
- Bir grup çalışanın, eğitim düzeyi, yaş, çalışma süresi üzerine yapılan çalışmalar

betimsel araştırmalardır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Hipotez Testi

- Pazarlama yöneticisi, reklama harcanan para ikiye katlandığında satışlarda artış olup olmayacağını araştırmak istemektedir. Bu durumda, satışlar ile reklam harcaması arasında nasıl bir ilişkinin mevcut olduğu aşağıdaki hipotezin testi ile ortaya çıkarılabilir.
  - ***"Eğer reklam harcamaları arttırılırsa, satış da artacaktır."***

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Betimsel araştırmaların faydaları

- Verilen bir durumda, bir grubun özelliklerini anlamak,
- Sistematik olarak düşünmek,
- İleri araştırmalar için fikir vermek,
- Basit kararlar alınmasını sağlamak (Bir bölümden diğer bir bölüme kaç tane ve ne tür personel transfer edilmelidir).

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Vaka Analizi

- Vaka analizi, araştırmacının incelediği probleme benzer bir veya birkaç durumu kapsamlı olarak inceleme tekniğidir.
- Problem çözme tekniği olarak çok sık kullanılmaz. Aynı duruma sahip organizasyonlar bulmak çok zordur.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Araştırma Türleri

- **Araştırılan durum bakımından:**
- **Nedensel Araştırma (Casual) :** Birbirini etkileyen iki değişken söz konusudur. Hangisinin diğerinden etkilendiği anlaşılmaya çalışılır.
- **İlişkisel araştırma (Correlational) :** İki değişkenin birlikte değişimleri ele alınır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Analizin birimi

- **Bireyler**
- **Gruplar**
- **Organizasyonlar**
- **Kültürler**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Alan ve Laboratuvar Araştırması

- Organizasyonlarda yapılan ilişkisel çalışmalara **"*alan çalışması*"**, çalışanların normal olarak işlerini yaptığı doğal ortamları kullanarak **neden-sonuç** ilişkilerini ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalara **"*alan araştırması*"** denir

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Araştırma Türleri

- **Zaman Boyutu bakımından araştırmalar:**
- **Zaman kesiti araştırmaları** (Cross-sectional studies)
- **Boylamsal araştırmalar** (Longitudinal studies)

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Alan ve Laboratuvar Araştırması

- Dış faktörlerin kontrol edildiği yapay ortamların yaratılması ile neden-sonuç ilişkisi kurmak için yapılan deneylere **"*laboratuar araştırması"*** denir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Eylemsel Tanımlama

- **Bir kavramın eylemsel olarak tanımlanması ve ölçülebilir ve gözlemlenebilir unsurlara/öğelere çevrilmesi gerekmektedir.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Ölçek (Scale)

- **Nesne, süreç ve olgulardaki çeşitli özelliklerin kantitatif değerlenmesidir**
  - **Sınıflandırma (adlandırma) ölçeği (nominal scale)**
  - **Sıralama ölçeği (ordinal scale)**
  - **Eşit aralıklar ölçeği (interval scale)**
  - **Oran ölçeği (ratio scale)**

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Sıralama ölçeği (ordinal scale)

- Nesnelerin veya alternatiflerin kendi grupları içinde sıralarını belirten ama aralarındaki farkın miktarını belirtmeyen ölçeklerdir.
- Verilen değerleri kademeli bir şekilde "azdan çoğa", "iyiden kötüye", "kısadan uzuna" doğru sıralanabilir.
- Belirli bir hastalığın en hafiften en şiddetliye doğru sıralanması da mümkündür.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Sınıflandırma ölçeği (nominal scale)

- Sınıflandırma ölçeği, araştırmacıya nesneleri belirli kategorilere ve gruplara atamasına izin veren ölçektir.
  - Cinsiyete göre araştırmaya katılanlar, kadın ve erkek olarak sınıflandırılır.
  - Milliyet kategorileri: Türk, Alman, Rus vb.

Fabrikada imal edilen ve paketlenmek üzere yürüyen bir şerit üzerinde taşınan mamülleri hatalı veya hatasız diye nominal ölçekle ölçerek sınıflandırmak mümkündür.

Üye: E. Bülent HEKİMBAŞI

Örnek

- Aşağıdaki bilgisayar sistemlerinin ofisinizde kullanım sıklıklarına göre sıralayınız. En çok kullanılana 1, en çok kullanılan 2. sisteme 2 vb. kullanarak sıralayınız. Kullanılmayan sisteme 0 giriniz.

__Apple	__HP
__Compaq	__IBM
__Comp USA	__Packard Bell
__Dell	__Sony
__Gateway	__Toshiba
__Diğerleri	

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Örnek

- Sınıflandırma ölçeği, daima kişisel bilgiler elde etmek için kullanılır. Ankete katılan kişinin **cinsiyeti, çalıştığı bölüm, uyruğu vb.**

Cinsiyet: Erkek__ Kadın:__ Çalıştığı bölüm:

__Üretim
__Satış
__Muhasebe
__Finans
__Personel
__ARGE
__Diğerleri

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Eşit Aralıklar Ölçeği (interval scale)

- Mutlak sıfırı olmayan **(arbitrary zero point)** ancak ölçülen değerler arasındaki mesafeler belli olan ölçeklerdir.
- Veri üzerinde belirli aritmetik işlemler yapmamıza izin verir.
- Belirli bir değişkenin ortalaması, standart sapması vb. hesaplanabilir.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Örnek

Bu ölçeğe en iyi verebilecek örnek Fahrenheit derece ve Celcius derece cinsinden sıcaklık ölçümleridir. Fahrenheit ve Celcius türü termometrelerde sıfır derece sıcaklığın olmadığı anlamına gelmez. Bununla birlikte sıfır derece kendisinden daha yüksek ve düşük sıcaklığın olduğunu belirtmektedir.

Diğer Ölçek Çeşitleri

- **Sosyal bilimlerde kullanılan ölçme metotları (Ölçek Çeşitleri) :**
  - **İki seçenekli ölçek**
  - **Semantik farklılık ölçeği**
  - **Kategorik ölçek**
  - **Ayrıntılı sınıflama ölçeği**
  - **Likert Ölçeği**
  - **Sabit toplam sınıflama ölçeği**
  - **Sayısal Ölçek**
  - **Grafik sınıflama ölçeği**

Oran Ölçeği (ratio scale)

- Bu ölçek sıfırı mutlak, değerlerin arası ise eşit ölçeklerdir.
- Voltaj, gelir (para birimi cinsinden), uzunluk, ağırlık, yaş vb. ölçmeler oranlı ölçeklerdir.
- Ölçülen değer yoksa sıfır elde edilir.
- ***Her türlü istatistik analizine uygun en gelişmiş ölçektir.***
- Oran ölçeği ilk üç ölçekten daha güçlü bir ölçektir.
- Daha çok fiziki bilimlerde kullanılır.

İki seçenekli ölçek

- ***İki seçenekli ölçek:*** **Evet veya hayır cevabı sağlamak için sınıflandırma ölçeği kullanılmaktadır.**
  - **Binek arabanız var mı? Evet - Hayır**

Oran Ölçeği (ratio scale)

- Oran ölçeği üzerinde ölçülmüş noktalar veya sayılar birbirinin katı olarak ifade edilebilirler.
- Bu ölçek üzerinde ölçülmüş verilere tüm aritmetik işlemler uygulanabilir. Ölçek üzerinde her nokta birbirinin katı olarak ifade edilebilir.
- **Örneğin,** "90 kg gelen bir insanın ağırlığı 45 kg gelen bir insanın ağırlığının 2 katıdır" denilebilir.

Kategorik ölçek

- ***Kategorik ölçek:*** **Bir çok seçenekten tek bir cevap almak için kullanılır.**
  - **Hangi ilçede oturuyorsunuz?**
    Kadıköy
    Üsküdar
    Tuzla

Dr. Öğ. Üye. E. Büşra HEKİMBAŞI

Likert ölçeği

- *Likert ölçeği:* 5 li ya da 7 li sıralama (nadiren üçlü ve dokuzlu da olabilir) ölçeğidir. **Tamamen katılıyorumdan** (Strongly agree) **hiç katılmıyoruma** (strongly disagree) kadar skalaları vardır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Örnek

Güzel	__ __ __ __ __ __ __	Çirkin
Güçlü	__ __ __ __ __ __ __	Zayıf
Başarılı	__ __ __ __ __ __ __	Başarısız

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

1 Kesinlikle katılmıyorum	2 Katılmıyorum	3 Kararsızım	4 Katılıyorum	5 Kesinlikle katılıyorum

Şirketimizde proje bilgisi ustalıkla kaydedilir.	1	2	3	4	5
Şirketimizde yapılan toplantılarda sık sık ve etkili bir şekilde proje bilgisinin gözden geçirilmesi sağlanır.	1	2	3	4	5
Şirketimizin dosyalama/depolama sistemleri proje bilgisini kullanmak için yeterlidir.	1	2	3	4	5
Şirketimizde proje süresince açık, paylaşılan ve sabit amaçlar veya vizyon vardır.	1	2	3	4	5
Şirketimizde proje süresince takım üyeleri değişmeyip aynı durumda kalır.	1	2	3	4	5
Şirket yönetimi ve proje sorumluları ön prototipten ürünü pazara sunana kadar projenin vizyonunu destekler.	1	2	3	4	5

Güvenilirlik ve Geçerlilik

- **Üzerinde çalıştığımız özelliği ölçebiliyor ve sayısal olarak ifade edebiliyorsak, onları bilimsel bir şekilde değerlendirebilir ve açıklayabiliriz.**
- **Ölçülemeyen ya da sayısal olarak ifade edilemeyen özellik için ancak betimleme yapılabilir.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Semantik farklılık ölçeği

- *Semantik farklılık ölçeği:* Belli bir itkiye (stimulus) verilen anlamlardır. Birbirine zıt sıfat çiftleriyle (güzel / çirkin gibi) oluşturulur. Verilen bir kelime için zıt sıfatların ne kadar uygun olduğu sorulur.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Güvenilirlik ve Geçerlilik

- Standardize edilen ölçeklere *objektif (nesnel) ölçekler* denir.
- Ölçeğin standardize olabilmesi ve sonrasında uygun bilgiler üretme yeteneğine sahip olması için "**güvenilirlik**" ve "**geçerlilik**" olarak nitelendirilen iki özelliğe sahip olması istenir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÜVENİLİRLİK

- *Güvenilirlik*, bir ölçme aracının neyi ölçüyorsa bunu hep aynı şekilde ölçmesi şeklinde tekrarlarla ortaya çıkan tutarlı sonuçlardır.
- Ölçüm değerlerinin kararlılığının bir göstergesidir.
- Güvenilir olmayan bir ölçek kullanışsızdır.
- Somut özelliklerin ölçülmesinde kullanılan ölçekler daha güvenilirdir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÜVENİLİRLİK

- Bir ölçme aracının ne derece güvenilir olduğunu; **güvenilirlik katsayısı** ile anlayabiliriz.
- **Güvenilirlik katsayısı**, hatanın değil ölçmedeki hatasızlığın bir ölçüsüdür ve bireysel bir istatistik değil, bir grup istatistiğidir.
- Güvenilirlik katsayısının hesabı, gerçek değerin uygulamada bilinmesinin mümkün olmaması nedeniyle teoride kalmaktadır. Bu nedenle

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÜVENİLİRLİK

- Güvenilir bir ölçek **hatasız ölçme** yapan ölçektir.
- **Hatasız bir ölçme** mümkün olmadığından, ölçmenin güvenirliğini arttırmak hatayı en aza indirmekle mümkün olabilecektir. Hatayı en aza indirmenin temel şartı, hata kaynaklarını belirleyip kontrol altına almaya çalışmaktır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÜVENİLİRLİK

güvenilirlik katsayısını dolaylı yoldan, farklı durumlara yönelik olarak, hesaplamak için yöntemler geliştirilmiştir.

- Sosyal Bilimler araştırmalarında daha çok **Kuder-Richardson Güvenilirlik Katsayıları** ve **Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı** kullanılır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÜVENİLİRLİK

- Gözlenen ölçüm değerindeki hata katkısının azalması güvenilirliğin artmasını sağlar.
- Uygulamada, hataların tesadüfi olarak dağıldığı varsayımıyla, hatalar tesadüfi olarak pozitif ve negatif yönde gelişir ve birbirlerini elemesi sayesinde ölçüm hataları ortalaması sıfır olur.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÜVENİLİRLİK

- *Kuder-Richardson Güvenirlik Katsayıları yönteminin* uygulanmasında veri seti, ölçekteki maddelerden alınan cevaplar istenilen özelliği taşıyorsa **"1"** puan, istenilen özelliği taşımıyorsa veya boş bırakılmışsa **"0"** puan verilerek oluşturulur.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÜVENİLİRLİK

- *Cronbach (1951)* tarafından geliştirilen ***alfa katsayısı*** yönteminde ise, maddeler doğru-yanlış olacak şekilde puanlanmadığında, 1-3, 1- 4, 1-5 gibi puanlandığında, kullanılması uygun olan bir iç tutarlılık tahmin yöntemidir. Cronbach alfa katsayısı, ölçekte yer alan k maddenin varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Güvenilirliği azaltan sebepler

- Ölçme ortamının ve ölçme şartlarının farklılaşması
- Cevaplarda tahminlerin kullanılabilir olması
- İçeriğin darlığından (ölçek sorularının azlığından) doğan hatalar
- Bireydeki değişimlerden kaynaklanan hatalar

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Cronbach alfa katsayısı

- (0.00, 0.20) Zayıf
- (0.21, 0.40) Vasat
- (0.41, 0.60) Orta
- (0.61, 0.80) Kuvvetli
- (0.81, 1.00) Mükemmel

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Geçerlilik

- **Geçerlilik,** bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru ölçebilme derecesidir.
- Ölçme aracının ölçmeyi planladığı nitelikleri gerçekten ölçüyor olması anlamındadır.
- Doğru kavram ölçmüş olmak için ölçeğin ve uygulayan kişinin yüklediği anlamların aynı olması gerekir.
- Bunun için ölçeklerin geçerliği yeterli sayılabilecek doğrulukta ölçümler verecek düzeye getirilmelidir.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Güvenilirliği azaltan sebepler

- Ölçüm prosedürlerinin standardize edilmemesinden doğan hatalar
- Test veya ölçümlerin planlanmasından doğan hatalar
- Ölçeğin sübjektifliğinden doğan hatalar

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Geçerlilik

- **Ölçme hatasının tam olarak sıfıra indirgenmesi imkansızdır.**
- **Bir ölçeğin geçerliği, bir derece problemidir, yani ölçeğin geçerliliği vardır veya yoktur şeklinde düşünülemez.**
- **Geçerliliğin yüksek olması, büyük ölçüde, ölçülmek istenen değişkenin ifade edilebilmesine bağlıdır. Bu yönü ile doğrudan ölçmelerde geçerlik daha yüksek, dolaylı**

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Geçerlilik

ölçmelerde ise değişkenin yeterince tanımlanamaması ve kriterlerinin yeterince duyarlı olmaması nedeniyle, geçerlik daha düşük olabilmektedir.

- Geçerlik katsayısı, –1.00 ile +1.00 arasında değerler alır. Bu katsayı ne kadar yüksekse ölçek amaca o kadar yüksek hizmet ediyor demektir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

1.TAHMİNSEL GEÇERLİLİK

- Bir ölçme aracından alınan sonuçların bir bireyin belli bir görevi yapabilecek yeteneği olduğunu veya belli bir şekilde davranacağını tahmin edebileceğini ispatlamaktır.
- Örneğin, A.L.E.S sınav sonuçları adayların yüksek lisans eğitimdeki performanslarını doğru olarak önceden tahmin etmemize yardımcı oluyorsa, **tahminsel geçerliliğe sahiptir.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- Geçerlik katsayıları güvenirlik katsayılarıyla birlikte yorumlanır.
- Bir ölçmenin geçerli sayılabilmesinin ilk koşulu onun güvenilir olmasıdır. Güvenilirlik, geçerlilik için gerek şart olmasına rağmen, yeter şart değildir.
- Geçerliliği yüksek olan ölçme aracının bir dereceye kadar güvenilirliği de yüksektir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

2.İÇERİK GEÇERLİLİĞİ

- Bir anketi oluşturan soruların içeriğinin ölçülmesi amaçlanan nitelikleri doğru olarak temsil ettiğini ortaya konarak ispatlamaktır.
- **Örneğin,** askeri konularda yapılan bir anket, eğer askeri uygulamalarda, yönerge ve talimnamelerde kullanılan **olguları, kelimeleri, fikirleri, ve teorileri** belli bir düzeyde içeriyorsa **içerik geçerliliğine sahiptir** denebilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Geçerlilik

- Geçerlilik tipleri:
  1. *Tahminsel geçerlilik,*
  2. *İçerik geçerliliği,*
  3. *Yapı geçerliliği,*
     1. *Ayrışma*
     2. *Uyuşma*
  4. *Eş-zamanlı geçerlilik,*
  5. *Yüzeysel geçerlilik*

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

3.YAPI GEÇERLİLİĞİ

- Bir ölçme aracının ölçtüğünü iddia ettiği teorik yapıyı gerçekten ölçtüğünün ispatlanmasıdır.
- Yapı geçerliliğini test etmek için kullanılan iki metot vardır:
  - *Faktör analizi*
  - *Bilinen gruplarla karşılaştırma tekniği*
- Yapı geçerliliği yüksek örneklem hacmini gerekli kılar. İki ayrı türü vardır:
  - ***Ayrışma geçerliliği***
  - ***Uyuşma geçerliliği***

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

I. AYRIŞMA GEÇERLİLİĞİ

- Her bir madde gerçekten sadece ölçmeye çalıştığımız özelliği mi ölçmektedir? Sorusuna cevap arar.
- Ölçümde kullandığımız bu maddeler arasındaki birlikte değişim katsayısı 1.00'den farklı olmalıdır. Aksi takdirde bu iki madde birbirinin aynı demektir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

II. UYUŞMA GEÇERLİLİĞİ

- Farklı ölçüm yöntemleri kullandığımızda, ölçmeyi hedeflediğimiz özelliği ölçebiliyorsak, bu ölçüm yöntemleri arasında **uyuşma geçerliliği vardır** denilebilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

4. EŞ ZAMANLI GEÇERLİLİK

- Bir ölçme aracının geçerliliğini o aracı başka bilinen ve kabul edilmiş ölçümlerle karşılaştırarak tespit edebiliriz.
- Örneğin, yeni bir çalışan davranışı tutum anketinin eş-zamanlı geçerliliğini, bu anketi ve ayrıca bilinen ve geçerliliği ispatlanmış bir başka anketi aynı gruba uygulayıp iki anketten alınan sonuçların korelasyonuna bakarak ortaya koyabiliriz.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

5. YÜZEYSEL GEÇERLİLİK

- Bir bakışta yada bir okuyuşta geçerli görünen ölçekleri ifade eder. Bir testin içeriğindeki soruları titiz bir şekilde analiz etmeden yüzeysel bir incelemeyle ölçmeyi arzuladığımız kavram gibi görünüyorsa yüzeysel geçerlilik var demektir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İÇSEL VE DIŞSAL GEÇERLİLİK

- Bir araştırmanın genel olarak iki temel hedefi vardır. Literatürde bu iki hedef, ***içsel*** ve ***dışsal geçerlilik*** olarak adlandırılmaktadır.
- Bağımsız değişkenin etkisi konusunda gerçekçi bir fikir sahibi olmak için alınması gereken önlemler **içsel geçerlilik** konusuyla bağlantılıdır. Bağımsız değişkenin etkisini gözlemek için alınan önlemler, uygulanan kontrol teknikleri, içsel geçerliği artıran etkenlerdir
- **Dışsal geçerlilik**, bulguların genellenebilme derecesidir. Bulguların genellenebildiği evren büyüdükçe, araştırmanın dış geçerliği artacaktır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

- **Geçmiş etkiler (zaman) (History effects)**
- **Olgunlaşma etkileri (Maturation effects)**
- **Test etkileri (testing effects)**
- **Enstrümantasyon (ayrı araç) etkileri (instrumantation effects)**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

- Seçme hatasının etkisi, sistematik hata etkisi (selection of bias)
- İstatistiksel Regresyon (Merkeze yönelme) (Statistical Regression)
- Denek Kaybı (Mortality, attrition)
- Yanlı gruplama
- Gruplandırma- olgunlaşma etkileşimi

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

Deney öncesi ölçme: Deney öncesinde, bağımlı değişken üzerinde yapılacak bir ölçme, denekleri uyarıcı, onları güdüleyici bir rol oynayarak, deney sonu ölçmeyi de, önemli derecede etkileyebilir. Duyarlığı yüksek konularda, özellikle dikkat etmek gerekir.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

Zaman: Denenen bağımsız değişken dışında kalan önemli bazı değişkenler, zamanla denenen değişken gibi etkili olabilmektedir. Bu ise, bağımlı değişkende meydana gelen değişikliğin (ya da değişmezliğin) gerçek nedenini bulmayı güçleştirir. Zaman uzadıkça, bu tür istenmedik değişkenlerin kontrol edilme olasılığı azalır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

- **Ayrı ölçme araç ve süreçleri: Karşılaştırılmak üzere, aynı ölçütlere göre yapılması gereken (deney öncesi- deney sonrası; deney- kontrol grupları) ölçmelerde, ayrı araç ve süreçlerin kullanılması ve izlenmesi karşılaştırmaları anlamsız kılabilir. Olabildiğince aynı işlemler uygulanmalıdır.**

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

Olgunlaşma: Araştırmaya katılanların (deneklerin) zamanla fizyolojik ve psikolojik yönlerden değişmesi (olgunlaşması, yorulması vb.) bağımlı değişken üzerinde görülebilecek deney öncesi, deney sonrası ayrılığın (ya da ayrımsızlığın) önemli bir nedeni olabilir. Özellikle, fizyolojik ve psikolojik değişmelerin hızlı olduğu çağ elemanlarıyla yapılan araştırmalarda bu faktöre dikkat etmek gerekir.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

- **Merkeze yönelme (statistical regression):**

Birinci ölçmede çok iyi, çok kötü puan almış deneklerin sonraki ölçmelerde, genellikle tüm grubun ortalamasına doğru kaydıkları görülmektedir. Bu, uçlarda bulunmada, şans faktörünün oldukça etkili olmasındandır. Ancak aynı bireylerin, her zaman çok iyi ya da çok kötü şanslı

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

olmaları beklenemez. Bu nedenle de, sonraki ölçmelerde, önce çok iyi alanları biraz daha "az iyi" , çok kötü alanları ise biraz daha "az kötü" olmaktadırlar. Denek gruplarının uç değerli elemanlardan oluşturulması halinde, deney öncesi ve deney sonrası durumlar arası gerçek ayrılığın nedeninin belirlenmesi kolay olmaz.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

- **Gruplandırma- olgunlaşma etkileşimi:** Yanlı gruplandırma sonucu oluşan ayrı nitelikteki grupların, araştırma süresince, olgunlaşmaları da değişik olabilir. Bu etkileşim, her iki etmenin ayrı ayrı yapamayacakları bir durum ortaya çıkarır ki, nedensel ilişkinin yorumunu da çok güçleştirir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

Yanlı gruplama: Örnekleme giren elemanların (deneklerin), karşılaştırılmak üzere oluşturulan gruplara atanmalarındaki yanlılık, daha başlangıçta, ayrı özellikte grupların doğmasına neden olur. Örneğin, deneme ve kontrol gruplarından birinin daha zeki deneklerden oluşması, öğretim yöntemi deneme sonuçlarının karşılaştırılmasını olanak dışı bırakabilir. Bu nedenle, örnekleme giren elemanlar ya eşleştirilerek ya da yansız atama ile gruplara ayrılmalıdır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler

- Ölçme - bağımsız değişken etkileşimi
- Yanlı - seçim – bağımsız etkileşimi
- Deneme tepkisi
- Bağımsız değişkenlerin etkileşimi

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İçsel geçerliliği etkileyen faktörler

- **Denek kaybı:** Araştırma süresince, bazı deneklerin ölüm ve benzeri zorunlu nedenlerle ya da isteyerek deneyden ayrılmaları, arta kalan grupların özelliklerini değiştirebilir, denklikleri bozabilir. Bu durum, karşılaştırılmak istenen gruplardan, ayrı sayı ve nitelikteki deneklerin ayrılması ile ortaya çıkar. Böylece, deney sonu ölçmeler, gruptaki bu değişmenin getirdiği durumu yansıtabilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler

- **Ölçme - bağımsız değişken etkileşimi:**

  Ölçme işlemiyle güdülenen grupların, bağımsız değişkenden etkilenmeleri de değişik olabilir. Bu etkilenme, ölçme bağımsız değişkenin ayrı ayrı yapamayacakları bir nitelik ve niceliktir. Etkileşim, en çok deney öncesi ölçme ile olmakta ise de, deney sonrası ölçmenin de dış geçerliği azaltıcı etkileri yok

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler

denemez. Örneğin, hastanelerde tedavi gören hastaların sağlık alışkanlıklarında bir değişme olup olmadığı gözlenirken, hastaneye girişte uygulanan bir anket, uygun sağlık alışkanlıkları kazanma konusunda, hastaları güdüleyebilir ve böyle bir anket almayan hastalara oranla, daha duyarlı davranmalarına neden olabilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler

için üretimi artıran bir grup işçinin davranışı, bu konuda klasik bir örnektir. "Hawthorne etkisi" olarak ta adlandırılan bu olay, deneysel bulguların genellenebilirliğinin (dış geçerliğinin) endişe ile karşılanmasına neden olan en önemli etmenlerden biridir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler

- **Yanlı-seçim – bağımsız değişken etkileşimi:** Araştırmaya katılan deneklerin seçiminde, yansızlık kuralına uymama ya da yetersiz sayıda örnek alma gibi nedenlerle, örneklemin evreni temsil yeteneği sağlanamayabilir. Bağımsız değişkenin temsili olmayan bir grup üzerinde bıraktığı etkinin, evrendeki gerçek durumdan değişik olma olasılığı yüksektir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler

- **Bağımsız değişkenlerin etkileşimi:** Birbiri ardından, değişik değişken ve düzeylerinin etkisine giren deneklerin, her yeni duruma, ötekilerden bağımsız olarak tepkide bulunma olasılığı yok gibidir. Böyle bir durumda, bağımsız değişkenlerin sırası ve uygulanma zamanları bağımlı değişkenin değişik biçimlerde etkilenmesine neden olabilir. Bu ise, sonucun yorumunu güçleştirir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dışsal geçerliliği etkileyen faktörler

- **Deneme tepkisi:**
  Deneme ortamının yapay olarak yarattığı fizik ve psikolojik etkiler sonucu, deneklerin, normal koşullarda göstermeyecekleri, bazı tepkiler vardır ki bunlara denenme tepkisi denir. Bu tepki ile, denenmek istenen bağımsız değişkene gösterilen tepki arasında bir ilişki yoktur. Yalnızca deney grubuna seçildikleri (denendikleri)

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Teşekkür ederim

BİLİM METODOLOJİSİ

Ders 5

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

ANAKÜTLE (EVREN, POPÜLASYON)

Çalışma Evreni: Araştırmacının, ya doğrudan gözleyerek ya da ondan seçilmiş bir örnek küme üzerinde yapılan gözlemlerden yararlanarak, hakkında görüş bildirebileceği evrene **(ulaşılabilen evren)** denir.

Pratikte, araştırmalar, çalışma evreni üzerinde yapılır ve sonuçlar da, yalnızca bu sınırlı evrene genellenir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Anakütle ve Örneklem

Population & Sample

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

ÖRNEKLEM

Belli bir evrenden, belli kurallara göre seçilmiş ve seçildiği evreni temsil ettiği kabul edilen küçük kümedir.

Örneklem üzerinde çalışmanın 3 temel nedeni;

1. ***Maliyet güçlükleri:*** *Zaman, enerji ve para tasarrufu,*
2. ***Kontrol güçlükleri:*** *Küçük kümelerin denetimi daha kolay,*
3. ***Etik (moral) zorunluluklar:*** *Toplumun etik değerleri.*

- Her araştırmanın mutlaka örneklem üzerinde yapılma zorunluluğu yoktur. Yukarıda sayılan nedenler açısından bir sakınca yoksa tümü ile de incelenebilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

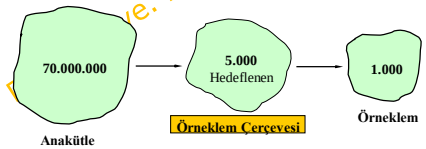
ANAKÜTLE (EVREN, POPÜLASYON)

- Herhangi bir gözlem alanına giren obje ya da fertlerin tümüne "anakütle (evren)" denir.
- Anakütle, araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği elemanlar bütünüdür.
- Soyut bir kavramdır; tanımlanması kolay fakat ulaşılması güç ve hatta çoğu zaman olanaksızdır.
- Çoklu birimler bütünü için "evren" terimi kullanılırken tekli birimler için "örnek olay" terimi kullanılır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

ÖRNEKLEM ÇERÇEVESİ

- **Ana kütleden örneklem alınırken hedeflenen örneklem hacmidir.**
- **Örneklem çerçevesi** hedef ana kütle içindeki her birimi tanımlayan liste veya taslaktır, ana kütledeki tüm birimleri içerir.
- Örneğin, pazar araştırmalarında örneklem çerçeveleri genelde, telefon rehberleri ve seçmen listeleridir.



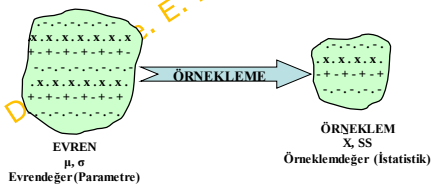
Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- **Örneklem çerçevesi;** örneklemenin potansiyel üyeleri olan örnekleme birimlerinden oluşur.
- Çerçevenin büyüklüğü (boyutu) toplama vasıtasıyla elde edilir.
- Örneklem çerçevesi her zaman hedef ana kütleyi tam olarak temsil etmez.
- Örneklem çerçevesi bazı hedef ana kütle elemanlarını içermeyebilir: **kapsamaltı (undercoverage).**
- Örneklem çerçevesi hedeflenmeyen elemanları da içerebilir, yanlış tanımlanan örnekleme birimleri gibi: **kapsamüstü (overcoverage)**

ÖRNEKLEME

Örnekleme, evrenden örneklem alma işlemidir. Örneklem istatistikleri yardımıyla evren parametreleri tahmin edilmeye çalışılır.

- Evrenin, bilinmek istenen değerleri (aritmetik ortalama, standart sapma, varyans..) **"evrendeğer"** ya da **"parametre"**
- Örneklem üzerinde gözlenen değerler (aritmetik ortalama, standart sapma, varyans..) **"örneklemdeğer"** ya da **"istatistik"**



Örneklemin Temsil Yeteneği

- **Her araştırmada temsil yeteneğine sahip bir örneklem seçmek temel ilkedir. Temsil yeteneğine sahip bir örneklemin temel özellikleri şunlardır:**
  - **Örneklemin büyüklüğü yeterli olmalıdır.**
  - **Örneklem evrendeki dağılıma çeşit ve oran yönünden benzer olmalıdır.**
  - **Örneklem olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biriyle seçilmelidir.**
  - **Örneklem seçiminde taraf tutulmamalıdır.**

Örnekleme Türleri

- ***Belirli olasılık planına dayalı örneklem alma (tesadüfi olmayan örnekleme) (Probability sampling):*** Evrendeki her bir birimin nihai örneklemde bulunma olasılığı daha önceden belirlenmiştir. Bilimsel açıdan tercih edilir. Olasılık kuralı uygulanmazsa örneklem alma işlemi ön yargılı olabilir.
- ***Belirli olasılık planına dayanmayan örneklem alma (tesadüfi örnekleme) (Nonprobability sampling):*** Araştırmayı okuyanın yargısına, kabul edip etmemesine bağlıdır. Araştırmacı belli bir yargıya dayanarak örneklem alır ve bütün kitleyi temsil ettiğini savunur.

Örneklemede Yansızlık Kuralı

Yansızlık, (randomness, tesadüfilik, seçkisizlik) belli bir örneklem büyüklüğüne ulaşmada, evrendeki her ünitenin (bireyin, nesnenin, parçanın) örnekleme girebilme olasılığının belli, bağımsız ve birbirine eşit olmasıdır.

Bu kurala göre seçilmeyen bir küme hakkında bilimsel bir yargıda bulunma olanağı yoktur; bu, "olasılığa dayalı olmayan" bir seçimdir.

Örnekleme yanılgıları kaçınılmazdır. Yansızlık kuralı ile, bu yanılgıların en küçük ve en zararsız düzeye indirildiği kabul edilir.

Belirli olasılık planına dayalı (tesadüfi olmayan) örneklem alma

- **Avantajları:**
  - Belirli olasılık planına dayanmayan (tesadüfi) örneklem alma yöntemlerine göre daha az maliyetlidir.
  - Belirli olasılık planına dayanmayan (tesadüfi) örneklem alma yöntemlerine göre daha az zaman alır.
- **Dezavantajları:**
  - Örnekleme hatası hesaplanamaz.
  - Seçilen örneğin anakütleyi temsil etme derecesi bilinmez.
  - Belirli olasılık planına dayalı (tesadüfi olmayan) örneklem alma yöntemlerinden elde edilen sonuçlar anakütleye genellenemez.

Belirli olasılık planına dayanmayan (tesadüfi) örneklem alma

- **Avantajları:**
  - Araştırmacı anakütleyi alt bölümleri itibarıyle temsil eden bir örnekten bilgi toplar.
  - Örnekleme hatası hesaplanabilir.
  - Örneklemeden elde edilen sonuçlar anakütleye genellenebilir.
- **Dezavantajları:**
  - Belirli olasılık planına dayanan örneklem almada ulaşılabilen örnek büyüklüğüne ulaşmak bu yöntemde çok daha maliyetlidir.
  - Planlanması ve uygulanması belirli olasılık planına dayanan örneklem almaya göre daha uzun zaman alır.

13

Tesadüfi örnek alma

- **Basit rastgele örnekleme**
- **Tabakalı rastgele örnekleme**
- **Küme Örnekleme**
- **Sistematik Örnekleme**
- **Alan Örneklemesi**

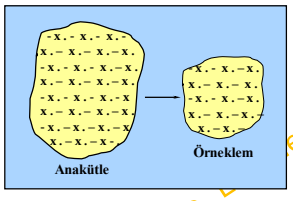
14

Rastgele örnekleme

- Evrendeki elemanların, tek tek, eşit seçilme şansına sahip oldukları durumda yapılan örneklemeye **Basit Rastgele (veya eleman) Örnekleme** denir.
- Örnekleme tekniklerinden en yalını ve en çok kullanılanıdır.
- Evrendeki birimler önce listelenir ve numaralanır. Sonra '***rastgele sayılar tablosu***' kullanılarak örnekleme girecek elemanlar belirlenir.

15

A) Basit Rastgele Örnekleme

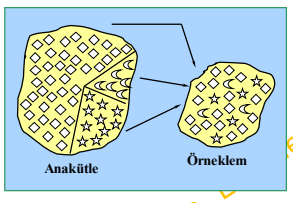


Evrendeki tüm elemanların birbirine eşit seçilme şansına sahip oldukları örnekleme türüdür.

- ✓ Örneklemin her elemanı, evrenin diğer elemanlarından bağımsız olarak seçilmektedir
- ✓ Evrendeki bütün elemanların örnekleme seçilme olasılığı birbirine eşittir.
- ✓ Evrendeki eleman türlerinden her birinden örneklem'e girenlerin sayısı tümü ile şansa bırakılmıştır.

16

B) Tabakalı Rastgele Örnekleme

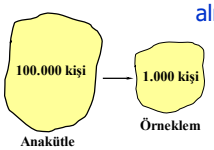


Evrenin homojen sayılabilecek gruplardan (tabakalardan) oluştuğu ve grupların birbirinden farklı olduğu durumlarda kullanılır.

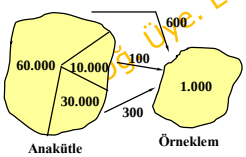
- ✓ Alt evrendeki tüm elemanlar eşit seçilme şansına sahiptir. Bu alt evrenlerin her birinden, **eleman (basit rastgele)** örnekleme yapılır. Her bir alt evrenden alınacak eleman miktarı o alt evrenin bütün evren içindeki payı oranında belirlenir.
- ✓ Sosyal bilimlerdeki pek çok araştırmada uygun bir örnekleme yoludur. Örneğin, sosyal bilimlerdeki araştırmalarda evren, cinsiyet, yaş, eğitim durumu vb. yönlerden gruplandırılır.

17

Örnek: Bir kamuoyu yoklamasında 100.000 nüfuslu bir kentten 1.000 kişilik bir örneklem alınacaktır.



100.000 kişilik **anakütleden yansız seçimle** 1.000 kişilik bir örneklem oluşturulması **oransız eleman örnekleme (basit tesadüfi örnekleme)** dir.



Anakütleyi **sosyo-ekonomik düzeye göre** alt gruplara ayırdığımızda her gruptan örnekleme girecek kişi sayısı bu grubun anakütle içindeki oranına göre belirlenecektir. Daha temsilidir.

18

Küme Örnekleme

- Evren ya da çalışma evreni, çoğu zaman içinde çeşitli elemanları olan, benzer amaçlı **(işlevli)** kümelerden oluşur. Araştırma, evrenden seçilecek kümeler üzerinde yapılabilir.
- Evrendeki bütün kümelerin tek tek (bütün elemanlarıyla birlikte) eşit seçilme şansına sahip oldukları durumda yapılan örneklemeye *küme örnekleme* denir.

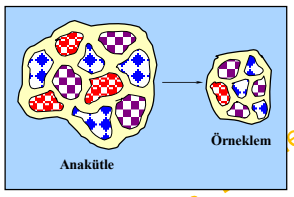
19

Küme Örnekleme

- Küme örneklemede, **evrende ya da alt evrende eşit seçilme şansı,** elemanlar yerine, içindeki tüm elemanları ile birlikte kümelerindir.
- Küme örnekleme, tabakalı örneklemeye benzer görünmekle beraber; **tabakalı örneklemede her alt evren örneklemde temsil edilirken** küme örneklemede bazı kümeler örneklemde temsil edilir, bazıları temsil edilmezler.
- Küme örnekleme ikiye ayrılır;
  1. **Oransız küme örnekleme**
  2. **Oranlı küme örnekleme**

20

Oransız Küme Örnekleme

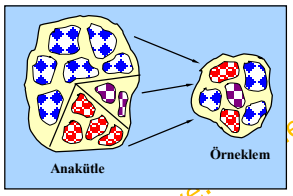


Evrendeki tüm kümeler içerisinden örnekleme girecek olanların sayısı tamamen şansa bırakılmıştır.

Örneğin; İstanbul ilindeki ilkokul öğrencilerinin fiziki gelişimleriyle ilgili bir araştırmada her ilkokul bir küme kabul edilir. Listesi çıkarılan tüm ilkokullardan yansızlık kuralına göre örneklem alınır. Alınan ilkokullardaki tüm öğrenciler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları İstanbul ilindeki tüm ilkokul öğrencilerine genellenir.

21

Oranlı Küme Örnekleme



Evren, kendi içinde daha benzeşik özellikleri olan alt evrenlere ayrılır. Her bir alt evrenden, o alt evrenin bütün içindeki oranını yansıtacak şekilde örneklem alınır. Her alt evrenin örnekleme girme şansı, bütün içindeki oranlarını yansıtacak eşitlikte olur.

Az önceki örneğimize dönersek; İlkokul öğrencilerinin fiziki gelişimlerinin sosyo-ekonomik düzeyleri ile ilgili olabileceği kabul edilsin. Böylece anakütledeki ilkokullar sosyo-ekonomik düzeye göre alt kümelere ayrılır. Bu alt kümelerden bütün içindeki oranlarına göre ilkokul örnekleme alınır. Daha temsilidir.

22

Sistematik Örnekleme

Çoğunlukla basit tesadüfi örneklemeye ihtiyaç duyulduğunda kullanılır.

Örnekleme alınacak eleman sayısı önceden saptanır.

Örneklemdeki eleman sayısının evrendeki eleman sayısına oranı hesaplanır.

Örneğin bu oran k olsun. Daha sonra evrendeki elemanlar sıraya dizilir ve buna göre sıra numarası verilir. Verilen sıra numarasına göre baştan itibaren 1/k'ncı sıradaki eleman örnekleme alınır.

23

Örnek

Bir köydeki 200 seçmeni temsil etmek üzere 40 kişilik bir örneklem oluşturulacağını farzedelim. Evrendeki eleman sayısı 200 ve örneklemdeki eleman sayısı 40'tır. Örneklemdeki eleman sayısının evrendeki eleman sayısına oranı k=40/200=1/5 olacaktır.

Evrendeki 200 seçmen 1'den 200'e kadar numaralandırıldıktan sonra ilk 5 arasından tesadüfi olarak seçilecek bir seçmenden örneğin 2.'den başlanarak 7., 12., 17., 22., 27., 32., 37., 42., 47., ... 192. ve 197. Sıradaki seçmenler örnekleme alınmış olur.

24

Alan Örneklemesi

Alan örneklemesi de *tesadüfi örneklemenin* bir türüdür, küme örneklemeye benzemektedir.

Kümelendirme işlemi için şehir planları, nazım planları, krokiler, imar planları, topografik haritalar kullanılır.

- Örneğin, araştırma evreni bütün ili kapsıyorsa; il, araştırmanın konusuna uygun bir takım coğrafi bölgelere ayrılır. Bölgeler homojense (benzer) araştırma alanına girecek bölge kura usulü ile, yok

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

25

Alan Örneklemesi

eğer heterojense, iradi seçim yolu ile belirlenmelidir. Daha sonra homojenler arasından bir seçme işlemine gidilir. Örneklem kümesine heterojenler dahil edilir. Elde edilen bölge kümeleri de ilçeler şeklinde alt kümelere ayrılır. İlçeler semtlere ve semtlerde mahallelere bölünür. Elde edilen bu listeden örneklem oluşturulur.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

26

Tesadüfi olmayan örnek alma

- **Kota Örneklemesi**
- **Monografik Örnekleme**
- **Uygunluğa göre örneklem**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

27

Kota Örneklemesi

Ana kütlede mevcut örneklerin (kategoriler) belli sınırlar dahilinde örneklemde yer almasıdır.

(1) soruşturmaya uygun düşecek sosyal kategorilerin kurulması,

(2) bu kategoriler vasıtasıyla minyatür modelin kurulması,

(3) her kategorideki nüfus sayısının (kotasının) belirlenmesi.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

28

Kota Örneklemesi

Sosyal araştırmalarda; **kişilere göre** kategoriler, **ailelere göre** kategoriler, **mesleklere göre** kategoriler, **ikamet yerlerine göre** kategoriler ve **bölgeye göre** kategoriler...

Araştırma evrenine girecek kategoriler tespit edildikten sonra bu kategorileri oluşturan toplam nüfus tespit edilir. Artık araştırma evrenine giren nüfusun sayısı ve özellikleri belli olmuştur. Bu aşamadan sonra örnekleme işlemi yapılabilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

29

Monografik Örnekleme (Tek Birimli veya yargısal Örnekleme)

Eldeki bilgilere dayanılarak tasvir edilmek istenen ana kütlenin herhangi bir alt grubu, ana kütleyi temsil edeceği varsayılarak örneklem olarak seçilir.

Monografik örnekleme ile araştırma yapılabilmesi için ana kütlenin (araştırma evreninin) homojen olması gerekir. Aksi halde örneklem ana kütleyi temsil etmez.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

30

Monografik Örnekleme (Tek Birimli veya yargısal Örnekleme)

Monografi özel bir sosyal grubu veya müesseseyi gözlemektir.

Örnekleme giren birimler en küçük parçalarına kadar analiz edilir, analiz edilen parçalar arasında karşılaştırmalar yapılır; birimlerin tek tek tasviri ile örneklemin tasvirine ve örneklemin tasvirinden de ana kütleye ait genellemelere ulaşılır; örneklem vasıtasıyla ana kütle tasvir edilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

31

Uygunluğa göre örneklem

- Anket için gerekli kriterleri karşılıyorlarsa **(gerekli yaş veya okuma düzeyi, belli bir yerde yaşıyor olmak, çalışıyor olmak gibi)** ve anketi yanıtlamaya gönüllülerse ihtiyaç duyulan - ulaşılabilir olan – herkes seçilebilir.
- *Anketörün sokakta önüne gelene anket uygulaması.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

32

Örneklem Hatası

Örneklem alınan ve alınmayan birimlerin ortaya çıkardıkları şansa bağlı toplam hata miktarıdır.

Örnekleme ne kadar iyi olursa olsun evren bütünü ile incelenmediğinden belli sapmalar olması kaçınılmazdır.

Bu sapma miktarını gösteren ölçüt '*standart hata*' dır.

Örneklemede iki tür hata vardır:

örneklem alma (örnekleme) **hatası,**

ölçüm (örnekleme dışı hata) **hatası**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

33

Başlıca hata türleri:

- Gerek örnekleme hatası ve gerekse örnekleme dışı hatanın neden olduğu başlıca hatalar şunlardır:

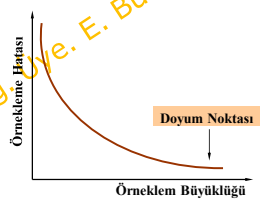
✓**Tesadüfi Hata (Yansız Yanılgı)**
✓**Sistematik Hata (Yanlı Yanılgı)**
✓**Kapsam Hatası (Coverage Error)**
✓**Yanıtsızlık Hatası (Nonresponse Error)**
✓**Örneklem Hatası (Sampling Error)**
✓**Ölçüm Hatası (Measurement Error)**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

34

Tesadüfi Hata (Yansız Yanılgı)

Dikkatsizlik, hatalı ölçme vb. nedenlerle yapılan hatadır. Örnekleme giren her ünite bakımından, evrendeğerlerden her iki yönlü (az ve çok) sapmaların yer alabildiği hatalardır. Tesadüfi hatalar örneklem büyüklüğü ile ters orantılıdır.



Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

35

Sistematik Hata (Yanlı Yanılgı)

Evrendeğerden (parametre), belli bir yönde (az ya da çok) sapma gösterildiği durumlarda söz konusudur. Örneklem ortalamasını gerçek rakamdan sistematik ve tutarlı bir şekilde saptırır.

Normalden 10 cm kısa bir metreyle yapılan bir ölçüm sistematik hatadır.

Sınav kağıtlarını değerlendiren bir kişinin güzel yazıdan etkilenmesi ve sonuçta yazısı iyi olanların daha başarılı sayılmaları **değişken nitelikli bir sistematik hatadır.**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

36

Kapsam Hatası (Coverage Error)

Uygun örnek seçiminin anahtarı örneklemin alınacağı yeterli bir anakütle çerçevesine veya tüm deneklerle ilgili güncel bir listeye sahip olmaktır.

Anakütle listesinden belirli denek gruplarının göz önünde bulundurulmaması örnekleme girme şanslarını yok edecek ve kapsam hatasına neden olacaktır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HERİMBAŞI

37

Yanıtsızlık Hatası (Nonresponse Error)

Bir araştırmaya yanıt vermek konusunda herkes gönüllü olmayacaktır.

Daha üst ve daha alt ekonomik sınıflardaki insanlar orta sınıftaki insanlara göre daha az sıklıkta anketlere yanıt vermektedirler.

Yanıtsızlık hatası örneklemdeki tüm deneklerden veri toplamak konusundaki başarısızlık sonucu ortaya çıkar ve bir yanıtsızlık önyargısı ile sonuçlanır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HERİMBAŞI

38

Örnekleme Hatası (Sampling Error)

Anakütledeki birimin örnekleme girmesi veya girmemesi tamamen şans faktörüne bağlıdır. Örnekleme hatası, heterojenliği (farklı olma) veya "şans farklılığını" ifade eder. Ana kütledeki her birime örnekleme girmek konusunda eşit şans verilmemesi örnekleme hatasına neden olur.

"Bu seçimin sonuçlarının gerçek değerin %4 puan altında veya üstünde olduğu tahmin edilmektedir" şeklindeki bir ifadede %4 puan hata payı örnekleme hatasıdır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HERİMBAŞI

39

Ölçüm Hatası (Measurement Error)

İyi bir araştırmada uygulanan bir anket anlamlı enformasyonun elde edilmesi amacını taşımalıdır. Elde edilen veri gerçek olmalıdır; "doğru" yanıtlara yer verilmelidir ve anlamlı ölçüler ortaya çıkarmalıdır.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HERİMBAŞI

40

Ölçüm Hatası (Measurement Error)

Ölçüm hataları kayıtlı yanıtlardaki hataları ifade etmektedir:

- **Zayıf-yanlış bir soru kelimesi,**
- **Mülakatı yapan kişinin yanıt veren kişiyi etkilemesi (hale etkisi),**
- **Yanıt veren kişinin çabası (aşırı isteklilik veya aşırı isteksizlik).**

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HERİMBAŞI

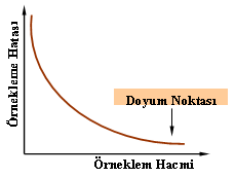
41

Örneklem Büyüklüğü

- **Örneklem Büyüklüğü (Örnekteki Birey Sayısı):** Örneklemenin en güç aşaması örneklem büyüklüğünün saptanmasıdır. Çünkü büyük örneklem hacmi alınırsa kaynak israfı olur, küçük örneklem hacmi alınırsa beklenen yarar sağlanamaz.
- ***"Güvenilir sonuçlar elde edebilmek için en uygun örneklem büyüklüğü ne olmalıdır"*** *sorusuna kesin yargılarla yanıt verilemez. Ancak yaklaşık hesaplamalarla bir sonuca varılabilir.* ***Yeter ki seçilecek örneklem evreni temsil etme yeteneğini taşıyan en küçük sayı olabilsin.***

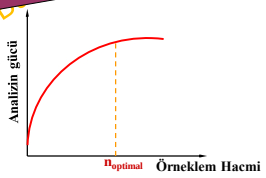
Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HERİMBAŞI

42



Örneklem hacmi arttıkça;

1. Temsil yeteneği artar,
2. Tesadüfi hata azalır,
3. Testin (analizin) gücü artar,
4. Örneklem hatası azalır.



43

Örneklem Büyüklüğü

- **Nicel araştırmalarda incelenen değişkenin sürekli ve süreksiz olmasına göre farklı formüller kullanılarak hesaplanır.**
- **Nitel araştırmalarda ise örneklem büyüklüğünü hesaplamada belli bir kural yoktur. Araştırmanın amacına ve sahip olunan olanaklara göre kararlaştırılır.**

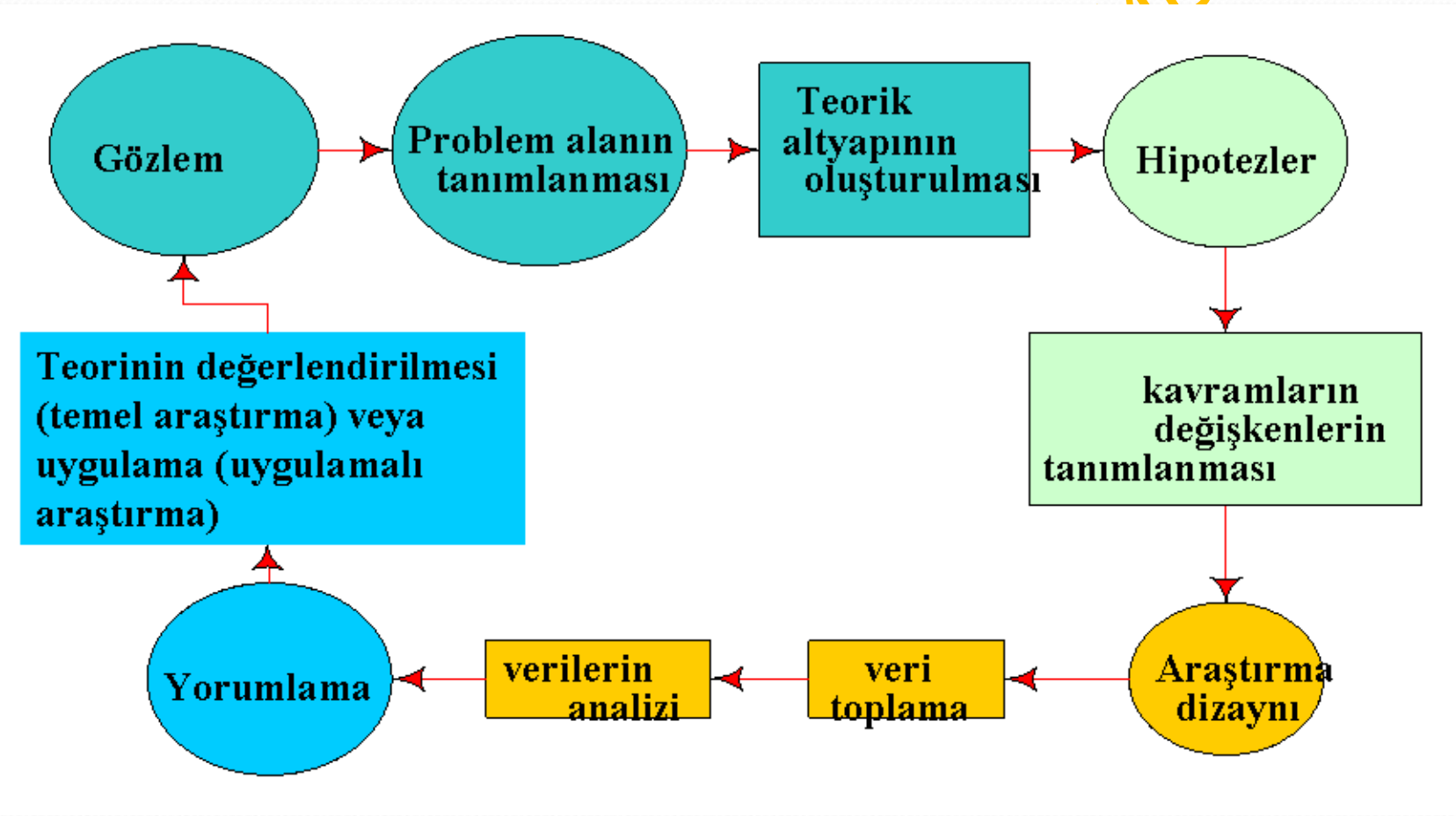
44

BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 6

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Bilimsel Araştırma Süreci



VERİ TOPLAMA VE ANALİZ ETME

Dr. Öğ. Üye E. Bülent HEKİMBAŞI

Veri (Data)

- **Veri;**
- bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgi,
- anlam çıkartmakta veya sonuca varmakta kullanılan nicelikler, olaylar, kayıtlar veya sayı kümeleri,
- henüz işlenmemiş kanıtlar,
- **"gözlenen ve kaydedilen 'şey'"**dir.
- Duyu organlarına dayalı olarak elde edilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Veri Türleri

- Verileri iki grupta toplamak mümkündür:
  1. Olgusal Veriler
  2. Yargısal Veriler

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Veri Türleri

- **1- Olgusal Veriler (Objective data):** Kişisel yargılardan bağımsız olarak varolan, herkesin üzerinde anlaşabildiği türden gözlenebilir ölçütleri olan "gerçekler"dir.
- Bireyin yaşı, cinsiyeti, eğitim ve meslek durumu gibi veriler olgusal verilerdir.
- Olgusal verilerin bireysel yargılardan bağımsız olması, olgusal verilerin nesnel olmasının en önemli koşuludur.

Dr. Öğ. Üyesi F. Bülent YEKİMBAŞI

Veri Türleri

- **2- Yargısal Veriler (Subjective data):** Olgusal nitelikte olmayan, öznel, yoruma açık verilerdir.
- Özellikle sosyoloji ve psikoloji konularında yargısal verilere sıkça rastlanmaktadır.
- Örneğin tutum, görüş, başarı, kişilik konuları ile ilgili veriler yargısal verilerdir.
- Araştırmacının kendi öznel yargıları bu tür verilerin toplanmasında etkili olabilir.
- Varolan yargısal verilerin toplanmasında da öznelliği nesnelliğe çeviren tekniklerin kullanılması gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üye. Fi. Burcu HEKİMBAŞI

Veri Kaynakları

- **En çok başvurulan veri kaynakları:**
  - İnsanlar
  - Belgeler
  - Canlı ve cansız diğer varlıklar ve kanıtlar
- **Araştırılan konuya olan fiziki yakınlıklarına göre veri kaynakları:**
  - *Birincil veri kaynakları*
  - *İkincil veri kaynakları*

Dr. Öğr. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İkincil veri kaynakları

- *Araştırmacıdan başka kişi ya da kurumlarca , daha önceden toplanmış verilerdir.*

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

İkincil veri kaynakları

- Daha kolay elde edilebilen ikincil veriler ikiye ayrılır :

➢ ***İşletme içi kaynaklar :*** İşletmelerin normal faaliyetleri için tuttuğu bilanço , kar-zarar hesapları , satış kayıtları gibi belgeleri kapsar .

➢ ***İşletme dışı kaynaklar :*** İşletme dışındaki resmi ve özel veri kaynaklarıdır. Resmi veri kaynaklarına DPT, DİE, Merkez Bankası ve Nüfus Daireleri örnek olarak verilebilir . Özel veri kaynakları ise ; Ticaret ve Sanayi Odaları, Odalar ve Borsalar Birliği, büyük bankalar ve imalatçı ve ihracatçı birlikleridir.

Dr. Öğ. Üye. F. Burant HEKİMBAŞI

İkincil veri kaynakları

- **Faydaları**
  - Zaman , emek ve masraflardan tasarruf sağlanması ve toplama kolaylığı olması ;
  - Yetenekli araştırmacı bulma güçlüğünü ortadan kaldırmasıdır .
- **Sakıncaları**
  - Bilgilerin eski olma ihtimali bulunması;
  - Amaç farklılığı olması ; ayrıca tasnif veya birim ölçü farklılığı olabilmesi ;
  - Tarafgir olma olasılığının fazla olması.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

birincil veri kaynakları

- Kişilerin bizzat kendi yaptıkları görüşmelerle elde ettikleri orijinal verilerdir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

birincil veri kaynakları

- **Faydaları**
  - **Bilgilerin eski ve yanlış olma olasılığının az olması ;**
  - **Özel amaca göre toplandığında; ihtiyaçlara tam ve doğrudan cevap vermesi;**
  - **Bizzat araştırmacı tarafından toplandığından; anket formu vb. düzenlemelerin istenildiği şekilde yapılabilmesidir.**
- **Sakıncaları**
  - **Zaman, emek ve masraf yükünün ağır olması;**
  - **Yetenekli uzman araştırmacı bulmanın zor olması.**

Dr. Öğ. Üyesi Burcu HEKİMBAŞI

birincil veri toplama yöntemleri

- **Anket metodu ;**
- **Gözlem metodu ;**
- **Deney metodu .**

Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

ANKET METODU

- Araştırma konusu olan ana kitleyi temsil eden cevaplayıcı grubuna sözlü ya da yazılı sorular yöneltme anket metodunun temelini oluşturur .
- İletişim aracına göre anket metodu üç şekilde uygulanabilir:
  - Kişisel veya yüz yüze görüşme
  - Telefonla anket
  - E-Postayla anket

Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

Yüz yüze görüşme

- **Faydaları**
  - Soru sorma yanında gözlem yoluyla da bilgi sağlanabilir ;
  - Daha sağlıklı veri elde edilebilir ;
  - Cevaplayıcının işbirliği daha kolay sağlanabilir ;
  - Soruların açıklanması ve cevaplardaki çelişkileri giderme daha kolay olur .
- **Sakıncaları**
  - Fazla zaman ve masrafa yol açar ;
  - Anketçinin önyargıları ve hatalı davranışları bilgi kalitesini düşürür ;
  - Hayali mülakata başvurma olasılığı yüksektir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

ANKET METODU - Telefonla anket

- **Faydaları**
  - Kısa sürede bilgi toplanır ;
  - E-Postayla ankete göre daha esnektir.
- **Sakıncaları**
  - Sadece telefonu olan kişilerle anket yapılabilir ;
  - Kısa görüşme nedeniyle sınırlı bilgi alınabilir ;

Dr. Öğr. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

ANKET METODU – e-postayla anket

- **Faydaları**
  - Geniş bir alandaki cevaplayıcılardan ucuz bilgi sağlanır ;
  - Anında cevaplanması istenmediğinde daha iyi cevaplanabilir ;
  - Anketçinin etkisi söz konusu değildir ;
- **Sakıncaları**
  - Cevaplama oranı çok düşük olur ;
  - Sorular kısa olacağından sınırlı bilgi alınır ;
  - Gözlemle ek bilgi sağlanamaz ;
  - Yanlışlıkları düzeltmek zordur .

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

GÖZLEM METODU

- Bu metodun temelini; çalışma konusu olaylara hiçbir müdahalede bulunmadan, onları gözlemek suretiyle veri sağlamak oluşturur. Anket yöntemine nazaran, daha objektif ve sağlıklı veriler sağlar. Ancak pazarlama araştırmalarında uygulama alanı sınırlıdır.

Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

GÖZLEM METODU

- **Faydaları**
  - Olaylar meydana geldiği anda kaydedildiğinden , anket metoduna göre daha objektiftir ;
  - Cevaplayıcıdan en az talepte bulunmakla , hatta habersiz yürütülür ;
  - Diğer metotlarla toplanamayan bilgiler bu yöntemle toplanabilir .
- **Sakıncaları**
  - Her türlü bilgi toplanmasında kullanılamaz ;
  - Gözlemlenen kimseyi gözlemcinin varlığından her zaman habersiz tutma olasılığı azdır ;
  - Haberdar olunması halinde, doğal davranışlarda değişiklik olabilir .

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

DENEY METODU

- Bu metot; kontrol edilen bir ortama belirli uyarıcıların verilmesine ve bu uyarıcıların sistemli bir şekilde değiştirilmesine dayanır.

- Deney metodu; sebep–sonuç ilişkilerini saptamaya yönelik araştırmalar için en uygun metottur .

Dr.Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

DENEY METODU

- **Faydaları**
  - Açık-seçik ve sonuca ulaşacak bilgiler sağlar ;
  - Anket ve gözlem metotlarıyla elde edilemeyen bilgiler elde edilir ;
  - En fazla bilimsel niteliğe sahip birincil veri toplama metodudur .
- **Sakıncaları**
  - Deney metodunun kullanım alanı çok sınırlıdır ;
  - Masraflıdır ve uzun zaman alır ;
  - Yönetimi güçtür ;
  - İşletme düşünce ve planlarının rakiplerce öğrenilmesine yol açabilir .

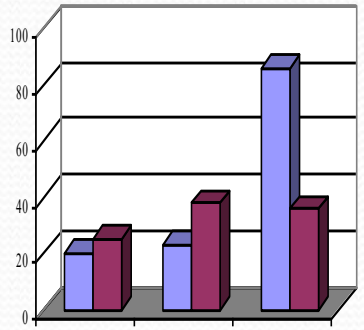
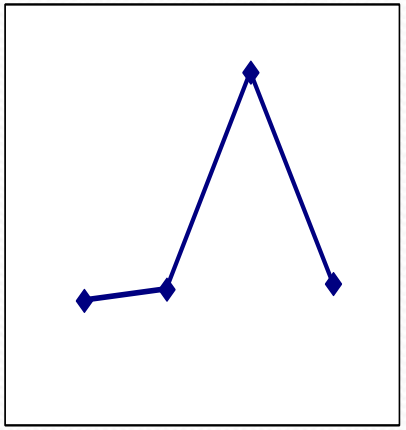
Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

Veri Toplama Ve Kayıt

- **Veri toplama;** araştırma sürecinin genellikle en pahalı ve en kolay hata yapılabilen aşamasıdır .
- Verinin toplanması, araştırma sürecinin başarılı olması için yeterli olmayabilir. Esas mesele: **"Verinin toplanması" değil, " Yararlı verinin elde edilmesidir".**
- **Veriler iki şekilde kayıt edilir**
  - Sayısal olarak tablolara veya formlara
  - Grafiksel olarak çizelgelere

Dr. Öğ. Üye E. Bülent HEKİMBAŞI

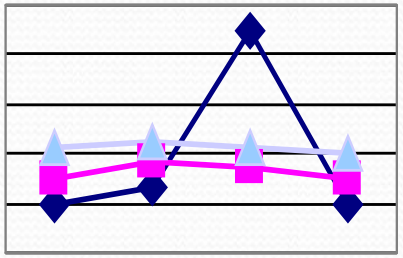
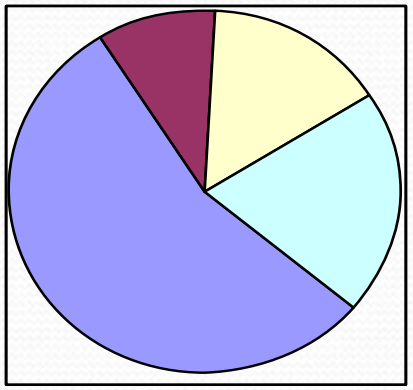
ÖRNEK GRAFİKLER

Grafik	Nerede Kullanılır	Özellikleri
1. Çubuk	Karşılaştırma yapmak için	Eşit genişlikte, ancak farklı büyüklükte çubuklar kullanılır. 
2. Çizgi	Bir zaman serisi içindeki eğilimi görmek için	Çizgilerin yönü zaman içinde eğilimi gösterir. 

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

ÖRNEK GRAFİKLER

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Grafik	Nerede Kullanılır	Özellikleri	
3. Nokta-Çizgi	Birden fazla özelliğin zaman içindeki eğilimini izlemek için	Farklı özellikler değişik sembollerle ifade edilir. Semboller arası çizgi ile birleştirilir.	
4. Daire (Pay, Pasta)	Bir niteliğin kırılımını oransal büyüklük olarak görmek için	Belli bir dönemde bileşenlerin dağılımını gösterir.	

ÖRNEK TABLO

İMBAŞI

Tablo 1. İlgi duyulan alanlar

SEÇENEKLER	SAYI	%
İş imkanı	330	34,4
Aile etkisi	41	4,3
İlgi alanına girmemesi	327	34,1
Yetenekli olması	195	20,3
Arkadaşları	7	0,7
Diğer	23	2,4
Cevapsız	37	3,8
TOPLAM	960	100

Verilerin Analizi ve Yorumu

- *“ölçemediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz”*

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Verilerin Analizi Ve Yorumu

- Araştırma verilerinin anlamlandırılması aşamasıdır.
- Çeşitli yöntemlerle toplanmış veriler gruplandırılarak özetlenir, araştırma modeline ve hipotezlerine uygun olarak istatistik analizler kullanılarak analiz edilirler.
- Nihayetinde, elde edilen analiz sonuçlarına göre veriler yorumlanır.

Dr. Öğ. Üyesi Bülent HEKİMBAŞI

Grafik Analizi

- Verilerin tamamını daha iyi bir şekilde görmemizi ve çıkarımlar yapmamızı sağlar
- Farklı veri parçalarının karşılaştırılmasını sağlar
- Büyük veri setlerinin tutarlı olmasını sağlar
- Kullanılan metod, grafik tasarımı veya başka birşey yerine, verinin özünü düşünmenizi sağlar.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

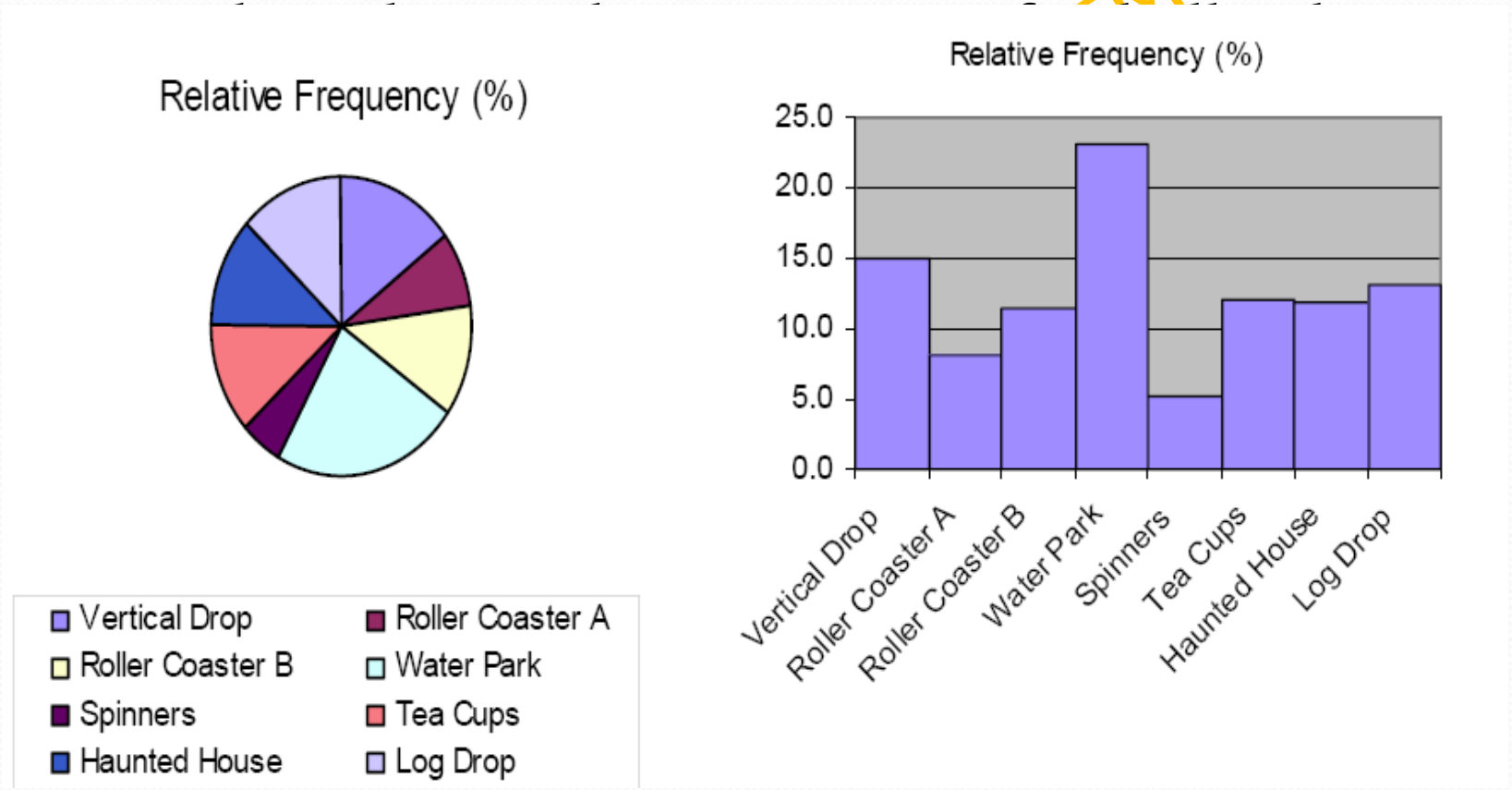
Kategorik Verilerin Özetlenmesi

- Frekans tablosu, her kategorinin meydana gelme sayısını gösterir. Göreceli frekans ise her bir kategorinin meydana geliş sayısının toplama bölünmesi ile bulunur.
- Örnek: Eğlence parkındaki gösterilerin popülaritesi

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Attraction	Frequency	Relative Frequency (%)
Vertical Drop	101	15.1
Roller Coaster A	54	8.1
Roller Coaster B	77	11.5
Water Park	155	23.1
Spinners	35	5.2
Tea Cups	81	12.1
Haunted House	79	11.8
Log Drop	88	13.1
Total	670	100.0

Kategorik Verilerin Özetlenmesi

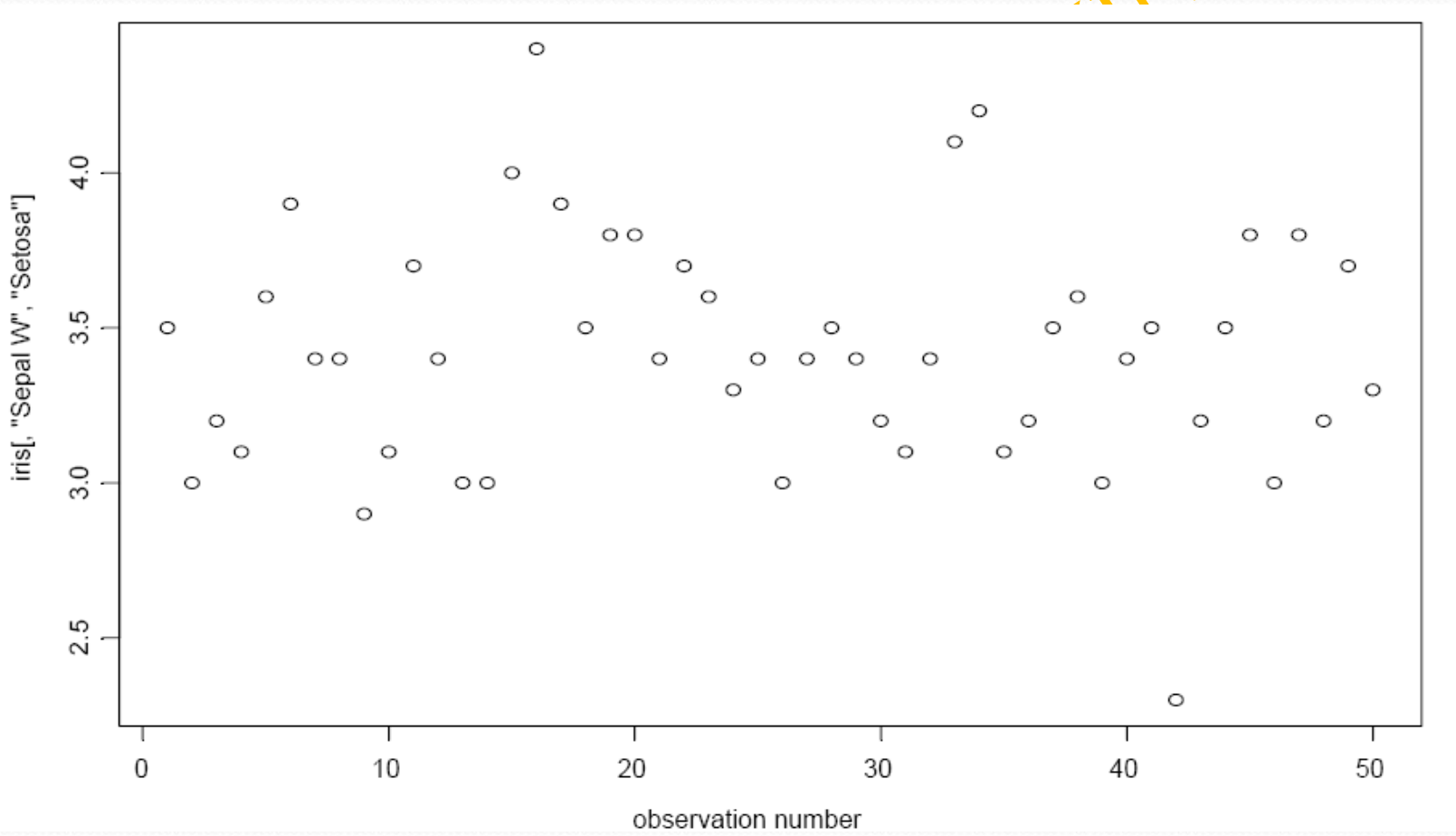


Sayısal Verilerin Özetlenmesi

- **Serpilme grafiği (gözlem değerine karşı)**
- **Histogram**
- **Dal ve yaprak grafiği (Stem and Leaf)**
- **Box Plot (Box and Whiskers)**
- **QQ Plot (Normal probability plot)**

Dr. Öğ. Üye. E.Bülent HEKİMBAŞI

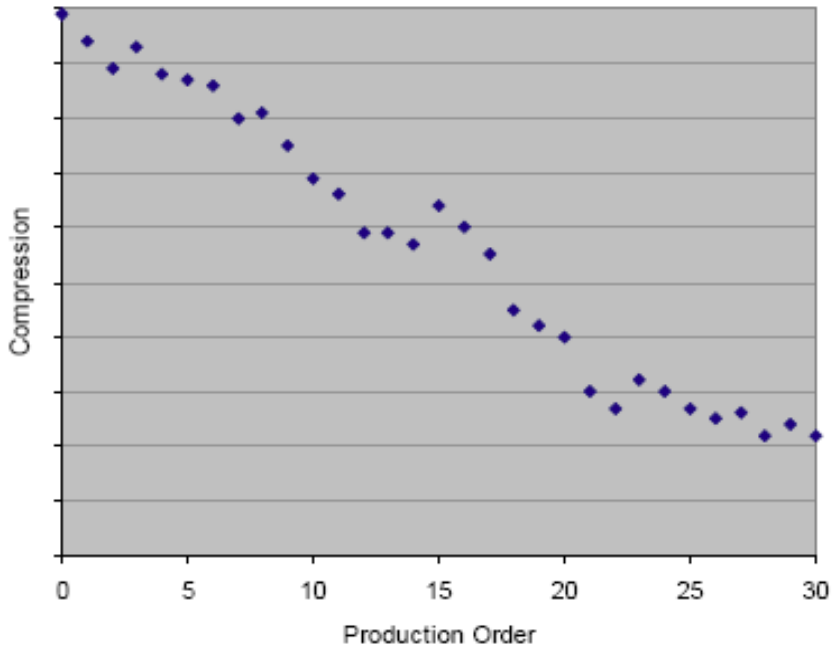
IRIS verilerinin serpilme grafiği



Akış Grafiği (Run Chart)

- Zaman serilerinin zamana karşı grafiğine denir. Çok kullanışlı ve yararlı bir grafiktir. Zaman içerisinde verilerin nasıl değiştiğini gösterir.

Dr. ... Vefat HEKİMBAŞI



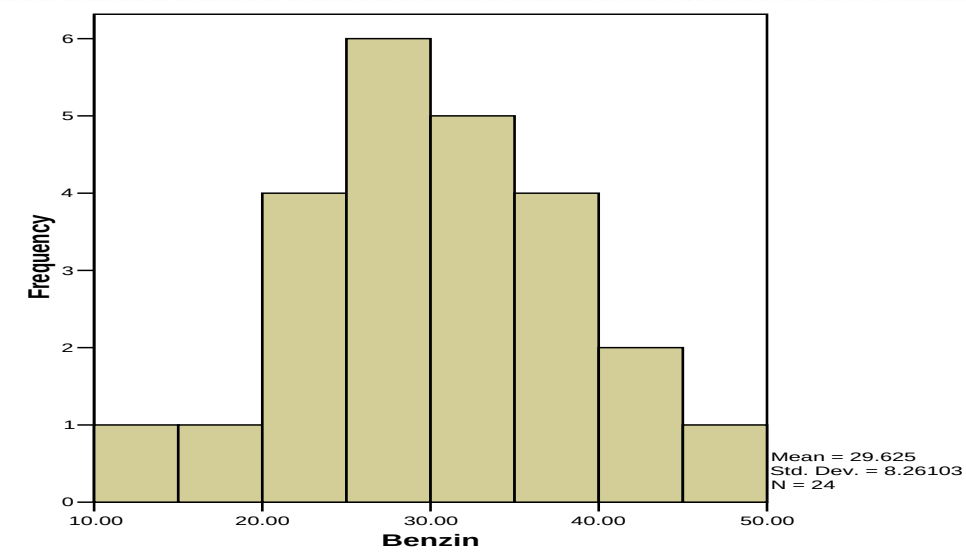
Histogram

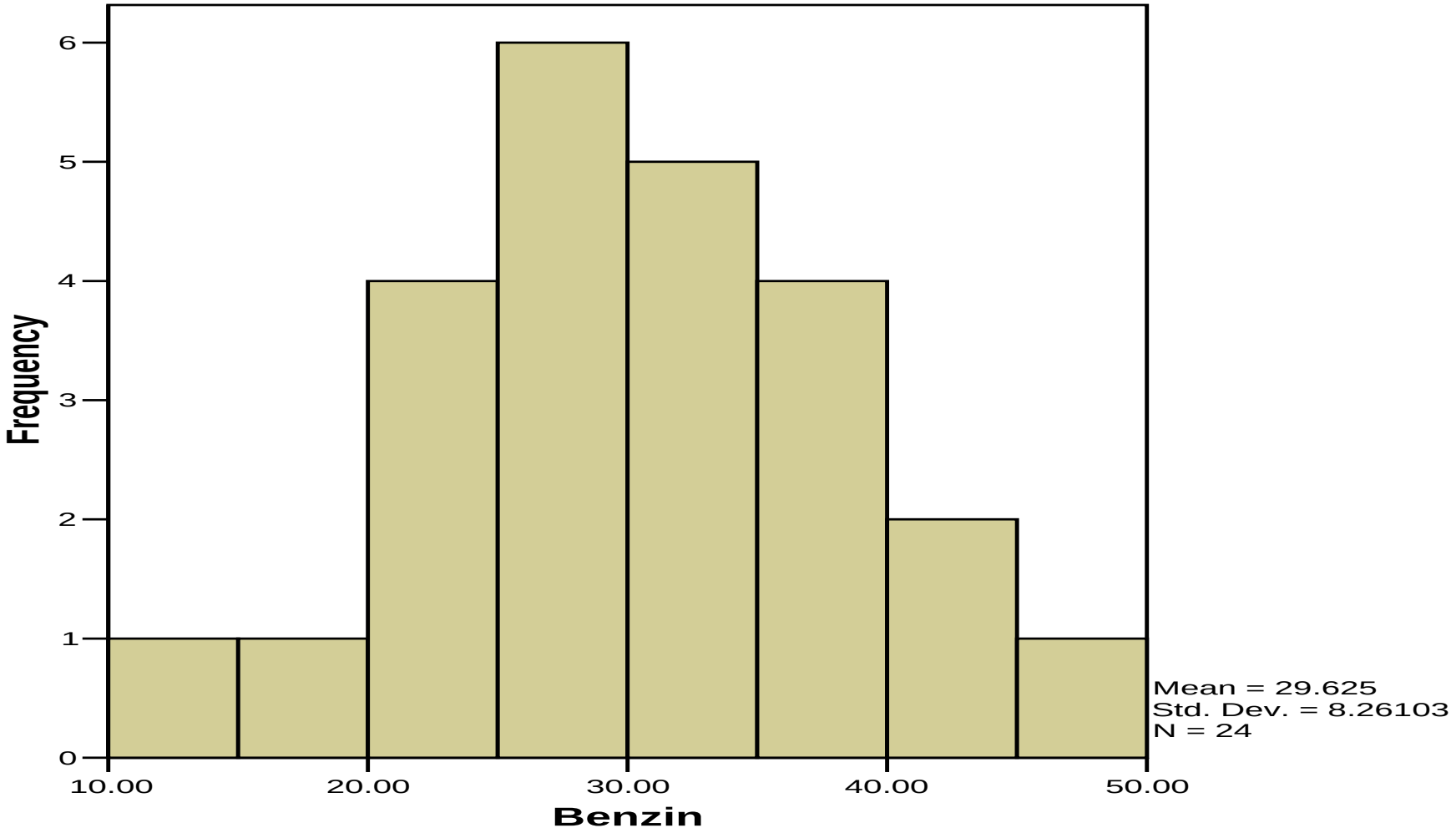
- Verinin dağılımı hakkında kabaca bir bilgi verir
- Histogramın altındaki alan örneklem oranını gösterir.
- Grup sayısını bulmak için gözlem sayısının(n) karekökü kullanılır. (Yaklaşık olarak grup sayısını verir)
- Dağılımın
  - Simetrik
  - Çarpık
  - Çift tepeli
- olup olmadığını gösterir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- 24 tane arabanın bir gallon benzin ile kaç mil gittiklerini gösteren veriler aşağıdaki gibidir.
- {31,13,20,21,24,25,25,27,28,40,29,30,31,23,31,32, 35,28, 36,37,38,40,50,17}
- Benzin tüketiminin dağılımını görmek için bu verilerin histogramını inceleyebiliriz.

Dr. Öğ.
E. Bülent HEKİMBAŞI




Frequency
6
5
4
3
2
1
0
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
Benzin
Mean = 29.625
Std. Dev. = 8.26103
N = 24

Dal ve Yaprak Grafiği

- Histogram gibi bu metod da verinin dağılımı hakkında bilgi verir.
- Histogramdan farklı olarak gerçek verileri korur.

Dr. Öğ. Üyesi HEKİMBAŞI

Benzin Stem-and-Leaf Plot

Frequency	Stem & Leaf
2.00	1 . 37
10.00	2 . 0134557889
9.00	3 . 011125678
2.00	4 . 00
1.00	5 . 0

Stem width: 10.00

Each leaf: 1 case(s)

Sayısal Veriler için Özet İstatistikler

- Aritmetik Ortalama:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

- Medyan: Gözlemler küçükten büyüğe doğru sıralandıktan sonra en ortadaki değer medyanı verir.

$$x_{min} = x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \ldots \leq x_{(n)} = x_{max}$$

$$\text{median} = \begin{cases} x_{\left(\frac{n+1}{2}\right)} \\ \frac{1}{2}\left[x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n+2}{2}\right)}\right] \end{cases}$$

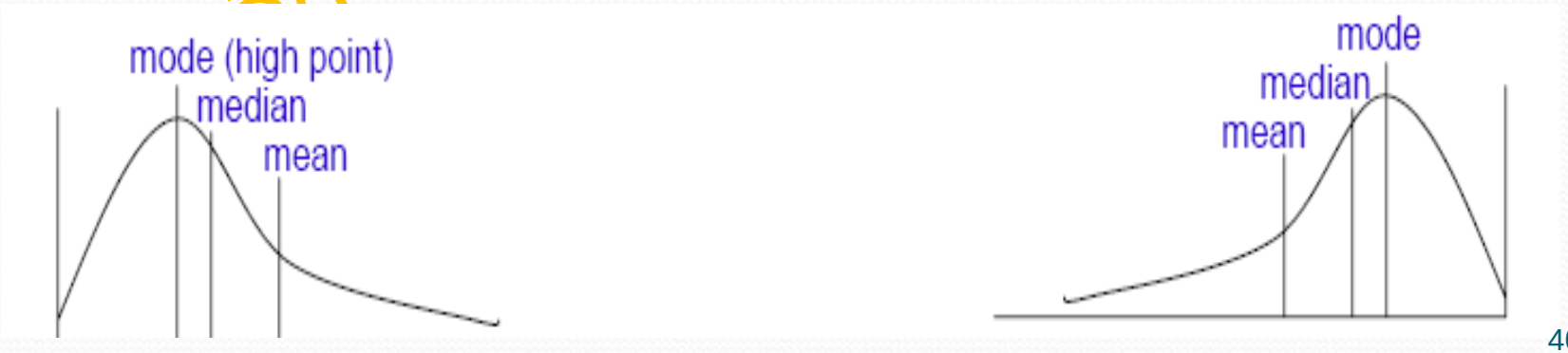
- Mod: En çok tekrarlanan değerdir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bulent

Ortalama veya medyan (Hangisi kullanılmalıdır)

- Eğer gözlemler simetrik dağılıma veya ona yakın bir dağılıma sahipse ortalama kullanılır. (Gözlemlerin çok az bir kısmı verinin merkezinden uzak)
- Simetrik olmayan bir dağılım veya büyük bir kuyruğa sahip ise, medyan kullanılır.
- Uç değerler: Verinin merkezinden çok uzak olan değerlerdir. Ortalama üzerine büyük bir etkisi vardır fakat medyan üzerine etkisi yoktur.

Doç. Dr. Üyc E. Bülent HEKİMBAŞI



Sayısal Veriler için Özet İstatistikler

- Kartiller (Dördebölen, Quartiles): Verinin 0.25, 0.5 ve 0.75 lik gözlemlerine gelen değerleridir.
- Kartilleri bulmak için aşağıdaki yol izlenir.
  - Gözlemler küçükten büyüğe doğru dizilir.
  - Verilen bir orana (p) ye karşılık gelen örneklem büyüklüğü hesaplanır (Örneklem büyüklüğü: np).
  - Elde edilen değer tamsayı değilse tamsayıya tamamlanır. Karşılık gelen gözlem X_p olarak gösterilir.
  - Elde edilen değer tamsayı ise (k), k ve (k+1) gözlemlerin ortalaması bize X_p yi verir.
  - Değişik hesaplama yöntemi mevcuttur. (Araştırın).

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

- Örnek:

EKİMBAŞI

Data: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

$= \{x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}, x_{(4)}, x_{(5)}, x_{(6)}, x_{(7)}\}$

n=7

Q1 = ceiling(0.25*7) = 2 $\Rightarrow$ Q1 = $x_{(2)}$ = 1 = 25th percentile

Q2 = ceiling(0.50*7) = 4 $\Rightarrow$ Q2 = $x_{(4)}$ = 3 = median (50th percentile)

Q3 = ceiling(0.75*7) = 6 $\Rightarrow$ Q3 = $x_{(6)}$ = 5 = 75th percentile

Dr.

Dağılım (Yayılım) Ölçüleri

- **İki veri seti aynı merkeze sahip olabilir. Fakat merkez etrafındaki dağılım oldukça farklı olabilir.**
- **Değişkenlik iki şekilde özetlenebilir:**
  1. **Veriyi eşit parçalara bölecek değerler bulunur.**
     - **%50 lik değer Medyana eşittir.**
     - **%25, %50 ve %75 lik değerler kartiller** (dördebölenler) **olarak adlandırılır ve veriyi 4 eşit parçaya böler.**
     - Minimum, maksimum, ve üç dördebölen "**five number summary**" olarak adlandırılır.
  2. **Tek bir sayı hesaplanır. Bunlar, genişlik (aralık), dördebölen aralığı, varyans, standart sapma ve değişim katsayısıdır.**

Dr. Öğr. Üyesi F. Bülent HEKİMBAŞI

- Aralık= $X_{max} - X_{min}$
- Dördebölen aralığı= $Q_3 - Q_1$
- Örneklem Varyansı: $$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n(\bar{x})^2\right]$$
- Örneklem Standart sapması: $$s = \sqrt{s^2}$$
- Değişim Katsayısı (CV): Örneklem standart sapması ortalamaya bölünerek hesaplanır.

İMBAŞI
Dr. Öğ. Üye. E.

Örnek:

Data: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

$= \{x_{(1)}, x_{(2)}, x_{(3)}, x_{(4)}, x_{(5)}, x_{(6)}, x_{(7)}\}$

mean = (0+1+2+3+4+5+6)/ 7 = 21/ 7 = 3

min = 0, max = 6

$Q1 = x_{(2)} = 1 = 25^{th}$ percentile

$Q2 = x_{(4)} = 3 =$ median (50^{th} percentile)

$Q3 = x_{(6)} = 5 = 75^{th}$ percentile

Range = max - min = 6 - 0 = 6

IQR = Q3 - Q1 = 5 - 1 = 4

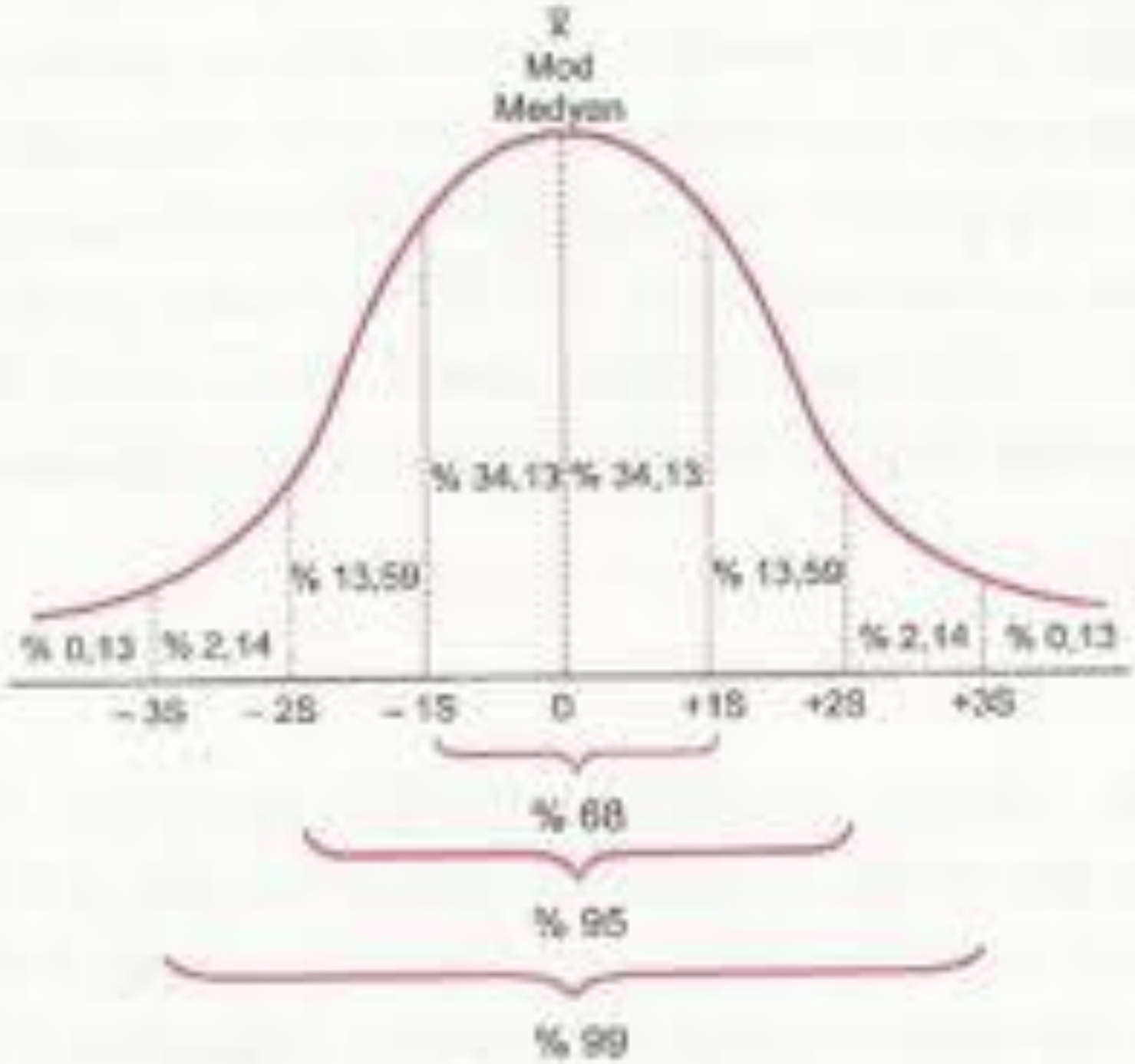
$s^2 = [(0^2+1^2+2^2+3^2+4^2+5^2+6^2) - 7(3^2)]/(7-1) = [91-63]/6 = 4.67$

s = sqrt(4.67) = 2.16

Örneklem varyansı ve standart sapması

- s^2 ve s simetrik dağılımlardaki değişkenliği özetlemek için kullanılmalıdır.
- Simetrik olmayan dağılımlar için, dördebölenler kullanılmalıdır.
- Normal veri ve büyük örneklemler için:
  - Verilerin % 50 lik kısmı ortalama ± 0.67s
  - Verilerin % 68 lik kısmı ortalama ± 1s
  - Verilerin % 95 lik kısmı ortalama ± 2s
  - Verilerin % 99.7 lik kısmı ortalama ± 3s
- Normal dağılıma sahip bir veri için:
  - **IQR=(Ort + 0.67s) -(Ort -0.67s) = 1.34s**

Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI


X
Mod
Medyan
% 34,13
% 34,13
% 13,59
% 13,59
% 2,14
% 2,14
% 0,13
% 0,13
-3S
-2S
-1S
0
+1S
+2S
+3S
% 68
% 95
% 99

Deneysel (Experimental) Tasarım

- Verilerin ayrıntılı yapısının sınıflandırılması aşağıdaki dört sorunun tümünün veya bir kısmının cevaplanmasına bağlıdır.
  1. Gözlemler kalitatif mi kantitatif mi?
  2. Aynı birime mi yoksa farklı birime mi sahip?
  3. Kaç tane faktör düzeyi bulunuyor?
  4. Gözlemler bağımlımı bağımsızmı?

Veri setinin deneysel yapısının belirlenmesi iki aşamalı bir süreçtir.

- İlk olarak, araştırma hangi faktörleri, koşulları hedef alıyor
- Verilerin hangi genel özellikleri paylaştığının incelenmesi

Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

Deneysel Tasarımda Kullanılan Veri Türleri

- Faktör (treatments, conditions) ve faktör düzeyleri
- Bloklar
- Bağımsız ve bağımlı örnekler (örneklemler)
- Benzer ve Benzer olmayan birimler
- Kantitatif (nicel, sayısal) ve kalitatif (nitel) ölçümler
- deneysel dizayn sınıflaması

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Faktör ve faktör düzeyleri (Treatment and treatment levels)

- Faktör kelimesi, ölçülen yada araştırılan deneklerin (nesnelerin) özelliklerini gösteren koşullara karşılık gelir.
- Faktör düzeyleri ise, faktörlerin farklı durumlarını, görünüşlerini ve kapsamlarını gösterir.
- Aşağıdaki tablo, müşterilerin iki yeni araba modeline karşı tepkilerini(1-10 arası) göstermektedir. Bu veriler 24 müşterinin görüşlerini içermektedir.
- Yaş, cinsiyet ve model faktör olarak düşünülebilir.
- Örneğin yaş sınıflaması, 21-44, 45-64, ve 65+ faktör düzeylerini gösterebilir.

Dr. Öğ. Üyesi E. Billent HEKİMBAŞI

	Spor	Spor	4-Kapılı	4-Kapılı
Yaş	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın
21-44	8	7	6	7
	7	6	8	5
45-64	7	6	6	8
	7	5	7	8
65+	4	3	7	9
	6	5	9	8

Bloklar

- Aşağıdaki tablo, hektar başına mısır üretimini göstermektedir (bushel). 3 tarladaki her hektara üç değişik gübre (Gro-Fast, King`s Formula 6 ve Greenway) kullanılmıştır. Hiçbir tarlanın özelliği mısır üretmek için aynı değildir.
- A,B,C blok olarak tanımlanır. Gro-Fast, King`s Formula 6 ve Greenway ise faktör düzeyleridir. Çünkü, bunlar özel gübre formüllerini gösterir ve bu çalışmanın amacı, bu gübrelerin karşılaştırılmasıdır..

Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

	Gro-fast	King`s For	Greenway
A Tarlası	126	137	119
B Tarlası	84	89	87
C Tarlası	113	121	124

Bağımlı (İlişkili) ve Bağımsız Örneklemler

- İkiden fazla faktör düzeyini karşılaştırmak için toplanan veriler ya bağımlı (ilişkili) yada bağımsızdılar.
- Aşağıdaki tablo, 3 banka tarafından sunulan kredi faiz oranlarını göstermektedir. Aynı bloğa ait ölçümler daima bağımlı olarak düşünülür.

Dr. İlyas Bülent HEKİMBAŞI

Tarih	I. Banka	II. Banka	III. Banka
15.Oca	9.6	10.1	9.8
10.Mar	9.4	9.9	9.8
08.Tem	9.3	9.6	9.5
01.Eyl	10.6	11	10.4

Bağımlı (İlişkili) ve Bağımsız Örneklemler

- 10 tane lambanın saat olarak yasam sürelerini gösteren iki grup ölçümleri düşünün. A Markasından 5 tane lamba ve B markasından 5 tane lamba kullanılmıştır.

A	B
852	810
829	801
864	835
843	807
832	819

- İki grup gözlemler arasında açık bir bağlantı (ilişki) olmadığından dolayı (sıra sıra), A ve B örneklemlerinin bağımsız olduğunu söyleyebiliriz.

Dr. Öğ. Üy + HEKİMBAŞI

Benzer ve Farklı Birimler

- Eğer iki ölçüm aynı birime sahipse, benzer denilir, aksi halde farklıdırlar.

Emlak	Kullanım alanı (ft2)	İstenen Fiyat($)
1	2860	$210,500.00
2	3210	$219,900.00
3	2350	$146,000.00
4	5340	$359,500.00

- Yaşam alanı ft^2 olarak ölçülmüş, istenen fiyat ise dolar cinsinden ölçülmüştür. Bundan dolayı, ikisi farklıdır.

Dr. Öğ + HEKİMBAŞI

Kalitatif ve Kantitatif Ölçümler

- Eğer gözlemler sayısal ise veriler kantitatiftir (niceliksel).
- Aksi halde niteliksel yada kalitatiftir.

Doç. Dr. Bülent HEKİMBAŞI

Kredi #	Kredi Alan	Kredi Geri alınabilecek mi?
7143-8	Erkek	Evet
5869-3	Kadın	Evet
0172-1	Kadın	Hayır
4111-3	Erkek	Belki
3674-5	Erkek	Evet

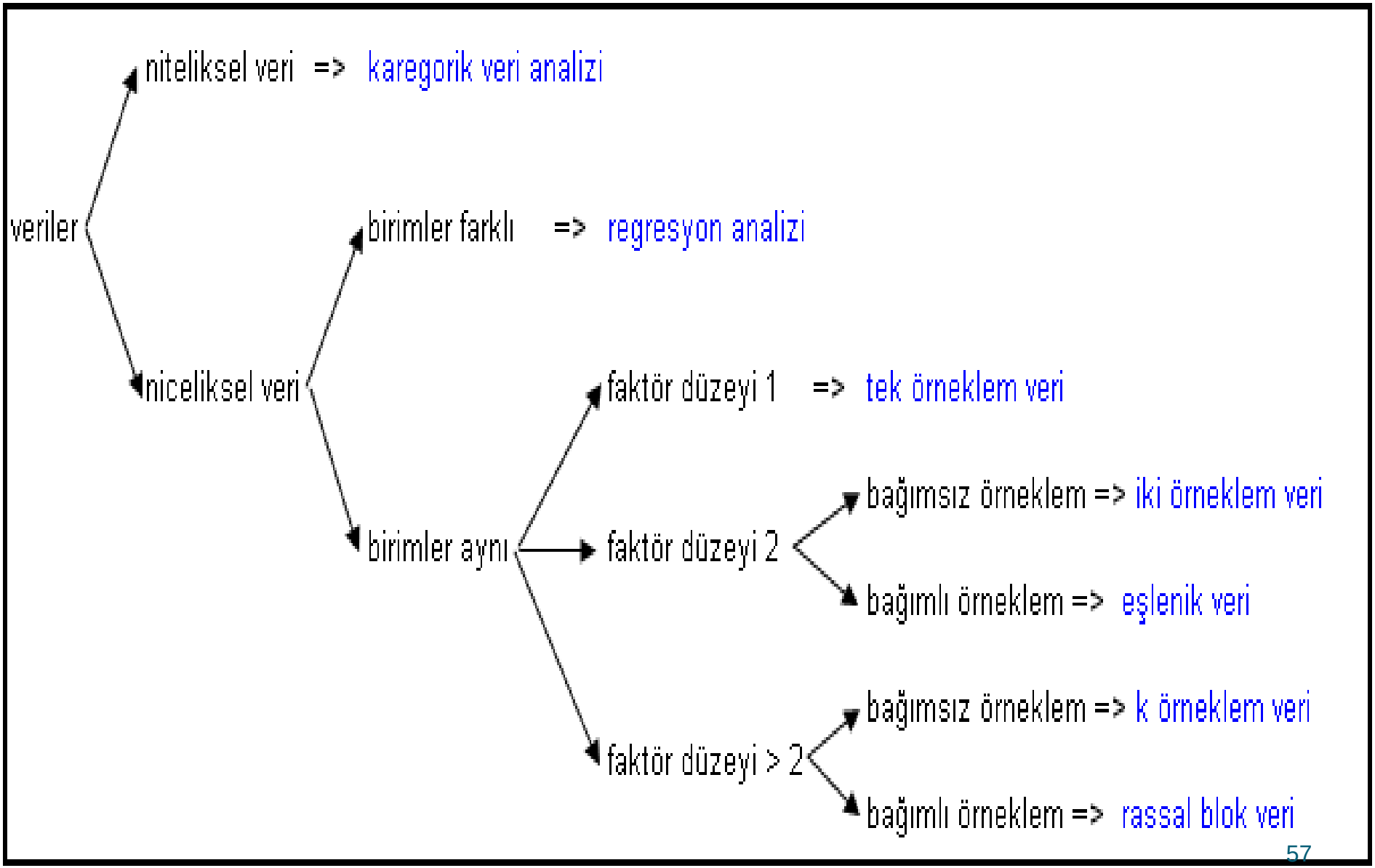
Deneysel (Experimental) Tasarım

1. Gözlemler kalitatif mi kantitatifmi?
2. Aynı birime mi yoksa farklı birime mi sahip?
3. Kaç tane faktör düzeyi bulunuyor?
4. Gözlemler bağımlı mı? bağımsız mı?

- Bu dört soruya verilen cevaplar ile meydana gelen yedi değişik deneysel tasarım özel bir önem taşımaktadır.
  - ***I. Tür*** ***Tek-örneklem veri***
  - ***II. Tür*** ***İki-örneklem veri***
  - ***III. Tür*** ***k-örneklem veri***
  - ***IV. Tür*** ***Eşlenik veri***
  - ***V. Tür*** ***Rassal blok veri***
  - ***VI. Tür*** ***Regresyon veri***
  - ***VII. Tür*** ***Kategorik Veri***

Dr. Öğr. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

ÖZET TABLO


niteliksel veri => karegorik veri analizi
veriler
birimler farklı => regresyon analizi
niceliksel veri
faktör düzeyi 1 => tek örneklem veri
bağımsız örneklem => iki örneklem veri
birimler aynı
faktör düzeyi 2
bağımlı örneklem => eşlenik veri
bağımsız örneklem => k örneklem veri
faktör düzeyi > 2
bağımlı örneklem => rassal blok veri

I. Tür : Tek örneklem veriler

- Tek örneklemli veri örneklem hacmi n olan bir rassal örneklemden oluşur.
- n tane gözlem sadece belirli bir faktöre verilen tepkilerden yada cevaplardan oluşur.
- Tek örneklem veri ile yapılabilecek çıkarsamalar:
  - Verilerin olasılık modeli
  - Araştırmacının ilgilendiği belirli bir parametre ile ilgili çıkarsama
  - Hipotez testi veya güven aralığı
- Histogram, dal ve yaprak grafiği veya box plot grafiği elde edilebilir.
- Her gözlem için (X_i) matemetiksel modeli ise

$$X_i = \mu + \varepsilon_i$$

- Burada μ örneklemin çekildiği dağılımın ortalamasını, ε_i rassal değişkeni ise ölçümdeki "hata" yı gösterir. Başka bir deyişle, ortalamadan sapmayı ölçen bir rassal değişkendir.

Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

Genellikle ε_i nın ortalaması μ ve varyansı σ^2 olan bir dağılama sahip olduğu varsayılır. Matemetiksel olarak, X_i ortalaması μ ve standart sapması σ olan bir dağılıma sahiptir denilir.

Örnek: Aşağıdaki tablo 10 tane havayolu şirketinin varış saatinin 15 dakikası içerisinde inişlerinin yüzdesini göstermektedir.

Carrier	Tam zamanında uçuş (%)
United	82
America West	88
Delta	76.1
USAir	83.5
TWA	78.1
Continental	77.3
Southwest	92.1
Alaska	87.4
American	79.3
Northwest	82.7

Dr. Öğ. İ
HEKİMBAŞI

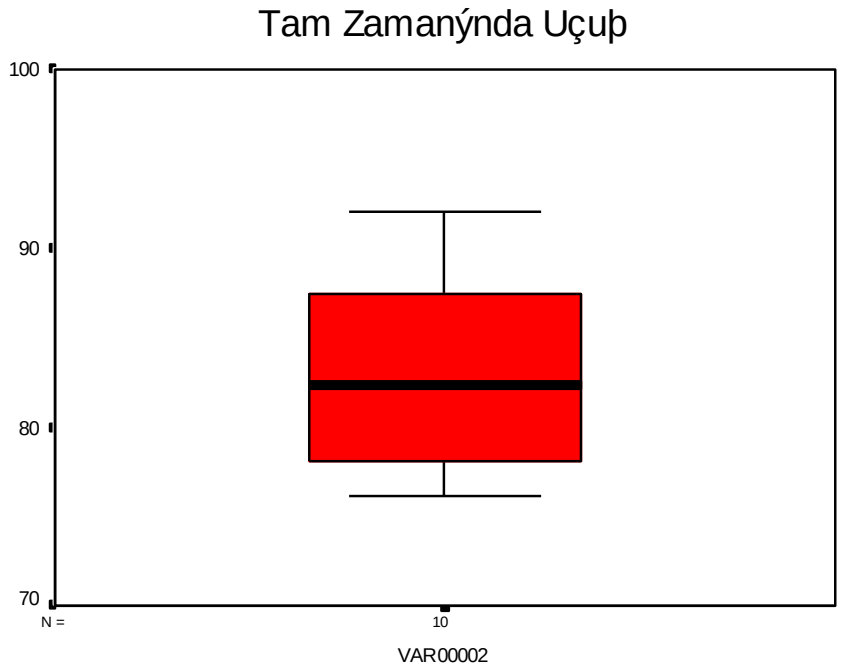
Tek örneklem kullanılarak, tasviri istatistikler, güven aralığı, box plot ve Rankit grafiği elde edilir. Özellikle grafikler kullanılarak, verinin ne tür bir dağılımdan geldiği tahmin edilir.

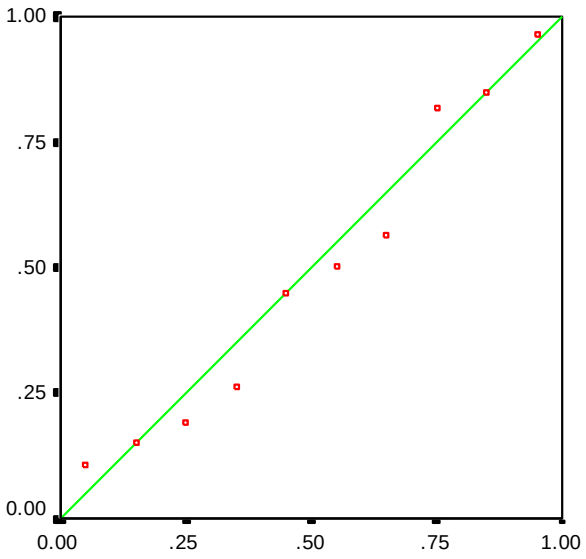
Descriptive Statistics

		Statistic	Std. Error
Zamanýnda Uçuþ (%)	N	10	
	Range	16.00	
	Minimum	76.10	
	Maximum	92.10	
	Sum	826.50	
	Mean	82.6500	1.6502
	Std. Deviation	5.21840	
	Variance	27.232	
	Skewness	.526	.687
	Kurtosis	-.655	1.334
Valid N (listwise)	N	10	

Descriptive Statistics

		Statistic	Std. Error
Zamanýnda Uçuþ (%)	N	10	
	Range	16.00	
	Minimum	76.10	
	Maximum	92.10	
	Sum	826.50	
	Mean	82.6500	1.6502
	Std. Deviation	5.21840	
	Variance	27.232	
	Skewness	.526	.687
	Kurtosis	-.655	1.334
Valid N (listwise)	N	10	





Örnek

- Aşağıdaki veriler 50 eyalet için trafik kazaları ölüm oranını göstermektedir. Bu veriler için tasviri istatistikleri, histogram, P-P plot grafiği yardımı ile ne tür bir dağılıma sahip olabileceğini SPSS yardımı ile araştıralım. SPSS analizi sonucu aşağıdaki bilgileri elde ederiz.

6.4	4.6	5.3	4.7	4.4
8.8	3.5	4.1	7.1	8
6.2	3.9	3	4.3	4.6
5.6	4.2	6.5	5.1	3.2
4.4	4.6	5.4	5.9	8
5.3	5.6	7.1	5	4.5
2.8	5.6	5.2	7.1	5
5.2	7	5.5	6.2	6.5
5.5	6.2	4.5	4.3	5.6
6.1	4.8	4.7	4.7	4.7

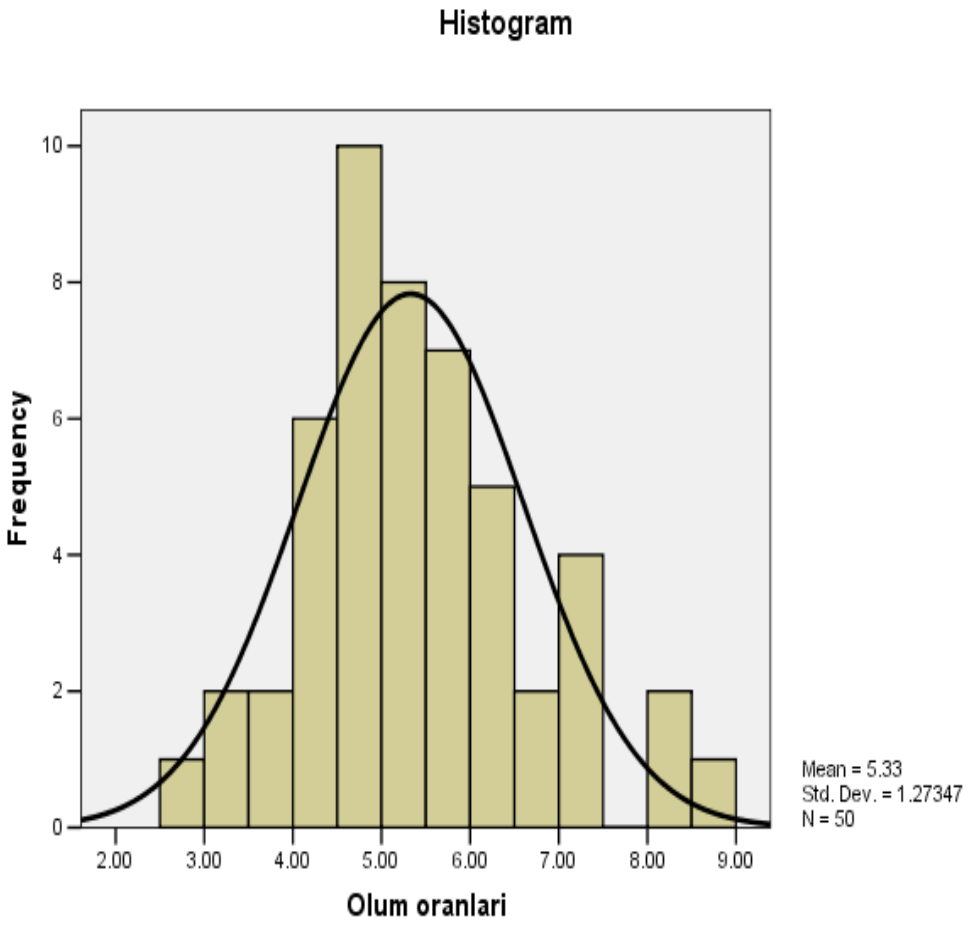
Dr. Öğ. Üye. F. Bülent HEKİMBAŞI

Statistics

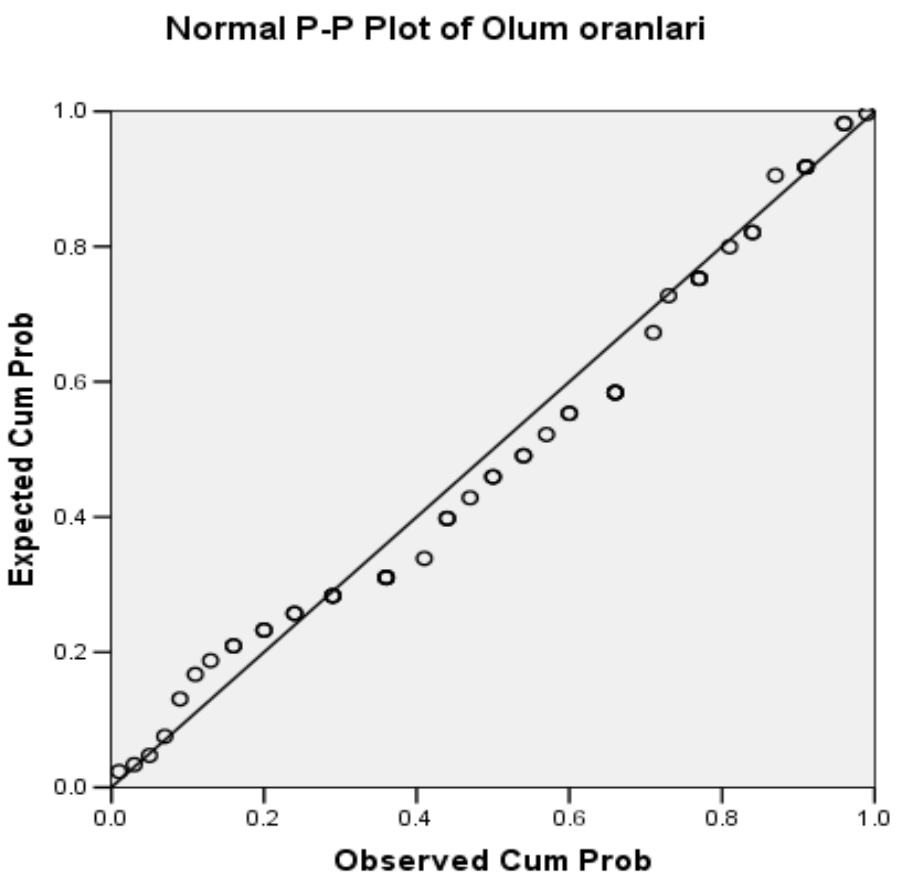
Olum oranlari

N	Valid	50
	Missing	0
Mean		5.3300
Std. Error of Mean		.18010
Median		5.2000
Mode		4.70[a]
Std. Deviation		1.27347
Variance		1.622
Skewness		.515
Std. Error of Skewness		.337
Kurtosis		.383
Std. Error of Kurtosis		.662
Range		6.00
Minimum		2.80
Maximum		8.80
Sum		266.50
Percentiles	25	4.5000
	50	5.2000
	75	6.2000

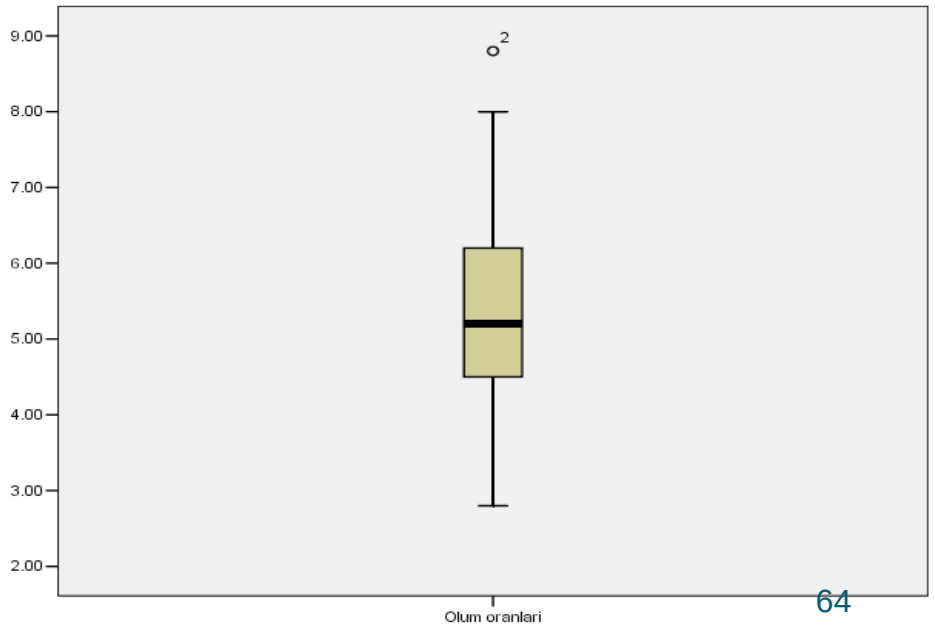
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown



Dr. Öğ.



Dr. Öğ. Üyesi Gülent HEKİMBAŞI

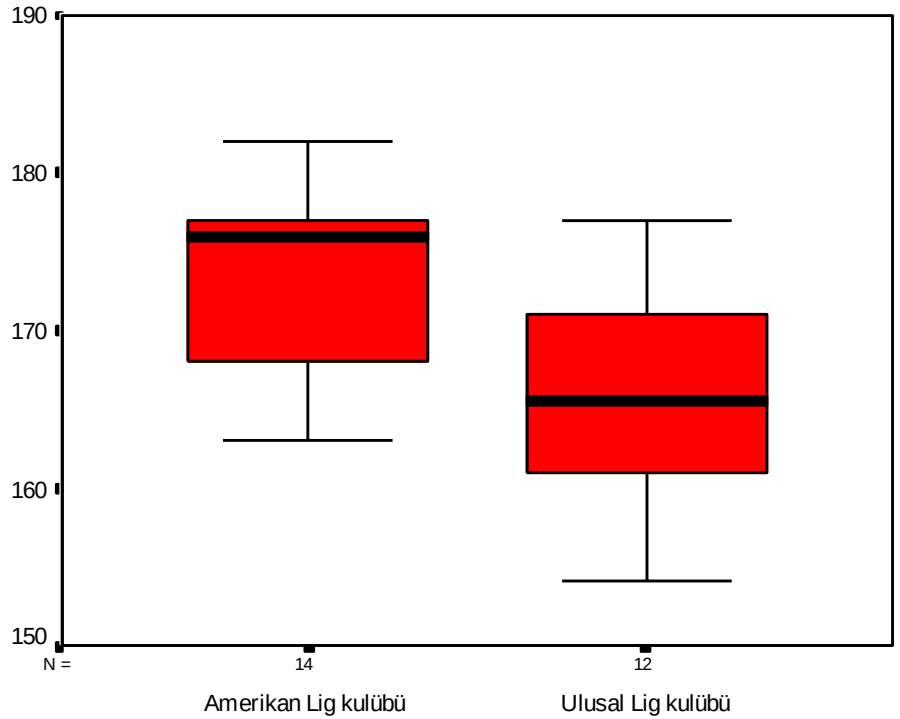


II. Tür: İki Örneklem Veri (Bağımsız Örneklem Verileri)(Two sample data)

- Çoğu araştırma, iki veye daha fazla faktör düzeyini inceler. Aşağıdaki örneği inceleyelim.
- İki tane faktör düzeyi (treatment levels) mevcuttur. Bunlar, Amerikan Ligi ve Ulusal Lig dir. Bunun yanında, birimler benzer (dakika), iki grupdaki oyun zamanları kantitatif(niceliksel) ve bağımsızdırlar. Bunlar göz önüne alındığında, verilerin iki-örneklem veri türünün şartlarını yerine getirdiğini görüyoruz.

Dr. Öğ. F. Bülent HEKİMBAŞI

AL Kulüb	Ortalama Oyun Zamanı(Dakika)	UL Kulüb	Ortalama Oyun Zamanı(Dakika)
1	177	1	166
2	177	2	154
3	165	3	159
4	172	4	168
5	172	5	174
6	179	6	174
7	163	7	177
8	175	8	167
9	166	9	165
10	182	10	161
11	177	11	164
12	168	12	161
13	179		
14	177		



Dr. Öğ. Üye. E. ... + HEKİMBAŞI

Descriptives

			Amerikan Lig kulübü	Ulusal Lig kulübü
Statistic	Mean		172.7500	165.8333
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	168.8793	161.5425
		Upper Bound	176.6207	170.1241
	5% Trimmed Mean		172.7778	165.8704
	Median		173.5000	165.5000
	Variance		37.114	45.606
	Std. Deviation		6.09210	6.75323
	Minimum		163.00	154.00
	Maximum		182.00	177.00
	Range		19.00	23.00
	Interquartile Range		10.5000	11.5000
	Skewness		-.256	.101
	Kurtosis		-1.164	-.445
Std. Error	Mean		1.75864	1.94949
	Skewness		.637	.637
	Kurtosis		1.232	1.232

- ***Amaç:***
  - İki örneklem verileri kullanarak, hipotez testleri ve güven aralıkları çıkarsamalarını yapabiliriz.

- ***Matematiksel Model:***

  X_{ij}: i gözlemi ve j de çekilen örneklemi gösterir. İki tane faktör düzeyimiz ve n_1 and n_2 büyüklüğünde iki örneklemimiz vardır.

$$X_{i1} = \mu_{11} + \varepsilon_{i1}$$
$$X_{i2} = \mu_{21} + \varepsilon_{i2}$$

  Görüldüğü gibi iki denklemi bir birine bağlayan bir terim yoktur. Buda örneklemlerin arasında sıra ile bir bağlantı olmadığını gösterir.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

III. Tür: k-Örneklem Veri

- Eğer bir birinden bağımsız ikiden fazla faktör düzeyi karşılaştırılıyorsa veriler (ölçümler) k-örneklem veri diye adlandırılır.
- Aşağıdaki tablo k nin 4 e eşit olduğu k-örneklem veriye bir örnek teşkil etmektedir. Tablodaki değerler, bir ürünün içerisindeki belirli bir maddenin oranını göstermektedir. 4 değişik marka araştırmanın temel amacıdır ve gözlem sayısı her marka için 3 tür.
- Grafik analizi, iki-örneklem veri ile aynı şekli taşır.

Dr. Öğ. Üye. F. Bulent HEKIMBASI

Marka A	Marka B	Marka C	Marka D
20	75	15	25
40	25	30	30
18	21	21	31

- ***Amaç:*** Genellikle k-örneklem veri, μ_1, μ_2,..., μ_k bilinmeyen ortalamalara sahip bir normal dağılıma sahip olduğu varsayılır. Amacımız, bu ortalamaların birbirine eşit olup olmadığının testidir.

  H_o: $\mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k$

  H_1: μ_j ler birbirine eşit değildir.

  t-test yaklaşımı tek örneklem ve iki örneklem veri için çok uygundur. Fakat k-örneklem için uygulayamayız. Bunun yerine varyans analizi (ANOVA) kullanılmaktadır.

- ***Matematiksel Model:*** k-örneklem veri ile 2 örneklem veri arasındakı fark sadece karşılaştırılan faktör düzeyi sayısıdır.

$$X_{ij} = \mu_j + \varepsilon_{ij}$$

$$i = 1,2,\ldots, n_j$$

$$j = 1,2,\ldots, k$$

IV. Tür: Eşlenik veri (Paired Data)

- İki-örneklem ve k-örneklem veri dizaynlarında faktör düzeyleri birbirinden bağımsız idiler. Alternatif yaklaşım, denekleri blok olarak gruplamak ve bağımlı örneklem kullanmaktır. Eğer sadece iki faktör düzeyi bulunuyorsa bağımlı gözlemler eşlenik veri olarak sınıflandırılır. "Önce" ve "Sonra" verileri buna bir örnektir.
- Eşlenik veri benzer birimlerde niceliksel(sayısal), bağımlı gözlemlerdir.
- Örnek: 1995 in baharında Michael Jordan`ın tekrar Chicago Bulls a döneceği söylentisi yayıldığında ürünlerinin reklamını yaptığı sirketlerin hisse senedi fiyatları birden artış gösterdi. Aşağıdaki tablo, bu firmaların duyuru sızdırılmadan önceki Çarşamba ve sonraki Pazartesi hisse senedi kapanış fiyatlarını göstermektedir.
- Görüldüğü gibi, gözlemler satır olarak bağımlıdır (eşlenik). Çünkü, iki kapanış fiyatı da aynı şirkete ait değişik tarihlerdeki kapanış fiyatıdır.

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HEKİMBAŞI

Hisse Senedi	Çarşamba Kapanış Fiyatı	Pazartesi Kapanış Fiyatı
Nike	74.785	77.375
Sara Lee	25.75	26.875
Quaker Oats	32.25	32.625
General Mills	60.5	63.375
McDonalds	32.875	34.375

- Eşlenik çiftlerde grafik analizi bir gözlem sayısal olarak diğeri ile ilişkili gerçeğine dayanır. Bu durumda bu gözlemler birbirine bir doğru ile bağlantılı hale getirilir.

- ***Amaç:*** Çoğunlukla, faktör düzeylerinin ortalamasının karşılaştırılması (Güven Aralığı ve Hipotez Testi) için kullanılır. t-testi kullanılarak güven aralığı veya hipotez testi yapılır.

V. Tür: Rassal Blok Veri (Randomized Block Data)

- Örnekler (gözlemler) bağımlı ve iki tane faktör düzeyi olduğunda, elimizde eşlenik-çift veri yapısı var diyebiliriz. Eğer faktör düzeyleri sayısı 2 den fazla ise, bu durumda rassal blok veri diye adlandırılır.

- Bazı atletler, atletik performanslarını arttırmak için vücutlarına extra kırmızı kan hücresi zerk ederler. Aşağıdaki rassal blok veriler böyle bir doping kuşkusunu incelemek için yapılmıştır. 10000 metre yarışçısı 6 atlet bu araştırmada denek olarak kullanılmıştır. Bu altı atlet blok olarak kullanılmıştır. Her atletin üç değişik durumda, 10000 metreyi ne kadar zamanda koştukları ölçülmüştür. Bu durumlar, enjeksiyonsuz, enjeksiyon sonrası ve doping sonrasıdır. Her satırda girilen veriler bağımlıdır çünkü hepsi sadece bir atlete ait verilerdir. Sütunlar ise, faktör düzeylerini göstermektedir.

Dr. Öğ. Üyesi F. Bülent HEKİMBAŞI

10000 Metre yarışı tamamlama zamanı(dakika)			
Denek	Enjeksiyonsuz	Placebo	Doping
1	32.03	34.53	33.03
2	32.85	32.7	31.55
3	33.5	33.62	32.33
4	32.52	31.23	31.2
5	34.15	32.85	32.8
6	33.77	33.05	33.07

- ***Amaç:*** Rassal Blok Veri yapısına varyans analizi(ANOVA) uygulanabilir. Amacımız, bu ortalamaların birbirine eşit olup olmadığının testidir.

  H_o: $\mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_k$

  H_1: μ_j ler birbirine eşit değildir.

  Yukarıdaki verileri kullanarak, ortalama bitim zamanları (33.47, 33.00, 32.33) arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varabilirmiyiz?

Dr. Öğ. Üyesi E. Bülent HE... MBAŞI

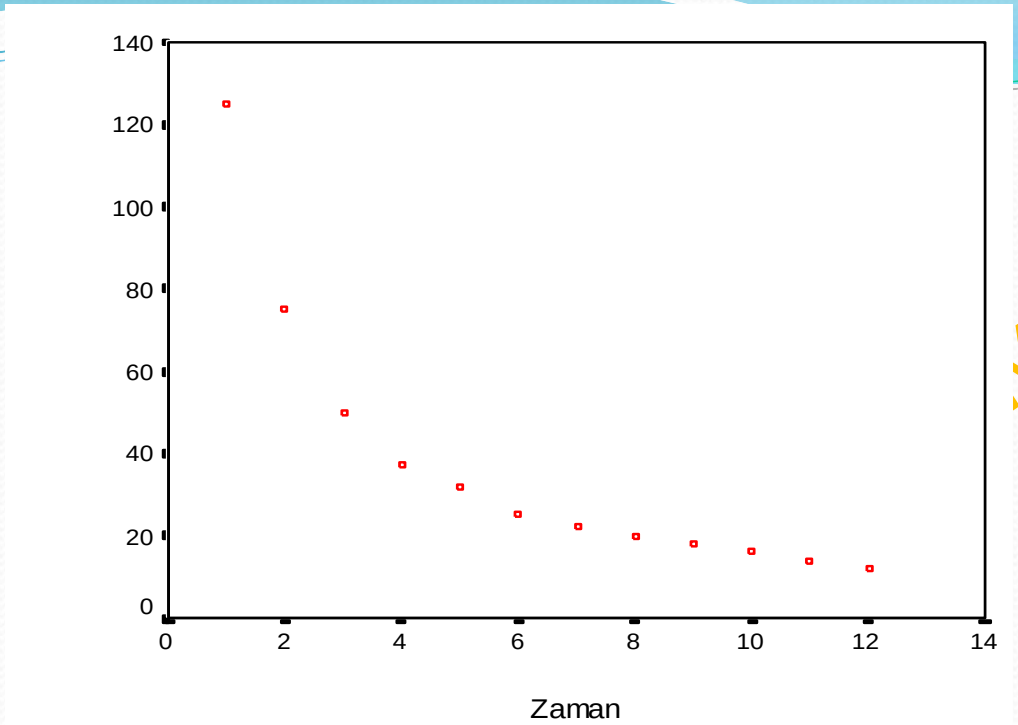
VI. Tür: Regresyon Veri Analizi

- Bu dizayndaki amaç, farklı birimlere sahip verilerin karşılaştırılması değil, aralarındaki ilişkiyi incelemektir. Bu farklı birimler aynı zamanda nicelikseldirler. Bu yüzden regresyon veri analizi yapılır.
- Aşağıdaki tablo, sanal devrimin dersliklerde nasıl hızlı gerçekleştiğini göstermektedir.

Dr. Öğ. Üye. E[illegible]ent HERDİBAŞI

Akademik Yıl	1982,den sonraki yıllar	Öğrenci/Bilgisayar
1983	1	125
1984	2	75
1985	3	50
1986	4	37
1987	5	32
1988	6	25
1989	7	22
1990	8	20
1991	9	18
1992	10	16
1993	11	14
1994	12	12

- İki sütundaki verileri karşılaştırmak imkansızdır. Çünkü birimler birbirinden farklıdır. Dersliklerdeki teknolojik yayılmayı zamanın bir fonksiyonu olarak tanımlayabiliriz.



MBAŞI

- Grafikten görüldüğü gibi iki değişken arasındaki ilişkiyi, üstel bir fonksiyon ile açıklayabiliriz.

Dr. Öğ. Üyesi

- **Matematiksel Model:** $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$

$$i = 1,2,\ldots, n$$

VII. Tür: Kategorik Veri Analizi

- Eğer iki veya daha fazla farklı değişkenlere ait veriler sayısal yerine kalitatif(niteliksel) ise, bu ölçümler (veriler) kategorik veri sınıfına girer.
- Örneğin aşağıdaki tablo, doktorların uzmanlık alanları ile yanlış tedavi/ihmal sonucu açılan davalar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir sigorta şirketinin elindeki verilerden bir kısmıdır.

Doç. Dr. E. Bülent HEKİMBAŞI

SIRA NUMARASI	DOKTOR	UZMANLIK	YANLIŞ TEDAVİ GEÇMİŞİ
1	SB	İ	B
2	LL	O	B
3	ML	C	C
4	EM	İ	A
:	:	:	:
:	:	:	:
1942	MS	O	C

	O	G	I	TOPLAM
DAVASIZ	147	349	709	1205
EN AZ 1 DAVA KAYBETMİS	106	149	62	317
EN AZ 1 DAVA FAKAT HİÇ ÖDEME YOK	156	149	115	420
TOPLAM	409	647	886	1942

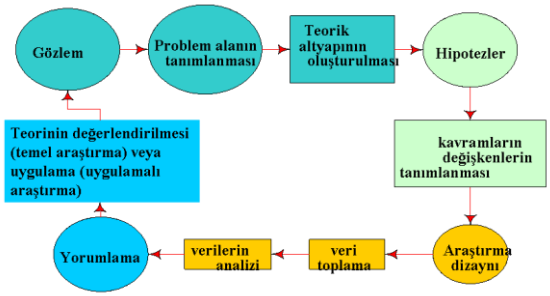
Dr. Öğr. Üye. E. Bülbül

- ***Amaç:*** Kategorik veriler çoğunlukla sosyal bilimlerde sık karşımıza çıkar. Araştırma konusunun içeriği ne olursa olsun iki değişkenin birbirinden bağımsızlığını test etmede kullanılır. Karar alma sürecinde Ki-kare testi uygulanır.

BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 7

Bilimsel Araştırma Süreci



HİPOTEZ TESTLERİ

(Hypothesis Testing)

Evrenin tümü üzerinde çalışıldığında, çıkan sonuçlar kesindir. Anlamlılık testi uygulanmaz.

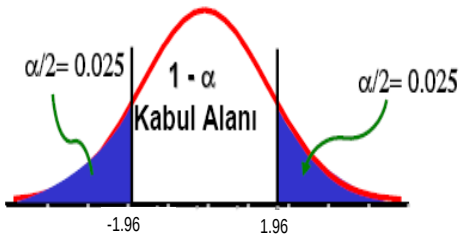
Eğer evrenden örneklem alınarak çalışılıyorsa, bir hipotez testi (anlamlılık testi) uygulanır.

Anlamlılık testi (manidarlık testi), istatiksel hipotezin (sıfır hipotezi) yanlışlanıp yanlışlanmadığını anlamak için uygulanır.

Sıfır hipotezi (Null Hypothesis) (H_o), ortalamalar ve dağılımlar arasında bir farkın (veya ilişkinin) olmadığını savunur.

Hipotez testinde, evrenden alınacak sonsuz tesadüfi örneklemin bir normal dağılım eğrisinin altında (ana ortalamanın etrafında, 1.96 standart sapma uzaklıkta) toplanacağı kabul edilir.

Karşı hipotez, araştırma hipotezi (Alternative Hypothesis) (H_a), ortalamalarda ve dağılımda bir fark olduğunu savunur.



Araştırma hipotezi, bizim evrendeki ortalamalarda ve dağılımda bir fark olduğu şüphe ve gözlemimize dayanır.

Seçtiğimiz örneklemin, normal dağılım eğrisinin sağ ve solundaki red bölgelerinde olup olmadığına bakılır.

O bölgelerin dışında (kenarlarda) yer alıyorsa, farklılıklar tesadüfi (by chance) olabilir. Yoksa fark artık tesadüfi değildir (rasgele örneklem hatası değildir).

Eğitim bilimlerinde alfa değeri genellikle 0.05 olarak alınır. Sağlık bilimlerinde 0.01, sosyal bilimlerde 0.10 olarak alınabilir.

Sıfır hipotezinin reddedilme ölçütü (Rejection Criteria)

Buna alpha (α) değeri denir. H_0 gerçekte doğru olduğunda, onun yanlışlıkla reddedilme ihtimali (probability of rejecting the null hypothesis wrongly).

Araştırmalarda yanlış bir iddiada bulunmamak ve sıfır hipotezini korumak için anlamlılık seviyesini küçük tutarız.

P(type I error) = significance level = α
Normal dağılımın uçlarındaki kritik bölgelerin (Critical Region) eşiğini gösteren kritik değerler (Critical Values).

P–Value (probability value) eğer sıfır hipotezi doğru ise, bunun yanlışlıkla reddedilme ihtimalidir.

İki yönlü test (2-tailed test) ilişkinin negatif veya pozitif olduğunu bilmediğimizde; tek yönlü test (1-tailed test) ise aradaki farkın negatif veya pozitif olduğunu bildiğimizde kullanılır.

- Araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği için araştırma hipotezlerinin istatistiksel olarak test edilebilir bir biçime getirilmesi gerekmektedir.
- Bu amaçla kullanılan **Hipotez Testleri,** evrenden çekilen örneklem yardımıyla evren hakkında bir karara varmak için örneklemeye dayalı sistematik izlenen bir seri işlemlerden oluşur.

- **Hipotez:** Herhangi bir anakütle parametresi hakkında doğruluğu test edilmek için sunulan önermeye hipotez denir.
- **Test istatistiği:** Anakütle parametresi hakkındaki hipotezi test etmek için kullanılan istatistiktir.
- **Red Bölgesi (Kritik bölge):** Test istatistiğinin örneklem dağılımın altında kalan ve sıfır hipotezinin red edilmesine karşılık gelen alandır. Sıfır hipotezinin reddedilme bölgesi "kritik bölge" olarak adlandırılır.

Sıfır ve Alternatif Hipotez

- Hipotez testinde daima iki tane hipotez bulunur.
- Sıfır (Null / Boş) Hipotez: $H_0 : \mu = \mu_0$
  - *Sıfır Hipotezi (H0) : ___ ile ___ arasında bir fark yoktur.*
- Alternatif (Karşı) Hipotez: $H_1 : \mu \neq \mu_0$ $H_1 : \mu < \mu_0$ $H_1 : \mu > \mu_0$
  - *Alternatif Hipotez (Ha) : ___ ile ___ arasında fark vardır.*

Anlamlılık düzeyi (α)= Hipotez testi için seçilen olasılık düzeyidir.

Kullanılan anlamlılık düzeyleri: 0.05, 0.01, 0.001

Kritik değerler: 0.05, 0.01 veya 0.001 olasılıklarına karşılık gelen dağılım değerleridir.

- **Sıfır (Null) hipotezi** daima, iki değişken arasındaki kesin ve tam ilişkiyi belirten önermedir.
  - İki değişken arasındaki korelasyon sıfıra eşittir.
  - İki değişkenin ana kütle ortalamaları arasındaki fark sıfırdır.
  - Sıfır hipotezi, iki değişken arasında ilişki olmadığı yönünde kurulur.
- **Alternatif hipotez** araştırma hipotezi olarak da adlandırılır.
  - İki değişken arasında bir ilişkinin olduğunu veya iki grup arasında bir farklılık söz konusu olduğunu bildiren önermedir.
  - Sıfır hipotezi yerine doğru olabilecek ifadedir.

I. Tür hata ve II. Tür Hata

	H_0 Doğru	H_1 Doğru
Kabul	$(1-\alpha)$	II. Tür Hata(β)
Red	I. Tür Hata(α)	$(1-\beta)$

- Eğer boş (null) hipotez (H_0) doğru ve H_0 reddedilirse, Tip I hata yapıyoruz demektir.
- Eğer, alternatif (karşı) hipotez (H_1) doğru fakat H_0 hipotezini reddedemiyorsak (H_0 kabul) ise II. Tür hata yapılıyor demektir.

$$\alpha = \Pr(\text{I. Tur hata yapma}) = \Pr(H_0 \text{ red et} / H_0 \text{ dogru})$$
$$\beta = \Pr(\text{II. Tur hata yapma}) = \Pr(H_0 \text{ kabul} / H_1 \text{ dogru})$$

- Her hipotez testi için sadece bir α değeri kullanılır, bu genellikle 0.05, 0.01 ve 0.1 şeklindedir.
- Buna karşılık, II. Tür hata yapma olasılığı değişir. Alternatif (karşı), H_1, hipotezin sonsuz sayıdaki parametre değerleri için, β çok farklı değerler olacaktır.

İstatistiksel Karar

Yapılacak test sonucunda hesapla bulunan test istatistiği değerleri bir teorik dağılışa uyar.

Hesapla bulunan test istatistiği değerleri, her bir test yöntemi için farklı şekilde bulunan teorik tablo istatistiği değerine eşit ya da tablo değerinden büyük ise H_0 hipotezi reddedilir. Hesapla bulunan test istatistiği değeri, teorik tablo istatistiği değerinden küçük ise H_0 hipotezi reddedilemez.

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

28

Hipotez Testinin Genel Adımları

1. Sıfır ve alternatif hipotezlerin belirlenmesi
2. Örneklem istatistiklerinin hesaplanması (ortalama, varyans ve örneklemin standart sapması/varyansı)
3. Test istatistiğinin hesaplanması
4. Belirlenen anlamlılık düzeyi ve serbestlik derecesi(df) kullanılarak kritik değerlerin belirlenmesi
5. Test istatistiği ile kritik değerler karşılaştırılarak sonuca ulaşılması

İstatistiksel Karar

H_0 hipotezi, p değeri yardımıyla da reddedilebilir ya reddedilemez. Hesaplanan test istatistiğine bağlı olarak bulunan p değeri, daha önce seçtiğimiz yanılma düzeyinden küçük ise H_0 hipotezi reddedilir, büyük ise reddedilemez. Örneğin, α = 0,05 olarak belirlendiğinde, test istatistiğine ilişkin p değeri 0.002 bulunmuş ise H_0 hipotezi reddedilir.

$p < \alpha$ H_0 red

$p > \alpha$ H_0 reddedilemez

29

Hipotezler İçin Uygun Test ya da Test İstatistiğine Karar Verilmesi

Değişik hipotez testleri için değişik test istatistiklerinden yararlanılır. Örneğin, iki grubun ortalamasının karşılaştırılması durumunda kullanılacak hipotez testi, üç grubun ortalamasının karşılaştırılması durumunda kullanılacak hipotez testinden farklıdır. Buna bağlı olarak, uygulanacak hipotez testi için geliştirilen formüller yardımıyla elde edilen test istatistikleri de farklılık gösterir.

Uygun testi, dolayısıyla test istatistiğini seçmek, hipotez testlerinin en önemli aşamasıdır.

27

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

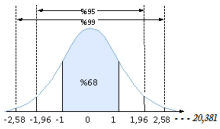
$p < \alpha \Rightarrow$ **H_0 red**

$p > \alpha \Rightarrow$ **H_0 reddedilemez**

Çift Yönlü Test (2 tailed Test):

Çift yönlü testlerde: Hesaplanan Z ve t değerleri tablo değerlerinden mutlak değer olarak

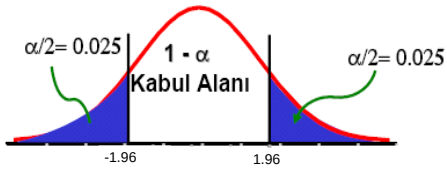
- büyükse **H₀ ret H₁ kabul,**
- küçük ise **H₀ kabul H₁ red edilir.**



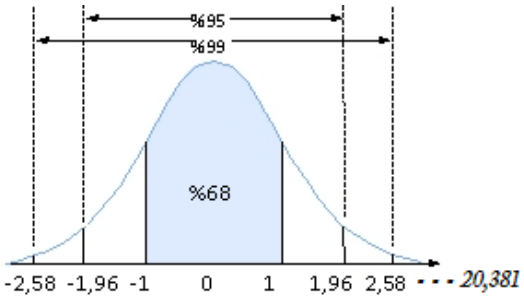
Tek Yönlü Testte İstatistiksel Karar

Tek yönlü hipotezde red bölgesi bir tane olup, bu bölge eğrinin alt ya da üst ucunda yer alır. Örneğin z dağılımda, $\alpha = 0{,}05$ için;

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$
$$H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

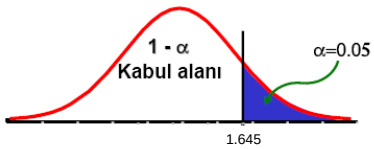


34

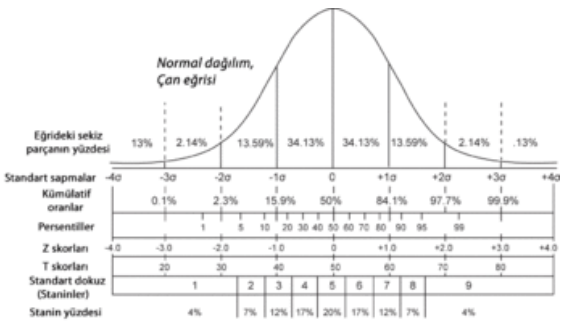


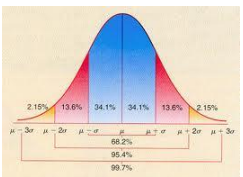
Tek Yönlü Testte İstatistiksel Karar

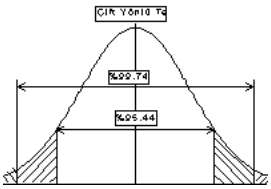
$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$
$$H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

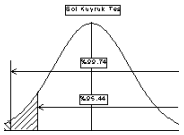


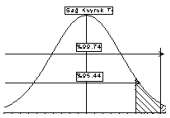
35







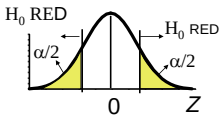




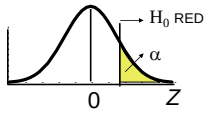
Z' nin kritik değerleri önem düzeyine göre aşağıda verilmiştir.			
Önem Derecesi (α)	Sol Kuyruk Testi	Sağ Kuyruk Testi	Çift Yönlü Test
0.10	-1.28	+1.28	±1.65
0.05	-1.65	+1.65	±1.96
0.01	-2.33	+2.33	±2.58

Hipotez Çiftleri:

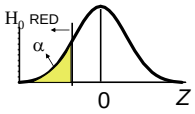
$H_0 : \mu = \mu_0$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$
} ÇİFT TARAFLI TEST



$H_0 : \mu \leq \mu_0$
$H_1 : \mu > \mu_0$
} TEK TARAFLI TEST
(Sağ taraf testi)



$H_0 : \mu \geq \mu_0$
$H_1 : \mu < \mu_0$
} TEK TARAFLI TEST
(Sol taraf testi)



37

Hipotez Testleri

1. ***Normal dağılıma sahip ve varyansı bilinen anakütle ortalaması için hipotez testi,***
2. ***Normal dağılıma sahip ve varyansı bilinmeyen anakütle ortalaması için hipotez testi,***
3. ***Normal dağılım varyansının sınanması***
4. ***Anakütle oranının sınanması (Büyük örneklem için)***
5. ***İki ortalama arasındaki farkın sınanması***

BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 8

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Hipotez Testleri

1. ***Normal dağılıma sahip ve varyansı bilinen anakütle ortalaması için hipotez testi,***
2. ***Normal dağılıma sahip ve varyansı bilinmeyen anakütle ortalaması için hipotez testi,***
3. ***Normal dağılım varyansının sınanması***
4. ***Anakütle oranının sınanması (Büyük örneklem için)***
5. ***İki ortalama arasındaki farkın sınanması***

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

1. Normal dağılıma sahip ve varyansı bilinen anakütle ortalaması için hipotez testi

- ***Varsayımlar:***
  - Anakütle ortalaması bilinmiyor
  - Anakütle normal dağılıma sahip ve varyansı biliniyor.
- Bu durumda, anakütle ortalaması ile ilgili hipotez testi aşağıdaki gibi olur.
  - *Sıfır Hipotezi:*
    $H_0: \mu = \mu_0$
  - *Karşı (Alternatif) hipotez:*
    - $H_1: \mu \neq \mu_0$ (İki taraflı alternatif)
    - $H_1: \mu < \mu_0$
    - $H_1: \mu > \mu_0$

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Karar Verme: (Z testini kullanarak)

- $X_1, X_2, \ldots X_n$ standart sapması σ olan, normal dağılıma sahip bir ana kütleden çekilmiş rassal örneklem olsun. Z_α , $Pr(Z > Z_\alpha) = \alpha$ anlamlılık düzeyini veren standart normal dağılım değeri olsun. Z_{test} ise şu formül ile hesaplanmış olsun.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

$$Z_{test} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$Z_{test} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

1. $H_0: \mu = \mu_0$ karşı $H_1: \mu \neq \mu_0$ (İki taraflı alternatif) ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer (1) $Z_{test} \leq -Z_{\alpha/2}$ veya (2) $Z_{test} \geq Z_{\alpha/2}$ ise H_0 hipotezi reddedilir.
2. $H_0: \mu = \mu_0$ karşı $H_1: \mu > \mu_0$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $Z_{test} >= Z_\alpha$ ise H_0 hipotezi reddedilir.
3. $H_0: \mu = \mu_0$ karşı $H_1: \mu < \mu_0$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $Z_{test} <= -Z_\alpha$ ise H_0 hipotezi reddedilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

H_0 red

H_0 reddedilemez

P value (Z test değeri verildiğinde sıfır hipotezini reddetme olasılığı) ise aşağıdaki şekilde bulunur.

P value (p) = Pr (Z > Z_{test})

Uygulamada eğer p <= α ise H_0 α anlamlılık düzeyinde reddedilir.

ÖRNEKLER

Aşağıdaki hipotezi, anakütle standart sapması 6.1, n =30 ve örneklem ortalaması (X) 54.3 değerlerini kullanarak, α = 0.05, 0.01 düzeylerinde anakütle ortalamasının 52 den büyük olup olmadığını test etmek istiyoruz.

H_0: μ = 52
H_1: μ > 52

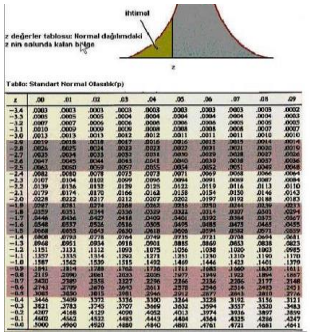


Table: Standart Normal Olasılık(p)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641

H_0: μ = 52
H_1: μ > 52

İlk olarak, Z_{test} i elimizdeki verileri kullanarak hesaplayacağız ve p-value değerini bulacağız. Daha sonra bu değerler, Z_α ve α ile karşılaştırılacak. H_0 hipotezini reddetmek için, $Z_{test} >= Z_\alpha$ veya p <= α koşullarından birinin sağlanması gerekiyor.

$$Z_{test} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

$$Z_{test} = \frac{54.3 - 52}{6.1/\sqrt{30}} = 2.06$$

$$P - value = \Pr(Z \geq 2.06) = 0.0197$$

0.05 Anlamlılık düzeyinde, $Z_\alpha(Z_{0.05})$=1.645, bu bilgiler ışığı altında, $Z_{test} \geq Z_\alpha$ olduğu için H_0 hipotezi, anakütle ortalamasının 52 ye eşit olduğu hipotezi reddedilir. Aynı şekilde, p-value (0.0197)≤ α (0.05), H_0 reddedilir.

α = 0.01 anlamlılık düzeyinde, $Z_\alpha(Z_{0.01})$=2.33 olduğundan, elimizde anakütle ortalamasının 52 ye eşit olduğu hipotezini (H_0) red edecek delil yoktur. Aynı şekilde, p-value (0.0197) ≤ a (0.01) olmadığından dolayı, **H_0 kabul edilir.**

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

- ***Örnek 2:*** "Price-watch" adında bir kurum bir grup yiyecek basketi yardımı ile ekonominin durumu kontrol etmektedir. Veriler, 84 şehirden 67 çeşit ürünün toplam maliyetleri olarak toplanmıştır. Örneklem ortalaması n = 84 şehir için 143.77 olarak hesaplanmıştır. Çeşitli göstergeler kullanılarak, anakütle ortalamasının 142.5 olması gerektiği hesaplanmıştır. Fakat bu hesaplama enflasyonu dikkate almamıştır. Bu durumda anakütle ortalaması hakkında ne söyleyebilirsiniz (142.5 e eşitmidir yoksa farklımıdır)? Enflasyonun beklenenden daha hızlı yükseldiğini gösteren delil mevcut mudur? α=0.05 anlamlılık düzeyini ve anakütle standart sapması, σ = 9.5 olduğunu varsayarak inceleyiniz.

•***Çözüm:*** İlk önce verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığı incelenmiş ve normal dağılıma sahip olduğuna karar verilmiştir. Sonra null hipotez ve karşı hipotez kurulmuştur.

$$H_0 : \mu = 142.5$$
$$H_1 : \mu \succ 142.5$$
$$Z_{test} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$
$$Z_{test} = \frac{143.77 - 142.5}{9.5/\sqrt{84}} = 1.22$$
$$P - value = \Pr\left(\frac{\bar{X} - 142.5}{9.5/\sqrt{84}} \geq 1.22\right) = \Pr(Z \geq 1.22) = 0.1112$$

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Karar Verme: (t testini kullanarak)

- $X_1, X_2, \ldots X_n$, standart sapması σ ve ortalaması μ bilinmeyen bir normal dağılıma sahip anakütleden çekilmiş rassal örneklem olsun. $t_{\alpha/2,\, n-1}$, $\Pr(t_v > t_{\alpha/2}) = \alpha$ anlamlılık düzeyini veren standart normal dağılım değeri olsun. t_{test} ise şu formül ile hesaplanmış olsun.

$$t_{test} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \qquad Z_{test} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

1. H_0: $\mu = \mu_0$ karşı H_1: $\mu \neq \mu_0$ (iki yönlü alternatif) ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer (1) $t_{test} \leq -t_{\alpha/2,n-1}$ veya (2) $t_{test} \geq t_{\alpha/2,n-1}$ ise H_0 hipotezi red edilir.
2. H_0: $\mu = \mu_0$ karşı H_1: $\mu > \mu_0$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $t_{test} \geq t_{\alpha,n-1}$ ise H_0 hipotezi red edilir.
3. H_0: $\mu = \mu_0$ karşı H_1: $\mu < \mu_0$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $t_{test} \leq -t_{\alpha,n-1}$ ise H_0 hipotezi red edilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

- P-value (0.111) > 0.05 olduğu için null hipotezi kabul edilir. Bu durumda, örneklem ortalaması ile anakütle ortalamasının istatistiksel olarak bir birinden farklı olmadığına karar verilir.
- **Örnek:** Yine aynı verileri kullanarak aşağıdaki hipotez α = 0.05 düzeyinde test edilmiştir.

$$H_0 : \mu = 142.5$$
$$H_1 : \mu > 142.5$$
$$Z_{test} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{143.77 - 142.5}{9.5/\sqrt{84}} = 1.22$$
$$Z_{\alpha} = 1.645$$
$$P - value = \Pr\left(\frac{\bar{X} - 142.5}{9.5/\sqrt{84}} \geq 1.22\right) = \Pr(Z \geq 1.22) = 0.1112$$

H_0 hipotezi eğer $Z_{test} > Z_{\alpha}$ olursa red edilmelidir. Yukarıda görüldüğü gibi, H_0 hipotezi kabul edilir. Çünkü $Z_{test} < Z_{\alpha}$ tür.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Örnek

Bir bisküvi fabrikasının ürettiği her paket krakerin 75 gram olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiayı test eden bir araştırmacı üretim bandından rastgele seçtiği 25 paketi tartmış, ve ağırlık ortalamasını 79 gram, standart sapmayı 10 gram bulmuştur. Buna göre üretici firma iddiasında haklı mıdır? $\alpha = 0.05$ anlamlılık düzeyinde test ediniz.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

2. Normal dağılıma sahip ve varyansı bilinmeyen anakütle ortalaması için hipotez testi (t-testi)

- Eğer anakütle varyansını(σ^2)/standart sapmasını(σ), örneklem varyansı(s^2)/standart sapması(s) ile değiştirirsek aşağıdaki test istatistiğini elde ederiz.

$$Z_{test} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \qquad t_{test} = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- Anakütle varyansı bilinmediğinden, σ^2 yerine örneklem varyansı (s^2) kullanılmaktadır. Bu durumda küçük örneklemler için t testi elde edilmiştir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent HEKİMBAŞI

Table A.2 Critical values of the *t* distribution

df	α (two-tailed) 0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001	0.0001
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619	6366.198
2	1.886	2.920	4.303	6.695	9.925	31.598	99.992
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924	28.000
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610	15.544
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869	11.178
6	1.44	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959	9.082
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408	7.885
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041	7.120
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781	6.594
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587	6.211
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437	5.921
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318	5.694
13	1.35	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221	5.513
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140	5.363
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073	5.239
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015	5.134
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965	5.044
18	1.33	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922	4.966
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883	4.897
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850	4.837
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819	4.784
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792	4.736
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.767	4.693
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745	4.654
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725	4.619
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707	4.587
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690	4.558
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674	4.530
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659	4.506
30	1.31	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646	4.482
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551	4.321
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460	4.169
100	1.292	1.660	1.984	2.364	2.626	3.390	4.053
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291	3.750

Örnekler (SPSS)

- Fizik dersini alan 9 öğrenciye 20 soruluk doğru/yanlış testi uygulanmıştır. Bu test sonucu öğrencilerin aldıkları puanlar SPSS'e girilerek, öğrencilerin tahminden daha kötü sonuç alıp almadıkları 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmek istenmektedir.
- Test sonuçları: 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent MEKİMBAŞI

Örnekler

- Rock'n Coke konserine 2007 yılında katılan kişilerin yaş ortalamalarının 34,2 olduğu bilinmektedir. Katılımcılar arasında bulunan 104 kişilik **Çılgınlar Grubunun** yaş ortalaması açısından ana kitlenin (tüm katılımcılar) özelliklerini gösterip göstermediğini bulunuz.
- Bu örnek için **H0** ve **H1** hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent MEKİMBAŞI

- Soru:Fizik dersini alan 9 kişilik bir sınıfa 20 soruluk doğru yanlış testi uygulanmış ve bu öğrencilerin ortalamalarının 9 dan farklı olup olmadığı merak edilmektedir. SPSS yardımı ile **0.05** anlamlılık düzeyinde test ediniz.
- *ANALYZE-> Compare Means-> One sample t test* ile aşağıdaki sonuçları elde ederiz. Tablodan elde edilen sonuçlara göre **bu öğrencilerin not ortalamasının** 9 dan farklı olduğu sonucuna ulaşırız.

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
test_score	9	8.0000	1.22474	.40825

One-Sample Test

	Test Value = 9					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper
test_score	-2.449	8	.040	-1.00000	-1.9414	-.0586

H0 = Rock'n Coke konserine katılan 104 kişilik Çılgınlar Grubu yaş ortalaması açısından diğer katılımcılardan farklı değildir.
H1 = Rock'n Coke konserine katılan 104 kişilik Çılgınlar Grubu, yaş ortalaması açısından diğer katılımcılardan farklıdır.

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Yas	104	33,1900	4,86524	,48652

One-Sample Test

	Test Value = 34					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper
Yas	-1,665	99	,099	-,81000	-1,7754	,1554

ORTALAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

- Eğer iki anakütle ortalaması karşılaştırılıyorsa, kullanılacak test "t-test" olmalıdır. Aşağıdaki tablo hangi durumlarda hangi tekniğin kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Dr. Öğ. Üye. E. Bülent MEKİMBAŞI

	İki Ortalamanın Karşılaştırılması	İkiden fazla ortalamanın karşılaştırılması
Bağımlı örneklemeler	IV. Tür Veri	V. Tür Veri
	(Eşlenik t-testi)	(Varyans Analizi (ANOVA))
Bağımsız Örneklemeler	II. Tür Veri	III. Tür Veri
	(İki-Örneklem t-testi)	(Varyans Analizi (ANOVA))

5. Bağımsız İki-Örneklem t-testi

- Eğer veriler iki tane bağımsız örneklemden oluşuyorsa, anakütle ortalamaları arasındaki fark ($\mu_1 - \mu_2$) belirli bir değere karşı test edilir. Karşımıza üç durum çıkmaktadır.
  1. Örneklemlerin normal dağılıma sahip anakütleden gelmesi ve varyanslarının bilinmesi
  2. Büyük örneklem durumunda (n1 >30, n2 >30)
  3. Küçük örneklem t-testi
- X_{11}, X_{21}, X_{31}, ...,X_{n11} ve X_{12}, X_{22}, X_{32}, ...,X_{n22} bağımsız iki örneklem olsun.
- Örneklemler ortalamaları ve standart sapmaları sırası ile ort(X_1), ort(X_2), s_1 ve s_2 ve normal dağılıma sahip bir anakütleden çekilsin. Anakütle ortalamaları, μ_1 ve μ_2 olsun.
- $\mu_1 - \mu_2$ arasındaki fark sıfırdan uzaklaştıkca, null hipotezin (farkların sıfır olduğunu varsayan) geçerliliğide ortadan kalkar.

Dr. Öğ. Üye. E. Büleni HEKİMBAŞ

Bağımsız iki örneklem T testi

- Bağımsız iki örneklem T testi (Independent - Samples T-Test), iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak amacıyla kullanılır. İki grubun üyeleri birbirinden farklıdır. Gruplar arasında aynı özelliğe sahip üye bulunmaması gerekiyor. Örneğin kadın-erkek, evli-bekar arasındaki farklılığa bakmak için bağımsız iki örnek t testi kullanılır.
- T testi, bir gruptaki ortalamanın diğer

Dr. Öğ. Üye. E. Büleni HEKİMBAŞ

$X_{11}, X_{21}, ...X_{n1,1}$, ve $X_{12}, X_{22}, ...X_{n2,2}$ bağımsız örneklemleri, standart sampması σ ve ortalamaları μ_1 ve μ_2 bilinmeyen bir normal dağılıma sahip anakütleden cekilmiş rassal örneklemlemler olsun. $t_{n1+n2-2,\alpha}$, $Pr(t_{n1+n2-2} > t_{n1+n2-2,\alpha}) = \alpha$ anlamlılık düzeyini veren standart normal dağılım değeri olsun. t_{test} ise şu formül ile hesaplanmış olsun.

$$t_{test} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}},$$

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{(n_1+n_2-2)}}$$

1.H_0: $\mu_1 = \mu_2$ karşı H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$ (İki taraflı alternatif) ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer (1) $t_{test} \leq -t_{\alpha/2,n1+n2-2}$ veya (2) $t_{test} \geq t_{\alpha/2,n1+n2-2}$ ise H_0 hipotezi red edilir.

2.H_0: $\mu_1 = \mu_2$ karşı H_1: $\mu_1 > \mu_*$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $t_{test} \geq t_{\alpha,n1+n2-2}$ ise H_0 hipotezi red edilir.

3.H_0: $\mu_1 = \mu_2$ karşı H_1: $\mu_1 < \mu_2$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $t_{test} \leq -t_{\alpha,n1+n2-2}$ ise H_0 hipotezi red edilir.

gruptaki ortalamadan önemli derecede farklı olup olmadığını belirler. T testi için alternatif hipotez aşağıdaki gibidir.

H_A : *İki grubun ortalamaları arasında anlamlı **fark vardır**.*

Örnek

Aşağıda bir şirkette çalışan kadın ve erkeklerin örgüt kültürü düzeylerini belirlemek amacıyla yöneltilen ifadelere vermiş oldukları yanıtların ortalamaları bulunmaktadır.

Dr. Öğ. Üye. E. Büleni HEKİMBAŞ

- Standart sapma varsayımı ihlal ediliyorsa, elde edilen sonuç gerçeği yansıtmaz. Bunun için ilk önce standart sapma varsayımının test edilmesi gerekir. $(S_1)^2/(S_2)^2$ hesaplanır ve bu değer F dağılımı kullanılarak test edilir. SPSS iki durum için de t-testini hesaplamaktadır.
  - Eğer . $(S_1)^2/(S_2)^2 <= F_{\alpha,n1-1,n2-1}$ yada $(S_1)^2/(S_2)^2 => F_{1-\alpha,n1-1,n2-1}$ ise iki örneklemin aynı standart sapmaya sahip normal dağılımlı anakütleden geldiği hipotezi reddedilir. Bundan dolayı, karar verme sürecinde aşağıdaki formül kullanılır.

Dr. Öğ. Üye. E

$$t_{test} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

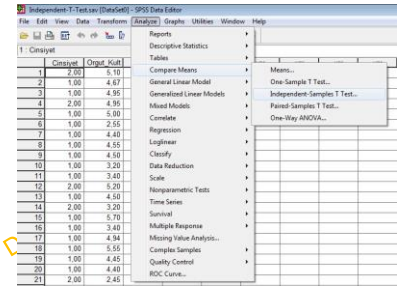
CİNSİYET	ORGUT KULTURU
2	5,10
1	4,67
1	4,95
2	4,95
1	5,00
1	2,55
1	4,40
1	4,55
1	4,50
1	3,20
1	3,40
2	5,20
1	4,50
2	3,20
1	5,70
1	3,40
1	4,94
1	5,55
1	4,45
1	4,40
2	2,45
1	4,84

CİNSİYET	ORGUT KULTURU
2	5,10
1	4,67
1	4,95
2	4,95
1	5,00
1	2,55
1	4,40
1	4,55
1	4,50
1	3,20
1	3,40
2	5,20
1	4,50
2	3,20
1	5,70
1	3,40
1	4,94
1	5,55
1	4,45
1	4,40
2	2,45
1	4,84

1: Erkek, 2: Kadın

Dr. Öğ. Üye. E. Büleni HEKİMBAŞ

Yukarıdaki verilere göre kadın ve erkek çalışanların örgüt kültürü düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için aşağıdaki adımları izliyoruz.



Yukarıdaki adımları izledikten sonra karşımıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

Örgüt Kültürü verilerini üst tarafa, Cinsiyeti de grup hücresine aldığımız zaman cinsiyet için grup içinde tanımlama yapmamız gerekecek. T testi iki grup arasındaki ortalamalar arasındaki farklılığı ölçtüğü için Define Groups içine iki

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi araştırmaya katılan 34 Erkek çalışanın **ortalama örgüt kültürü** düzeyi 4,4118 iken araştırmaya katılan 10 Kadın çalışanın ortalama örgüt kültürü düzeyi ise 4,1800 bulunmuştur. Kadın ve Erkek çalışanların örgüt kültürü arasındaki **bu farkın anlamlı bir fark** olup olmadığını ikinci tablodaki **Sig. (2-tailed)** değerinden anlayabiliriz. Anlamlılık değeri olan bu değer 0,05'den küçük olduğu zaman iki grup arasında anlamlı bir fark vardır denir. Yapmış olduğumuz analizde anlamlılık değeri **0,485>0,05** olduğundan Kadın ve Erkek çalışanların örgüt kültürü düzeylerinin anlamlı farklılık göstermediğini anlıyoruz.

- Örnek: Amerikada sendikalı işçiler sendikasiz işçilerden saatte $2.50 dolar daha fazla kazanmaktadır (*The Wall Street Journal, July 26, 1994*). 15 tane sendikasız işçi ve 20 tane sendikalı işçi den oluşan iki örneklem seçilmiş olsun. Saat başına alınan ücretler "ucret" ve sendikalı olup olmadıkları "sendika" olarak SPSS e girilmiştir. 0.05 anlamlılık düzeyinde saat başına alınan ücretler arasında fark olup olmadığını test ediniz.

Group Statistics

	sendika	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
ucret	1.00	15	17.5367	2.24025	.57843
	2.00	20	15.3600	1.98849	.44464

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper
ucret	Equal variances assumed	.411	.526	3.036	33	.005	2.17667	.71694	.71804	3.63530
	Equal variances not assumed			2.983	28.183	.006	2.17667	.72958	.68263	3.67071

grup atamamız gerekiyor. Verilerimizde 1: erkek ve 2: kadın kodlaması yaptığımızda Grup 1 için 1, Grup 2 için 2 ataması yaparak Kadın ve Erkek kodlarını tanımlatmış oluruz. Continue ve ardından da OK butonlarına basarak SPSS çıktılarımızı alabiliriz. Şimdi de aşağıdaki tablodaki verilerin yorumlanmasına bakalım.

Group Statistics

	Cinsiyet	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Orgut_Kulturu	Erkek	34	4.4118	.82161	.14091
	Kadın	10	4.1800	1.19554	.37809

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper
Orgut_Kulturu	Equal variances assumed	6.810	.013	.704	42	.485	.23176	.32906	-.43231	.89584
	Equal variances not assumed			.574	11.612	.577	.23176	.40359	-.65065	1.11417

6. Eşlenik Çiftlerde t-testi Paired t-test)

- Bağımsız çiftlerin ortalamaları karşılaştırıldığı gibi, eşlenik çiftlerinde (bağımlı örneklemlerin) ortalamaları karşılaştırılabilir.

$(X_{11},X_{12}),(X_{21},X_{22})...(X_{n1},X_{n2})$ n çift örneklem olsun.

Çiftler arasındaki fark $D_1 = X_{12}-X_{11}$, $D_2 = X_{21}-X_{22}$,..., $D_n = X_{n2}-X_{n1}$ olsun. Ortalama fark ise ort(D) = (1/n) * $(D_1+ D_2+...+ D_n)$

Test edeceğimiz hipotez H_0: $\mu_1 = \mu_2$ (veya H_0: $\mu_D=0$ ve $\mu_D =\mu_1 - \mu_2$)

$$t_{test} = \frac{\bar{d}}{S_D / \sqrt{n}},$$

$$t_{test} = \frac{\bar{d}}{S_D / \sqrt{n}},$$

1. H_0: $\mu_D = 0$ karşı H_1: $\mu_D \neq 0$ (İki taraflı alternatif) ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer (1) $t_{test} \leq -t_{\alpha/2,n-1}$ veya (2) $t_{test} \geq t_{\alpha/2,n-1}$ ise H_0 hipotezi red edilir.
2. H_0: $\mu_D = 0$ karşı H_1: $\mu_D > 0$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $t_{test} \geq t_{\alpha,n-1}$ ise H_0 hipotezi red edilir.
3. H_0: $\mu_D = 0$ karşı H_1: $\mu_D < 0$ ni α anlamlılık düzeyinde test etmek için, eğer $t_{test} \leq -t_{\alpha\,n-1}$ ise H_0 hipotezi red edilir.

Dr. Öğr. Üyesi Ş. Ş. ÜNAL HEKİMOĞLU

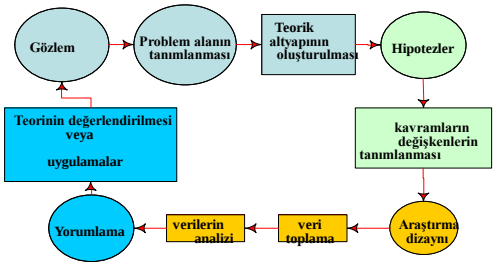
BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 9

Parametrik Testler

- **Tek örneklem t-testi**
- **İki bağımsız örneklem t-testi**
- **Eşlenik t-testi**
- **Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)**
- **Korelasyon**
- **Basit doğrusal Regresyon**
- **Çoklu regresyon**

Bilimsel Araştırma Süreci:



Tek örneklem t-testi

- Aralıklı/oranlı ölçekle toplanmış veriler için kullanılır. Bir değişkenin örneklem ortalamasının (verilerin normal dağıldığı varsayılarak) hipotezdeki değerden anlamlı bir biçimde farklı olup olmadığını test eder. **Örneğin,** diyelim ki öğrencilerin ortalama yazma puanının 50'den farklı olup olmadığını test edelim.

Temel İstatistiksel Testler

Parametrik Testler

- Tek örneklemli t-testi
- İki bağımsız örneklemli t-testi
- Eşlenik t-testi
- Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
- Korelasyon
- Basit doğrusal Regresyon
- Çoklu regresyon

Parametrik Olmayan Testler

- Binom testi
- Ki-kare uyum iyiliği testi
- Ki-kare testi
- Wilcoxon-Mann-Whitney testi
- Kruskal Wallis testi
- Wilcoxon işaretli sıra toplamı testi
- Parametrik olmayan korelasyon testi

Önce hipotez kuralım

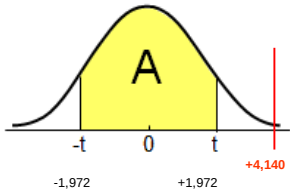
- Boş Hipotez (H_0): "200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'ye eşittir" (50'den farklı değildir)
- Araştırma Hipotezi (H_1): "200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den farklıdır." (çift kuyruk testi).
  - $\mathbf{H_0}$: $\mu = \mu_0$
  - H_1: $\mu \neq \mu_0$ (çift kuyruk testi)
- Boş hipotezleri büyüktür/küçüktür diye de kurabilirsiniz. O zaman tek kuyruk (büyükse sol, küçükse sağ) test yapılır.
- Örneğin, H_0 : "200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den büyüktür."
- Ha:"200 öğrencinin yazma puanlarının ortalaması 50'den küçüktür."
  - $\mathbf{H_0}$: $\mu > \mu_0$
  - H_1 : $\mu < \mu_0$ (sol kuyruk testi)

Tek örneklem t-testi - SPSS

Mönüden

- Analyze -> Compare means-> one sample T test seçin
- Değişken listesinden yazma puanını seçin ve test değeri olarak 50 girin.
- (Options'a basarak Güven aralığını görebilirsiniz. 0.95)
- OK seçeneğine basın.

- **Örnek:**
- **Örneklem ort.: 52,78**
- **Standart Hata: 0,67**
- **Örn. Büyüklüğü: 200**
- **%95 güven aralığı nedir?**
- **Serbestlik Derecesi: 200-1=199**
- **%95 için t değeri (tablodan)=1,972**



Bizim t değerimiz 4,140. Yani boş hipotezi kabul bölgesinin dışında. O zaman boş hipotezi reddederiz. Yani öğrencilerin notları 50'den daha yüksektir.

Tek örneklem t-testi sonucu

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
yazma puani	200	52,78	9,479	,670

One-Sample Test

	Test Value = 50					
					95% Confidence Interval of the Difference	
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
yazma puani	4,140	199	,000	2,775	1,45	4,10

Tek örneklem t-testinin yorumu

- Öğrencilerin yazma puanı ortalaması test değeri olan 50'den farklı (52,78) ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı. Yani öğrenciler 50'den daha yüksek puan almışlardır.
- t değeri 4,140, serbestlik derecesi 199, çift kuyruklu test sonucu: 0,000.
- **Boş hipotez reddedilir.**
- Araştırma metninde bu sonuç ya; "$t(199)=4,410, p < 0,001$" ya da "$t(199)=4,410, p = 0,000$" biçiminde gösterilir.

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

H_0 red

H_0 reddedilemez

İki bağımsız örneklem t-testi

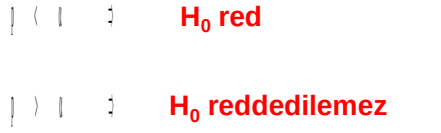
- Bağımsız örneklem t-testi normal dağılmış aralıklı bağımlı değişkeni iki bağımsız grubu karşılaştırmak için kullanılır. **Örneğin,** erkek ve kız öğrencilerin yazma puanlarını karşılaştıralım.

Önce hipotez kuralım

- Boş Hipotez (H_0): "Erkek ve kız öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması birbirine eşittir" **(ikisi arasında fark yoktur)**
- Araştırma Hipotezi (H_1): "Erkek ve kız öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması birbirinden farklıdır." (çift kuyruk testi).
  - H_0 : $\mu = \mu_0$
  - H_1 : $\mu \neq \mu_0$ (çift kuyruk testi)
- Daha önceki örnekte olduğu gibi hipotezi Erkeklerin notu kızlarınkinden büyüktür/küçüktür şeklinde de kurabilirsiniz. O zaman tek kuyruk (büyükse sol, küçükse sağ) test yapılacağını unutmamak gerekir.

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

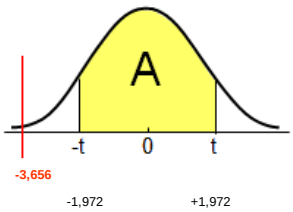


İki bağımsız örneklem t-testi - SPSS

Mönüden

- Analyze -> Compare means-> independent sample T test'i seçin
- Değişken listesinden yazma puanını seçin ve sağ tarafa aktarın.
- Değişken listesinden Cinsiyeti seçin ve Grup değişkenine aktarın.
- Grupları tanımlayın: grup 1'i 0, grup 2'yi 1 olarak tanımlayın (yani ilk grup kız, ikinci grup erkek).
- OK'e tıklayın.

- Örnek:
- Örneklem ort.: -4,87
- Standart Hata: 1,332
- Örn. Büyüklüğü: 200
- %95 güven aralığı nedir?
- Serbestlik Derecesi: 200-1=199
- %95 için t değeri (tablodan)=1,972



Bizim t değerimiz -3,656. Yani boş hipotezi kabul bölgesinin dışında. O zaman boş hipotezi reddederiz. Yani erkeklerin notuyla kızların notu arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark vardır.

İki bağımsız örneklem t-testi sonucu

Tanımlayıcı istatistikler

Group Statistics

	öğrencinin cinsiyeti	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
yazma puani	erkek	91	50,12	10,305	1,080
	kadin	109	54,99	8,134	,779

Karşılaştırılacak ortalamalar — SS'ler farklı

Bağımsız örneklem t testi

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
									95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
yazma puani	Equal variances assumed	11,133	,001	-3,734	198	,000	-4,870	1,304	-7,442	-2,298
	Equal variances not assumed			-3,656	169,707	,000	-4,870	1,332	-7,499	-2,241

%95 güven aralığı/SS'ler farklı

Tabloların Yorumu

İlk tablo erkek ve kız öğrencilerin yazma notlarıyla ilgili tanımlayıcı istatistikleri veriyor (ortalama ve SS: erkekler 50, kızlar 55 puan almışlar).

İkinci tabloda iki test var: Levene ve t testleri

Levene testi iki grubun (erkeklerle kızların not ortalamalarının varyanslarının eşit olup olmadığı varsayımını test ediyor. F testi anlamlı değilse (yani %5'ten büyükse) varyansların eşit olduğu varsayımı ihlal edilmiyor demektir. O zaman ilk satırdaki t, SD ve p değerleri kullanılır. Örnekte ise F testi anlamlı (yani %5'in altında, yani varyanslar 10,315 ve 8,134 eşit değil). O zaman 2. satırdaki t, SD ve p değerlerini kullanıyoruz.

- Varyanslar eşit değil (10,305 ve 8,134). O zaman alt satırdaki değerleri kullanacağız.
- t = -3,66, SD = 169,7, p = 0,000
- Yani erkeklerin notuyla kızların notu arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı. Boş hipotez reddedilir.
- "Kadınların yazma notları erkeklerden daha yüksektir (t(169,7) = -3,66, p= .000)." şeklinde rapor edilir.
- (Parantez içindeki 169,7 serbestlik derecesi; p değeri bazen "p <.001" şeklinde de rapor edilebilir.)

Eşlenik Örneklem t-testi - SPSS

- Mönüden
- Analyze -> Compare means-> paired sample T test'i seçin
- Okuma ve yazma puanlarını seçin ve çift değişkene aktarın.
- OK'e tıklayın

Eşlenik örneklemler için *t* testi

Aralıklı/oranlı ölçekle veri toplanmış değişkenler için kullanılır.

Aynı denekle ilgili iki gözlem yapılmış olması gerekir.

Ortalamaların biribirinden farklı olup olmadığına bakılır. Örneğin, öğrencilerin **okuma** ve **yazma** puanlarının ortalamalarının birbirine eşit olup olmadığını test edebiliriz.

Burada bağımsız örneklemden söz edilemez. Çünkü bütün öğrencilerin okuma ve yazma puanlarını aynı potaya atıp öğrencilerin okuma ve yazma puanları birbirine eşit diyemeyiz. Muhtemelen okumadan iyi puan alanlar yazmadan da alıyorlardır. Bu nedenle aynı öğrencinin okuma ve yazma puanlarını karşılaştıracağız. Bu nedenle **"eşli"** ya da **"eşlenik örneklem"** diyoruz.

Eşlenik Örneklem t-testi - SPSS

Eşli örneklem istatistikleri

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	okuma puanı	52,23	200	10,253	,725
	yazma puanı	52,78	200	9,479	,670

Eşli örneklem karşılaştırması

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	okuma puanı & yazma puanı	200	,597	,000

Okuma ve yazma puanlarıyla ilgili ekstra bilgi: ilişki katsayısı **0.597** ve bu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı

Eşli örneklem testi

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference Lower	Upper			
Pair 1	okuma puanı - yazma puanı	-,545	8,887	,628	-1,784	,694	-,867	199	,387

t testinin istatistiksel önemi

Önce hipotez kuralım

- Boş Hipotez (H_0): "Öğrencilerin okuma ve yazma puanlarının ortalaması birbirine eşittir" (birbirinden farklı değildir)
- Araştırma Hipotezi (H_1): "Öğrencilerin okuma ve yazma puanlarının ortalaması birbirinden farklıdır." (çift kuyruk testi).
  - $H_0 : \mu = \mu_0$
  - $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (çift kuyruk testi)
- Boş hipotezleri büyüktür/küçüktür diye de kurabilirsiniz. Yani tek kuyruk (büyükse sol, küçükse sağ) test yapılır.
- Örneğin, H_0 : "Öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması okuma puanları ortalamasından yüksektir."
- H_1: "Öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması okuma puanlarının ortalamasından düşüktür."
  - $H_0 : \mu > \mu_0$
  - $H_1 : \mu < \mu_0$ (sol kuyruk testi)

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

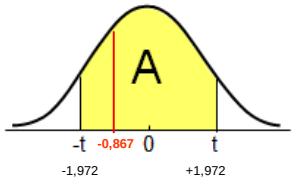
Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

H_0 red

H_0 reddedilemez

- Örnek:
- Örneklem ort.: -0,545
- Standart Hata: 0,628
- Örn. Büyüklüğü: 200
- %95 güven aralığı nedir?
- Serbestlik Derecesi: 200-1=199
- %95 için t değeri (tablodan)=1,972

- %95 güven aralığı:
- Ort. – t*SH ile Ort. + t*SH arası
- Yani -2,24 ile -7,50 arası
- Bizim değerimiz.



Bizim t değerimiz -0,867. Yani boş hipotezi kabul bölgesinin içinde. O zaman boş hipotezi kabul ederiz. Yani öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktur.

VARYANS ANALİZİ

İki örnek ortalaması arasındaki farkın önem kontrolü, örnek büyüklüğüne göre **z** veya **t** testlerinden biriyle yapılır. **Bu testlerle, ikiden fazla örnek ortalamasını birlikte test etmek ve aralarındaki farkın önem kontrolünü yapmak mümkün değildir. İki veya daha fazla örnek ortalaması arasındaki farkın önemli olup olmadığını test ederken varyans analizine başvurulur.**

28

Tabloların yorumu

- İlk tablo öğrencilerin okuma yazma puanlarını karşılaştırıyor
- İkinci tablo ikisi arasındaki ilişki katsayısını veriyor. İkisi arasında ilişki var ve istatistiksel açıdan anlamlı
- Üçüncü tablo eşlenik örneklem t testi sonucunu veriyor. Okuma puanıyla yazma puanı arasında yaklaşık yarım puanlık bir fark var. Bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değil ($t(199)= -0,867$, $p=0,387$).
- **Boş hipotez kabul edilir.** Araştırma hipotezi reddedilir.
- Öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir **fark yoktur.**

TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ

k adet anakütleden n hacimli bağımsız tesadüfi örnekler seçildiğinde, bu örneklerin ortalamalarından hareketle **anakütle ortalamalarının birbirinden farklı olup olmadığı** test edilebilir. Öncelikle **k adet anakütleyi belirli kriterlere göre farklı işlem gruplarına ayırmak gerekir**. Bu sınıflama şeklinde, veriler farklı işlem gruplarına ayrılırken işlem grubu içersindeki veriler birbirinden bağımsız olur. Tek yönlü sınıflama durumunda veriler aşağıdaki gibi gösterilir.

29

Varyans Analizi

Varyans Analizi, ilk kez İngiliz istatistikçi, Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962) tarafından 1920'lerde geliştirilmiş ve ziraat ile ilgili verilerin çözümlenmesinde kullanılmıştır.

Daha sonra daha da geliştirilerek tüm bilim alanlarında, özellikle mühendislik, biyoloji ve tıp alanlarında çok önemli bir karar mekanizması olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Günümüzde halen yeni yöntemler de eklenerek yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

27

	İşlemler						
	1	2	…	i	…	k	
	X_{11}	X_{21}	…	X_{i1}	…	X_{k1}	
	X_{12}	X_{22}	…	X_{i2}	…	X_{k2}	
	.						
	.						
	X_{1n}	X_{2n}	…	X_{in}	…	X_{kn}	
Toplam	T_1	T_2		T_i		T_k	T
Ortalama	$\overline{X_1}$	$\overline{X_2}$		$\overline{X_i}$		$\overline{X_k}$	$\overline{X}$

Test Hipotezleri

Kurulabilecek sıfır hipotezi ve alternatif hipotez aşağıdaki gibi olur.

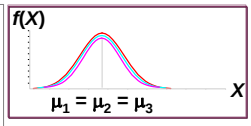
$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = ... = \mu_k$$

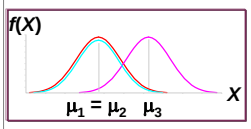
H_1 : *En* az iki anakütle ortalaması birbirine eşit değildir

30

Hipotezler

- H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \ldots = \mu_c$
  - Tüm populasyon ortalamaları eşittir.
- H_1: Tüm μ_j ler eşit değildir.
  - Populasyonlardan en az birinin ortalaması diğerlerininkinden farklıdır.





$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X})^2 = n\sum_{i=1}^{k}(X_i-\overline{X})^2 + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X_i})^2$$

GKT GAKT GİKT

Eşitliğin sol tarafındaki ifadeye genel kareler toplamı (GKT) denir. Eşitliğin sağ kısmındaki ifadelerin **birincisi örnek ortalamalarının genel ortalamadan gösterdiği sapmalar, diğeri ise her bir örnekteki değerlerin kendi örnek ortalamalarından gösterdiği sapmalardır.** Birincisine, **gruplar arası kareler toplamı (GAKT),** ikincisine **grup içi kareler toplamı (GİKT)** denir.

Eşit örnekler durumunda

$$GKT = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}X_{ij}^{\ 2} - \frac{T^2}{n(k)} \qquad GAKT = \frac{\sum_{i=1}^{k}T_i^2}{n} - \frac{T^2}{n(k)}$$

$$GİKT = GKT - GAKT = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}X_{ij}^2 - \frac{\sum_{i=1}^{k}T_i^2}{n}$$

Test İstatistiği:

Varyans analizinde temel amaç, ikiden fazla örnek için $\overline{X}_i$ 'lerin genel ortalama $\overline{X}$ 'dan sapmalarının kareler toplamını, bu sapmalara sebep olan unsurlar itibariyle kısımlara ayırmak ve analiz etmektir.

Bu analiz sonunda, örnekler arasında uygunluk olup olmadığı yani söz konusu örneklerin aynı anakütleye ait birer şans örneği olup olmadıkları da ortaya konulmuş olur.

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(X_{ij}-\overline{X})^2$$

değerinin, yani örneklerdeki **bütün** X_{ij} değerlerinin genel ortalamadan gösterdikleri sapmaların kareler toplamının iki kaynağı vardır:

Gruplar arası kareler ortalaması $\mathbf{s_1^2}$, gruplar içi kareler ortalaması $\mathbf{s_2^2}$ bölünerek varyans analizinin test istatistiği olan **F** değeri elde edilir.

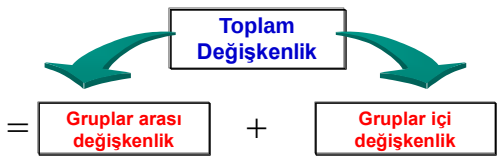
Eşit örnek hacimleri durumunda varyans analizi tablosu;

Değişim Kaynağı	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	Test İstatistiği
İşlem	GAKT	v_1=k-1	$s_1^2 = \frac{GAKT}{k-1}$	
Hata	GİKT	v_2= k(n-1)	$s_2^2 = \frac{GİKT}{k(n-1)}$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$
Toplam	GKT	n(k)-1		

k:örnek sayısı

N:örnek büyüklüğü

Toplam Değişkenliğin Sebepleri



Eşit olmayan örnekler durumunda, toplam gözlem sayısı N ile gösterilirse;

$$GKT = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}X_{ij}^{\ 2} - \frac{T^2}{N} \qquad GAKT = \sum_{i=1}^{k}\frac{T_i^2}{n_i} - \frac{T^2}{N}$$

$$GİKT = GKT - GAKT = \sum_{i=1}^{k}X_{ij}^2 - \sum_{i=1}^{k}\frac{T_i^2}{n_i}$$

Bu eşitliklerdeki üç varyasyon kaynağının her biri uygun bir serbestlik derecesi ile bölünerek birer varyans elde edilir.

Değişim Kaynağı	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	Test İstatistiği
işlem	GAKT	v_1=k-1	$s_1^2 = \frac{GAKT}{k-1}$	
Hata	GİKT	v_2= N-k	$s_2^2 = \frac{GİKT}{N-k}$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$
Toplam	GKT	N-1		

KRİTİK DEĞER

Çeşitli önem seviyeleri ve örnek büyüklükleri için s_1^2 / s_2^2 nin hangi noktaya kadar **tesadüfi,** hangi noktadan sonra **önemli** kabul edilerek örneklerin farklı populasyonlara ait olduklarına hükmedilebileceği F cetvelleriyle tespit edilmiştir.

Hesaplanan F değeri, F tablosundan elde edilen kritik değerden küçükse örnek ortalamaları arasındaki farklılık tesadüfi; yani şanstan ileri gelmiştir ve örnekler aynı anakütleye aittir.

37

Hesaplanan test istatistiği , kritik değerden büyükse örnek ortalamaları arasındaki farklılığın önemli olduğuna hükmedilir ve bu örneklerin farklı anakütlelere ait olduklarına karar verilir

F değeri, iki varyansın birbirine bölümü olduğu için negatif değer almaz.

Bu yüzden F dağılımı sağa çarpıktır. H_0 hipotezinin red bölgesi eğrinin sağ ucunda yer alır.

38

ÖRNEK 1:

Bir üretimden **n=5** büyüklüğündeki **k = 4** örnekten aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. % 5 önem seviyesine göre örnek ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığını; bir başka deyişle, üretimin kontrol altında olup olmadığını varyans analizi ile kontrol ediniz.

	I	II	III	IV	
1	10	11	16	12	→ k=4
2	10	10	13	10	n=5
3	11	10	15	14	
4	12	9	16	13	
5	12	10	15	11	
T_i	**55**	**50**	**75**	**60**	T=240
T_i^2	**3025**	**2500**	**5625**	**3600**	T^2=57600

39

$$H_0 : \mu_I = \mu_{II} = \mu_{III} = \mu_{IV}$$

$$H_1 : En\ az\ iki\ anakütle\ ortalaması\ birbirine\ eşit\ değildir$$

$$\overline{X}_I = \frac{55}{5} = 11 \quad \overline{X}_{II} = \frac{50}{5} = 10 \quad \overline{X}_{III} = \frac{75}{5} = 15 \quad \overline{X}_{IV} = \frac{60}{5} = 12$$

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}^2 = 10^2 + 10^2 + 11^2 + 12^2 + 12^2 + \ldots + 14^2 + 13^2 + 11^2 = 2972$$

$$GKT = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}{}^2 - \frac{T^2}{n(k)} = 2972 - \frac{57600}{5(4)} = 92$$

$$GAKT = \frac{\sum_{i=1}^{k} T_i^2}{n} - \frac{T^2}{n(k)} = \frac{3025 + 2500 + 5625 + 3600}{5} - \frac{57600}{5(4)} = 70$$

$$GİKT = GKT - GAKT = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} X_{ij}^2 - \frac{\sum_{i=1}^{k} T_i^2}{n} = 2972 - 2950 = 22$$

40

Değişim Kaynağı	Kareler Toplamı	Serbestlik Derecesi	Kareler Ortalaması	Test İstatistiği
işlem (GAKT)	70	v_1=4-1	$s_1^2 = \frac{70}{3} = 23.333$	
Hata (GİKT)	22	v_2= 4(5-1)	$s_2^2 = \frac{22}{16} = 1.375$	$F = \frac{23.333}{1.375} = 16.97$
Toplam (GKT)	92	5(4)-1		

$\alpha = 0.05$ önem seviyesi , v_1 =3 ve v_2 = 16 sd. göre F_{tab}= 3.24

Test istatistiği $F = 16.97$, kritik değerden (F_{tab}= 3.24) büyük olduğu için % 5 önem seviyesinde H_0 hipotezini reddederek **en az iki örnek ortalamasının birbirinden farklı olduğuna karar verilir.** Bu durum **üretimin kontrol altında olmadığı** kanaatini uyandırır.

41

ANOVA

- Bağımsız değişkende çok sayıda grup varsa **ANOVA** kullanılır.
- **ANOVA** bağımsız değişkenlerin kendi aralarında nasıl etkileşime girdiklerini ve bu etkileşimlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini analiz etmek için kullanılır.

ANOVA' nın t testinden farkı

- Niye gruplar arasındaki bütün kombinasyonları test etmek için t testi yapmıyoruz da ANOVA yapıyoruz?
- Örneğin, 3 grup olsun. t testini 1-2, 1-3, 2-3 grupları için ayrı ayrı yapmamız gerekli.
- Her testin kendine özgü **Tür 1** (yani doğru olduğu halde yanlışlıkla boş hipotezi reddetme olasılığı) hata olasılığı var **(0,05).**
- Yani her bir **t testinde** Tür 1 hatası **yapmama** olasılığı **(0,95).**
- Üç t testi olduğuna göre hata yapmama olasılığını üç kez kendisiyle çarpalım: 0,95 * 0,95 * 0,95 = 0,857
- 1 - 0,857 = 0,143. Yani Tür 1 hatası yapma olasılığı **0,05'ten 0,143'e** yükseldi.
- Bu, kabul edilemez.
- Ya grup sayısı 3 yerine 5 olsaydı? O zaman 10 t testi yapmak gerekir. Hata oranı 0,40'a yükselirdi.

Önce hipotez kuralım

- Boş Hipotez (H_0): "Öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması lise türüne (genel, anadolu, mesleki) göre değişmez" (birbirinden farklı değildir)
- Araştırma Hipotezi (H_1): "Öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması lise türüne (genel, anadolu, mesleki) göre birbirinden farklıdır." (çift kuyruk testi).
  - $H_0 : \mu = \mu_0$
  - $H_1: \mu \neq \mu_0$ (çift kuyruk testi)
- Boş hipotezleri büyüktür/küçüktür diye de kurabilirsiniz. O zaman tek kuyruk (büyükse sol, küçükse sağ) test yapılır.
- Örneğin, H_0 : "Anadolu lisesi öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması genel ve mesleki lise öğrencilerininkinden daha yüksektir."
- H_1: "Anadolu lisesi öğrencilerinin yazma puanlarının ortalaması genel ve mesleki lise öğrencilerininkinden daha düşüktür."
  - $H_0 : \mu > \mu_0$
  - $H_1: \mu < \mu_0$ (sol kuyruk testi)

- T testi iki örneklemin ortalamalarının eşit olup olmadığı hipotezini test eder.
- ANOVA ise üç ya da daha fazla ortalamanın eşit olup olmadığını test eder.
- ANOVA F istatistiğini verir. F, verilerdeki sistematik varyans miktarını sistematik olmayan varyansla karşılaştırır.
- ANOVA herşeyi söylemez. Deneysel uyarının başarılı olup olmadığını söyler (ör., üç grup ortalamasının eşit olmaması) ama hangi grupların etkilendiğini söylemez (üç ortalama da farklı olabilir, ilk ikisi aynı, üçüncüsü farklı olabilir, ilki farklı, ikinci ve üçüncüsü aynı olabilir vs. vs.)
- F, deneysel uyarının etkili olduğunu söyler ama spesifik olarak etkinin ne olduğunu söylemez.

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) - SPSS

- Mönüden:
- Analyze -> Compare means-> means'i seçin
- Yazma puanını bağımlı değişken, program türünü bağımsız değişken olarak seçin.
- OK'e tıklayın

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)

- Bağımsız değişken **sınıflalandırma** (2 veya daha fazla kategori olmalı) **ölçeğiyle**, bağımlı değişken ise normal dağılımlı **aralıklı/oranlı** ölçekle toplanmış veriler içermelidir. Bağımsız değişkenin düzeylerine göre bağımlı değişkenin ortalamaları arasında fark olup olmadığı ölçülür. **Örneğin,** öğrencilerin yazma puanlarının ortalamasının program türüne (*genel lise, anadolu lisesi, mesleki lise*) göre değişip değişmediğini test edelim.

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi

ANOVA

yazma puani

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3175,698	2	1587,849	21,275	,000
Within Groups	14703,177	197	74,635		
Total	17878,875	199			

Case Processing Summary

	Cases					
	Included		Excluded		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
yazma puani * program türü	200	100,0%	0	,0%	200	100,0%

Report

yazma puani

program türü	Mean	N	Std. Deviation
genel	51,33	45	9,398
anadolu	56,26	105	7,943
mesleki	46,76	50	9,319
Total	52,78	200	9,479

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

H_0 red

H_0 reddedilemez

Duncan yöntemi

Duncan Yöntemi grup ortalamaları karşılaştırılırken ortalamalarının büyüklüklerine göre sıralanışlarındaki yerlerini dikkate alır. Bu yöntemde iki muamele grubu arasındaki asgari fark Duncan tablosu kullanılarak hesaplanır. Grup ortalamaları büyüklüklerine göre sıralandığında birbirlerinden uzaklıklarına göre değerlendirilirler. En çok kullanılan yöntemlerden biridir.

Tabloların Yorumu

- Program türüne göre öğrencilerin yazma puanlarının ortalamalarının birbirinden farklı olduğunu görüyoruz.
- Bu fark istatistiksel açıdan anlamlı **(F=21,275, p = 0,000)**
- Nitekim Anadolu lisesi öğrencilerinin yazma puanları ortalaması (56) en yüksek, mesleki lise öğrencilerininki en düşüktür (47).
- Boş hipotez reddedilir.

Tukey LSD yöntemi

Bazı "post -hoc" çoklu karşılaştırma yöntemleri ile grup ortalamaları arasında önemli fark bulmak oldukça kolaydır, **yani yanılma düzeyi 0,05 olarak seçilse bile, %5'ten daha fazla olasılıkla gerçekte fark olmadığı halde, fark varmış gibi sonuç elde edilir.** Tukey testi ise varyans analizi sonrası uygulanan çoklu karşılaştırma yöntemleri içinde en doğru ve en güçlü testlerden biridir. Tukey testi ile yalnızca ikişerli karşılaştırmalar yapılabilir. Bu testle, **LSD** (**Least Significant Diffrence**) adı verilen **en küçük önemli fark** hesaplanır. Eğer iki grubun ortalamaları arasındaki **fark**, **LSD'den fazlaysa,** iki grubun ortalamalarının birbirinden **önemli derecede farklı olduğu** söylenebilir.

- Varyans analizi ile grup ortalamalarının arasında fark olmadığı saptanırsa, ikili karşılaştırma yapmaya gerek yoktur. **Eğer varyans analizi ile bulunan**
- **p değeri < 0.05 ise,**
- **ikili karşılaştırmaların yapılması gerekir.** Varyans analizi sonrası yapılan çoklu karşılaştırma yöntemlerine **"post-hoc"** yöntemler adı verilir. Çeşitli **"post-hoc"** çoklu karşılaştırma yöntemleri vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Scheffe yöntemi

Bu yöntem post-hoc yöntemler içinde en kullanışlı olanıdır. Yalnızca **ikişerli karşılaştırmalar değil, grupların birleştirilmiş ortalamaları da karşılaştırılabilir.** Ancak ortalamalar arasındaki farkın önemli olarak saptanabilmesi diğer testlere göre (Tukey testi dahil) daha zordur. Tukey testinde olduğu gibi hesaplanan en küçük önemli fark, grup ortalamaları arasındaki farkla karşılaştırılır.

Newman - Keuls yöntemi

Bu yöntemde gruplar ortalamalarına göre küçükten büyüğe dizilir ve grupların bu sıralamada yakınlık derecelerine göre en küçük önemli farklar hesaplanır. Komşu gruplar arasında fark bulunabilmesi, **Tukey testine göre daha kolaydır.** Arada bir grup bulunan grupların karşılaştırılmasında ise Tukey testi ile genellikle aynı sonucu verir.

Kruskal-Wallis Testi

Örnek: *17 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortalama puanlar babalarının eğitim durumlarına göre farklılık gösterir mi?* **α = 0.05** anlamlılık *düzeyinde inceleyiniz.*

Bu örnek için **H0** ve **H1** hipotezleri ise şu şekilde formüle edilebilir.

H0 = *Babaları farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortalama arasında* ***anlamlı bir fark yoktur.***

H1 = *Babaları farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortalama arasında* ***anlamlı bir fark vardır.***

Dunnett yöntemi

Yalnızca birden çok grubun tek bir grupla karşılaştırılması amacıyla kullanılır. Sık kullanılmaz, ama Tukey ve Scheffe testlerine göre grup ortalamaları arasındaki farkın önemli olarak bulunması daha kolaydır.

Kruskal-Wallis Testi

Krusukal-Wallis H Testi için aşağıdaki mönüleri kullanın:

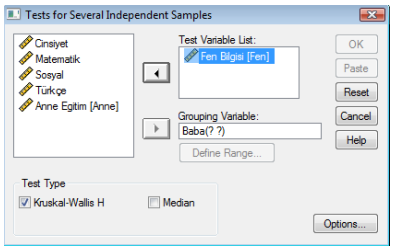
ANALYZE » NONPARAMETRIC TESTS » K INDEPENDENT SAMPLES

Karşınıza aşağıdaki Tests for Several Independent Samples iletişim penceresi gelecektir. Bu pencereden inceleyeceğiniz değişkeni (Örnekte, Fen Bilgisi Notu) Test Variable List kutucuğunun içine, gruplandırmada kullanacağınız değişkeni (Örnekte, Baba Eğitim Düzeyi) Grouping Variable satırına, aradaki okları kullanarak gönderin.

Kruskal-Wallis Testi

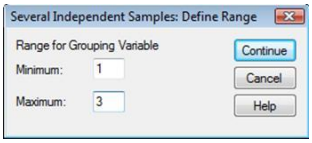
Kruskal-Wallis Testi parametrik olmayan verilere sahip ikiden fazla grubun ölçümlerinin karşılaştırılmasında kullanılan bir yöntemdir. **Örneğin erkeklerin kadınlar hakkındaki görüşlerinin medeni durumlarına (evli, bekar, dul) göre farklılık gösterip göstermediği,** farklı eğitim düzeylerindeki kadınların yemek yapma yetenekleri arasında fark olup olmadığını bulmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Kruskal-Wallis Testi



Şimdi kullanacağınız grupları tanımlamanız gerek. Bunun için Define Range düğmesini tıklayın. Karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu gelecektir.

Kruskal-Wallis Testi



Burada İlköğretim "1", Lise "2", Üniversite "3" ile temsil edildiğinden minimum kutucuğuna "1", maksimum kutucuğuna "3" girdik. Şimdi sırasıyla Continue ve OK tuşlarını tıklayın karşınıza aşağıdakilere benzer tablolar gelecektir.

Ranks

	Baba Egitim	N	Mean Rank
Fen Bilgisi	Ilkokul	3	16,83
	Lise	7	13,57
	Universite	12	8,96
	Total	22	

Test Statistics[a,b]

	Fen Bilgisi
Chi-Square	5,111
df	2
Asymp. Sig.	,078

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: Baba Egitim

Test Statistics tablosunun Asymp. Sig. satırındaki değerin 0,078 olduğu görülmektedir. Söz konusu değer 0,05'den büyük olduğu için, babanın eğitim düzeyi ile fen bilgisi dersi başarısı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını söyleyebiliriz.
Bu bulgulardan hareketle örneğimizde **H_0 hipotezi reddedilememiş** ve babaları farklı eğitim düzeyine sahip öğrencilerin Fen Bilgisi dersinden aldıkları ortalama arasında anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

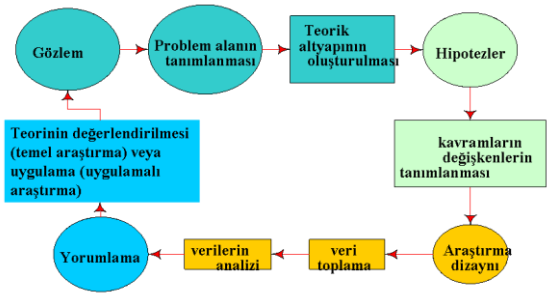
BİLİM METODOLOJİSİ

DERS 10

Korelasyon Testi - PASW

- Mönüden:
- Analyze -> correlate-> bivariate'i seçin
- Fen ve matematik puanlarını seçin
- OK'e tıklayın

Bilimsel Araştırma Süreci



Korelasyon Testi Sonucu

Descriptive Statistics

	Ort	Std. Sapma	N
fen notu	51,85	9,901	200
matematik notu	52,65	9,368	200

Correlations

		fen notu	matematik notu
fen notu	Pearson Correlation	1	,631**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	200	200
matematik notu	Pearson Correlation	,631**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	200	200

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Korelasyon Testi

- Bağımlı örneklem ***t*-testi** yaparken analiz sonuçlarından biri de okuma ve yazma puanları arasındaki **korelasyon katsayısı** idi
- Korelasyon testi iki ya da daha fazla normal dağılmış, verileri aralıklı/oranlı ölçekle toplanmış değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için kullanılır
- **Ör.,** öğrencilerin fen puanları ile matematik puanları arasında bir korelasyon var mıdır?
- Araştırma hipotezi **(H_1):** "Öğrencilerin fen ve matematik puanlarının ortalamaları birbirinden farklıdır." **(H_1: $\mu_1 \neq \mu_2$)** (çift kuyruk testi)

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

$p < \alpha \Rightarrow$ **H_0 red**

$p > \alpha \Rightarrow$ **H_0 reddedilemez**

Korelasyon Testi Sonucunun Yorumu I

- Öğrencilerin okuma ve yazma puanları arasında pozitif bir korelasyon (0,631) var ve bu korelasyon istatistiksel açıdan anlamlı (Pearson's r = 0,631, p = 0,01). (Korelasyon katsayısı r ile gösterilir).
- r iki değişken arasında orta düzeyde güçlü bir korelasyonu gösterir (± 0-0,3 zayıf, ± 0,3-07 orta, ± 0,7-1,0 güçlü)
- Etki büyüklüğü r değerinin karesi alınarak bulunur (0,40)
- Yani fen puanlarındaki değişimin %40'ı matematik puanlarındaki değişimle açıklanabilir
- İki değişken arasındaki değişimin %60'ı başka nedenlerden kaynaklanıyor
- Yani fen puanları yüksek olan öğrencilerin matematik puanları da yüksektir (ya da tersi)
- **Boş hipotez** ("Öğrencilerin fen ve matematik puanlarının ortalamaları birbirine eşittir.") reddedilir

Basit Doğrusal Regresyon Testi

Mönüden:

- Analyze -> regression-> linear'ı seçin
- Fen puanını bağımlı, matematik puanını bağımsız değişken olarak seçin
- Statistics sekmesinden Estimates, Descriptives ve Model fit seçeneklerini işaretleyin
- OK'e tıklayın

Korelasyon Testi Sonucunun Yorumu II

- "Öğrencilerin fen ve matematik puanları arasında pozitif bir korelasyon gözlenmiştir **(Pearson's r = 0,631, p < 0,01, r^2 =0,40).** İki değişken arasında orta düzeyde güçlü bir korelasyon vardır. Fen puanları yüksek olan öğrencilerin matematik puanları da nispeten daha yüksektir."
- Ortalama ve standart sapmalar da verilebilir ama veriler çok ilginç değil
- Son cümle "Matematik puanları yüksek olan öğrencilerin fen puanları da nispeten daha yüksektir." şeklinde de yazılabilir
- Değişkenlerden hangisi sebep (bağımsız), hangisi sonuç (bağımlı) değişkeni olabilir?

Basit Doğrusal Regresyon Testi Sonucu

Variables Entered/Removed[a]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	matematik notu[b]	.	Enter

a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: fen notu

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,631[a]	,398	,395	7,702

a. Predictors: (Constant), matematik notu

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7760,558	1	7760,558	130,808	,000[a]
	Residual	11746,942	198	59,328		
	Total	19507,500	199			

a. Predictors: (Constant), matematik notu
b. Dependent Variable: fen notu

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	16,758	3,116		5,378	,000
	matematik notu	,667	,058	,631	11,437	,000

a. Dependent Variable: fen notu

Basit Doğrusal Regresyon Testi

- Basit doğrusal regresyon testi normal dağılmış, hakkında aralıklı/oranlı ölçekle veri toplanmış iki değişken arasında doğrusal ilişki olup olmadığını test etmek için kullanılır
- Hem tanımlayıcı hem de çıkarımsal istatistik sağlar
- Değişkenlerden biri tahmin (bağımsız değişken), diğeri sonuç (bağımlı değişkendir) değişkenidir
- Ör., öğrencilerin matematik puanlarına bakarak fen puanlarını tahmin edebilir miyiz?
- Araştırma hipotezi (H_1): "Öğrencilerin matematik ve fen puanları arasında doğrusal bir ilişki vardır." (H_1: $\mu \neq \mu_0$) (çift kuyruk testi)

Hesapla bulunan test istatistiği ≥ Teorik tablo istatistiği → H_0 red

Hesapla bulunan test istatistiği < Teorik tablo istatistiği → H_0 reddedilemez

$p < \alpha \Rightarrow$ **H_0 red**

$p > \alpha \Rightarrow$ **H_0 reddedilemez**

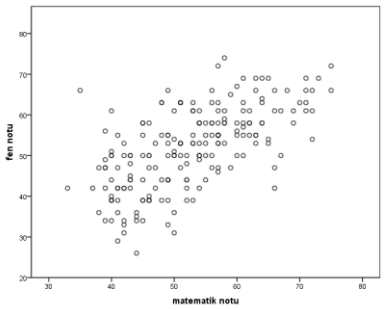
Sonuçların Yorumu

- Tanımlayıcı istatistikler korelasyon testinde verildiği için alınmadı
- Matematik puanıyla fen puanı arasında pozitif (***R*=0,631**) bir doğrusal ilişki var (***R* regresyon katsayısıdır)**
- ANOVA testinde ***F*değeri** (130,808) anlamlı p=000).
- Yani regresyon modeli en iyi tahmin aracı olarak ortalamaları kullanmaktan daha iyi
- ***t*-testi** sonucuna göre bu ilişki istatistiksel açıdan anlamlı **(*t* = 11,44, *p* =0,000).**
- Matematik ile fen puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı pozitif doğrusal bir ilişki var
- Boş hipotez reddedilir
- Bu ilişki için basit doğrusal regresyon formülü:

Fen puanı = 16,758 + 0,631* Matematik puanı

- Bağımlı değişken sayısı tekdir. Ancak bağımsız değişken sayısı birden fazla olabilir. Eğer tek bağımsız değişken var ise "Basit Doğrusal Regresyon" iki ve daha fazla bağımsız değişken var ise "Çoklu Doğrusal Regresyon" adı verilmektedir.
- ***Bu derste sadece "Basit Doğrusal Regresyon Analizi" incelenecektir.***

Saçılım Grafiği



Nitekim bu pozitif doğrusal ilişkiyi Graphs → Scatterplot → Simple Scatter'ı seçip x eksenine matematik puanı, y eksenine fen puanını atayarak yandaki saçılım grafiğinde de görebilirsiniz.

- Regresyon Analizinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi fonksiyonel olarak açıklamak ve bu ilişkiyi bir modelle tanımlayabilmek amaçlanmaktadır.
- Bir kitlede gözlenen X ve Y değişkenleri arasındaki doğrusal ilişki aşağıdaki **"Doğrusal Regresyon Modeli"** ile verilebilir;

$$Y=\beta_0+\beta_1X+\varepsilon$$

Burada;

X: Bağımsız (Açıklayıcı) Değişken

Y: Bağımlı (Açıklanan; Etkilenen; Cevap) Değişken

β_0: **X=0** olduğunda bağımlı değişkenin alacağı değer (kesim noktası)

β_1: Regresyon Katsayısı

ε : Hata terimi (Ortalaması= **0** ve Varyansı= σ^2'dir)

BASİT DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ

Bağımsız Değişken (Independent Variable)

Genellikle **x** ile gösterilir. Başka bir değişken tarafından etkilenmeyen ama **y**'nin nedeni olan yada onu etkilediği düşünülen **(açıklayıcı)** değişkendir.

Bağımlı Değişken (Dependent Variable)

Genellikle **y** ile gösterilir. **x** değişkenine bağlı olarak değişebilen yada ondan etkilenen **(açıklanan)** değişkendir.

Regresyon Katsayısı (β_1) :

Bağımsız değişkendeki bir birimlik değişimin, bağımlı değişkendeki yaratacağı ortalama değişimi göstermektedir.

ε (Hata terimi):

Her bir gözlem çiftindeki bağımlı değişkene ilişkin gerçek değer ile modelden tahmin edilen değer arasındaki farktır.

$$\varepsilon_i=\underbrace{(\beta_0+\beta_1X)}_{\hat{Y}_i} - Y_i$$

Tanımlanan Regresyon Modeli
Kitleden seçilen n gözlemli örneklem için;

$$\hat{Y} = b_o + b_1 X$$

biçimindedir

Yukarıdaki Doğrusal Regresyon Modeli Gözlemler için ;

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 x_i + e_i$$

İ = 1 ,..., n

- Değişkenler **birlikte artıyor yada birlikte azalıyor ise "β_1 pozitif değerli"** dir.
- Değişkenlerden **biri artarken diğeri azalıyor** ise **"β_1 negatif değerli"** dir.

Kesim Noktası ve Regresyon Katsayısını Tahmin Yöntemi

- Doğru ve güvenilir bir regresyon modelinde amaç, gerçek gözlem değeri ile tahmin değeri arasında fark olmaması yada farkın minimum olmasıdır. Bunun için çeşitli tahmin yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri **"En Küçük Kareler"** kriteridir.

$$\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Bu farkın en küçük olması amaçlanır

Regresyon Katsayısının Önem Kontrolü

X bağımsız değişkeni ile **Y bağımlı** değişkeni arasında **doğrusal** bir ilişkinin varlığı, her bir **bireyin / birimin x_i** ve **y_i** değerlerinin koordinat düzlemi üzerinde oluşturdukları noktaların dağılımına bakılarak tahmin edilebilir. Ancak, bu tahminin tutarlı olup olmadığının araştırılması gerekir. Bunun için, regresyon katsayısının önem kontrolü, doğrusallıktan ayrılışın önem kontrolü yapılır.

En Küçük Kareler Yöntemi ile Bulunan Tahminler

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - (n\,\bar{x}\,\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (n\,\bar{x}^2)}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

Önem Kontrolü Yapabilmek için Kullanılacak Eşitlikler

X ortalamadan ayrılış kareler toplamı (XOAKT)

$$XOAKT = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2$$

Serbestlik derecesi = (n-1)

Y ortalamadan ayrılış kareler toplamı (YOAKT)

$$YOAKT = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\bar{y}^2$$

Serbestlik derecesi = (n-1)

XY Çarpımlar Toplamı (XYÇT)

$$XYÇT = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - (n\,\bar{x}\,\bar{y})$$

Regresyon Kareler Toplamı (RKT)

$$RKT = \sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{Y})^2 = \frac{(XYÇT)^2}{XOAKT} = (b_1 XYÇT)$$

RKT'ye ilişkin serbestlik derecesi = 1'dir.

Regresyondan Ayrılış Kareler Toplamı (RAKT)
- Hata yada Artık Kareler Toplamı da denir -

$$RAKT = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 = YOAKT - RKT$$

RAKT'na ilişkin serbestlik derecesi = (n – 2)'dir.

Basit Doğrusal Regresyon Analizinde İki Hipotez Test Edilir:

Birinci Hipotez Testi :

Doğrusallıktan Ayrılışın Önem Kontrolü

1. Hipotez Kurulur.

H_o : Gözlenen Noktaların Regresyon Doğrusuna Uyumu Önemsizdir (Model geçersizdir)

H_a : Gözlenen Noktalar Regresyon Doğrusu ile tanımlanabilir (Model Geçerlidir)

2. Bu hipotezi test etmek için **RKO ve RAKO** varyanslarının oranı uygun test istatistiğidir. İki varyansın oranı **F** dağılımına yakınsayacağı için kullanılacak test dağılımı **F**'dir.

F_H=(RKO / RAKO) değeri hesaplanır.

3. 1 ve (n-2) serbestlik dereceli ve belirlenen **α** anlamlılık düzeyinde $F_{(1;n-2;\alpha)}$ tablo değeri bulunur.

Eğer F_H=(RKO / RAKO) > $F_{(1;n-2;\alpha)}$ ise Ho Hpotezi RED Edilir.

Regresyon Analizi için Varyans Analizi Tablosu

Varyasyon (Değişim) Kaynağı	Serb.Der. (sd)	Kareler Toplamı (KT)	Kareler Ortalaması (KO)	F Hesap İstatistiği
Regresyon	1	RKT	RKT / 1	RKO / RAKO
Hata (Artık)	(n-2)	RAKT	RAKT / (n-2)	
Toplam	(n-1)	YOAKT		

İkinci Hipotez Testi
Regresyon Katsayısının Önem Kontrolü

1. Hipotez Kurulur

H_o: Regresyon Katsayısı Önemsizdir ($\beta_1=0$)

H_a: Regresyon Katsayısı Önemlidir ($\beta_1\neq0$)

Burada, regresyon katsayısının önemsiz olması demek; örneklemin çekildiği kitlede, bağımsız değişkende bir birimlik değişimin, bağımlı değişkende değişiklik yaratamayacağı anlamına gelir.

2. Test istatistiği hesaplanır ;

$$t_h = \frac{b_1 - (\beta_1 = 0)}{S_{b1}}$$

$$S_{b1} = \sqrt{\frac{RAKO}{XOAKT}}$$

Açıklama (Belirtme) Katsayısı R^2

- Yüzde cinsinden ifade edilen açıklama katsayısı, regresyon analizinde önemlidir ve aşağıdaki gibi hesaplanır ;

$$R^2 = \frac{RKT}{YOAKT}$$

$$o \le R^2 \le 1$$

Açıklama Katsayısı bire yakın bulunur ise, bağımlı değişkendeki değişimin büyük bir kısmı bağımsız değişken tarafından açıklanabilir yorumu yapılabilmektedir.

3. Serbestlik derecesi (n-2) ve α anlamlılık düzeyinde, $t_{(n-2;\ \alpha)}$ tablo değeri bulunur.

Eğer **$t_h > t_{(n-2;\ \alpha)}$ ise Ho Hipotezi RED** edilir.

4. Regresyon katsayısının önemli olup olmadığına karar verilir.

Basit Doğrusal Regresyon Analizi Örnek Uygulaması

- 12-14 yaş grubu çocukların boy uzunluğu ile kulaç uzunluğu arasında ilişki olup olmadığını incelemek için 10 çocuk üzerinde bir araştırma planlanmıştır. Her çocuğun boy uzunluğu ile birlikte duvara yaslandırılarak ve kolları açtırılarak her iki ellerinin orta parmakları arasındaki mesafe (kulaç uzunlukları) ölçülmüştür.

Basit Doğrusal Regresyon Analizinde Özel Durum

- Basit Doğrusal regresyonda tek bir **bağımsız değişken** olması nedeniyle t dağılımı ve F dağılımı arasında aşağıdaki matematiksel eşitlik söz konusudur :

$$t_h^2 = F_h$$

- Burada amaç; çocukların kulaç uzunluğundan boy uzunluklarını tahmin etmek için bir model oluşturmaktır.
- Bu durumda;

Bağımlı Değişken (y): Boy uzunluğu

Bağımsız Değişken (x): Kulaç uzunluğu

Çocuk No	Boy uzunluğu (cm)	Kulaç uzunluğu (cm)
1	165	162
2	161	163
3	156	158
4	158	156
5	163	161
6	166	166
7	154	153
8	156	154
9	161	161
10	159	157

Test istatistiklerini Hesaplamak için Gerekli İşlemler

$$\sum_{i=1}^{10} y_i = 1599 \qquad \sum_{i=1}^{10} x_i^{\,2} = 253285$$

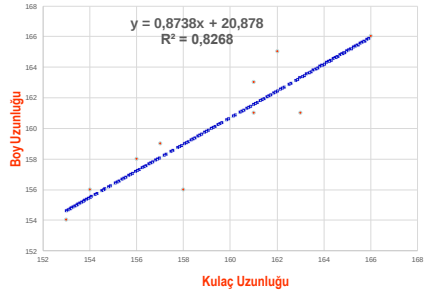
$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 1591 \qquad \sum_{i=1}^{10} y_i^{\,2} = 255825$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 254538$$

$$\bar{y} = \frac{1599}{10} = 159.9$$

$$\bar{x} = \frac{1591}{10} = 159.1$$

Saçınım Grafiği



$$XOAKT = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2 = 253285 - (10*159.1^2) = 156.9$$

$$YOAKT = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n\bar{y}^2 = 255825 - (10*159.9^2) = 144.9$$

$$XYÇT = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - (n\,\bar{x}\,\bar{y})$$
$$= 254538 - (10*159.1*159.9) = 137.1$$

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - (n\,\bar{x}\,\bar{y})}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (n\,\bar{x}^2)} = \frac{137.1}{156.9} = 0.874$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x} = 159.9 - (0.874*159.1) = 20.847$$

Şimdi Modelin Geçerliliğini Test Edelim

H_o: Gözlenen Noktaların Regresyon Doğrusuna Uyumu Önemsizdir (Model geçersizdir)

H_a : Gözlenen Noktalar Regresyon Doğrusu ile tanımlanabilir (Model Geçerlidir)

- Boy Uzunluğu = 20.874+0.874 (kulaç uzunluğu)
- Burada, kulaç uzunluğu 1 birim arttığında boy uzunluğunun ortalama 0.874 birim arttığını görmekteyiz.
- Şimdi acaba bu regresyon katsayısı istatistiksel açıdan önemli midir? Sorusuna cevap vermemiz gerekiyor.

H_o: Regresyon Katsayısı Önemsizdir ($\beta_1=0$)

H_a: Regresyon Katsayısı Önemlidir ($\beta_1\neq 0$)

$$RKT=\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{Y})^2=\frac{(XYÇT)^2}{XOAKT}=(b_1 XYÇT)=(0.874*137.1)=119.8254$$

$$RAKT=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2=YOAKT-RKT=144.9-119.83=25.07$$

$$RKO=\frac{RKT}{1}=\frac{119.83}{1}=119.83$$
$$RAKO=\frac{RAKT}{n-2}=\frac{25.07}{8}=3.13$$

$$S_{b1}=\sqrt{\frac{RAKO}{XOAKT}}=\sqrt{\frac{3.13}{156.9}}=0.141$$

$$t_h=\frac{b_1-(\beta_1=0)}{S_{b1}}=\frac{0.874-0}{0.141}=6.19$$

$t_h=6.29 > t_{(8;\ 0.05)}=2.306$
Ho Hipotezi RED edilir

Yorum: %95 Güven olasılığı ile regresyon katsayısının sıfırdan farklı olduğunu ve bulunan regresyon katsayısının istatistiksel açıdan önemli olduğunu söyleyebiliriz

$t_h^2=(6.19)^2=38.3=F_h$ eşitliğinin sağlandığını da görebiliyoruz.

SONUÇ: %95 güven olasılığı ile kulaç uzunluğundan boy uzunluğunu tahmin etmek için bulduğumuz modelin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Boy Uzunluğundaki değişimin %83'ünün (R^2) kulaç uzunluğu tarafından açıklanabildiğini, geri kalan %17'lik kısım için başka değişkenlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyebiliriz

ÖNEMLİ NOT:

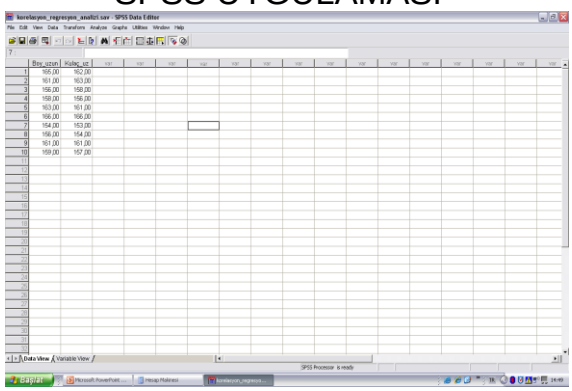
Bilimsel çalışmalarda herhangi bir modelleme çalışmasında genellikle çok değişkenli çalışılır. Burada anlatılan regresyon analizinin sadece tek değişkenli olduğu ve analizlerin burada bitmeyip modelin uygunluğuna ilişkin çok ileri yöntemler olduğu unutulmamalıdır.

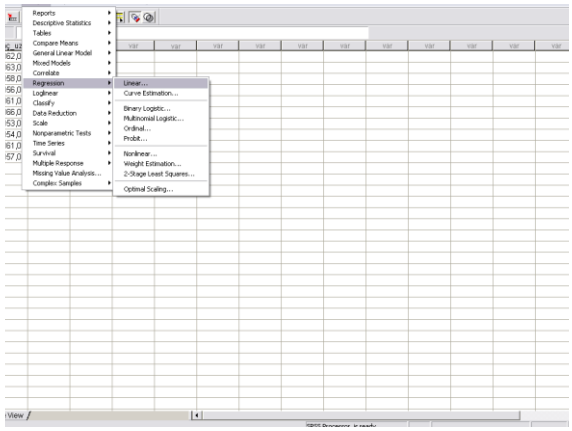
Varyasyon (Değişim) Kaynağı	Serb.Der. (sd)	Kareler Toplamı (KT)	Kareler Ortalaması (KO)	F Hesap İstatistiği
Regresyon	1	119.83	119.83	38.28
Hata (Artık)	8	25.07	3.13	
Toplam	9	144.9		

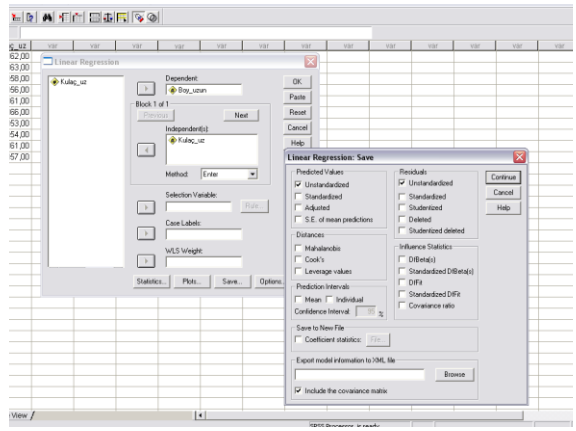
$R^2=119.83/144.9=0.83$

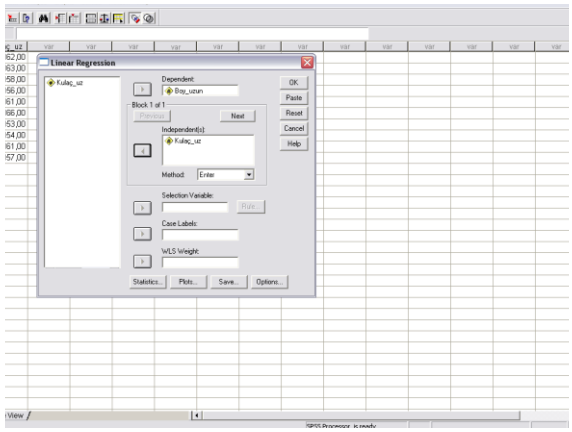
F_H=(RKO / RAKO) > F(1;n-2; α) ise
Ho Hpotezi RED Edilir.
$F_H=38.28 > F_{(1;8;0.05)}=5.32$ olduğu için Ho hipotezi red edilir.

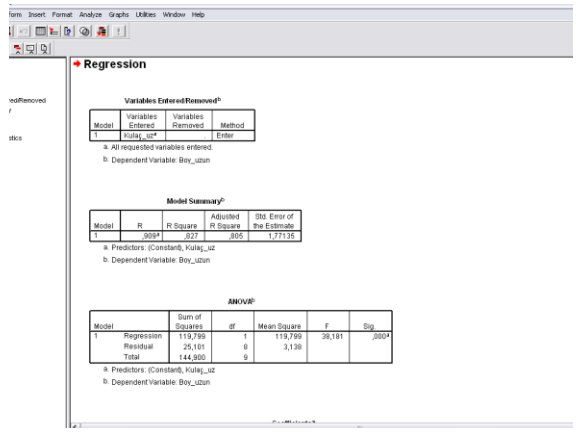
SPSS UYGULAMASI

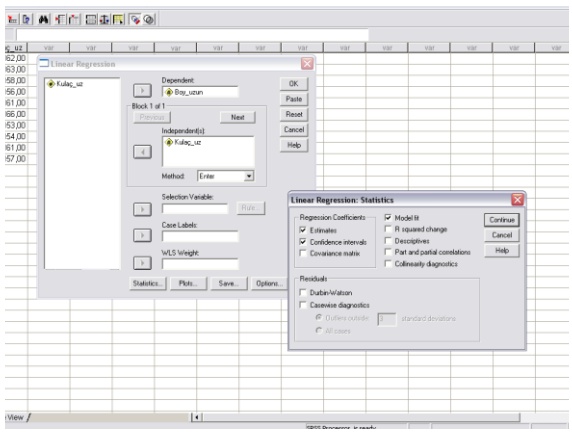


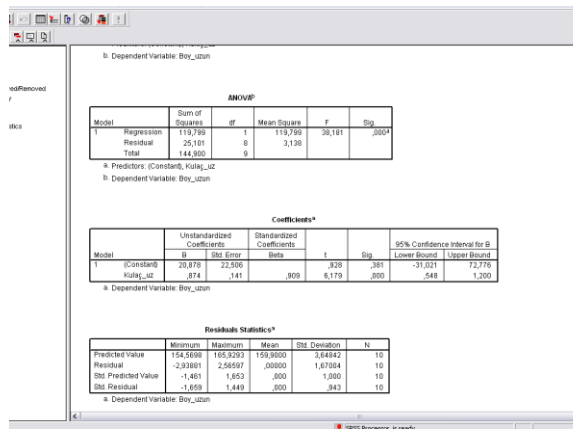

Reports
Descriptive Statistics
Tables
Compare Means
General Linear Model
Mixed Models
Correlate
Regression
Loglinear
Classify
Data Reduction
Scale
Nonparametric Tests
Time Series
Survival
Multiple Response
Missing Value Analysis...
Complex Samples
Linear...
Curve Estimation...
Binary Logistic...
Multinomial Logistic...
Ordinal...
Probit...
Nonlinear...
Weight Estimation...
2-Stage Least Squares...
Optimal Scaling...

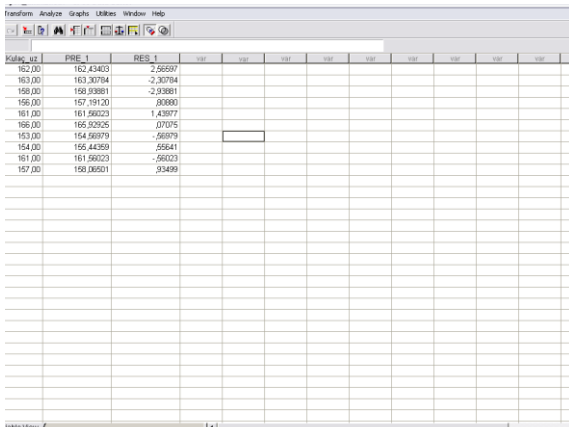

Linear Regression
Kulaç_uz
Dependent:
Boy_uzun
Block 1 of 1
Previous
Next
Independent(s):
Kulaç_uz
Method:
Enter
Selection Variable:
Case Labels:
WLS Weight:
OK
Paste
Reset
Cancel
Help
Statistics...
Plots...
Save...
Options...
Linear Regression: Save
Predicted Values
Unstandardized
Standardized
Adjusted
S.E. of mean predictions
Residuals
Unstandardized
Standardized
Studentized
Deleted
Studentized deleted
Distances
Mahalanobis
Cook's
Leverage values
Influence Statistics
DfBeta(s)
Standardized DfBeta(s)
DfFit
Standardized DfFit
Covariance ratio
Prediction Intervals
Mean
Individual
Confidence Interval:
95
%
Save to New File
Coefficient statistics:
File...
Export model information to XML file
Browse...
Include the covariance matrix
Continue
Cancel
Help


Linear Regression
Kulaç_uz
Dependent:
Boy_uzun
Block 1 of 1
Previous
Next
Independent(s):
Kulaç_uz
Method:
Enter
Selection Variable:
Case Labels:
WLS Weight:
OK
Paste
Reset
Cancel
Help
Statistics...
Plots...
Save...
Options...


Regression
Variables Entered/Removed[b]
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Kulaç_uz[a]
Enter
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Boy_uzun
Model Summary[b]
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
,909[a]
,827
,805
1,77135
a. Predictors: (Constant), Kulaç_uz
b. Dependent Variable: Boy_uzun
ANOVA[b]
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
119,799
1
119,799
38,181
,000[a]
Residual
25,101
8
3,139
Total
144,900
9
a. Predictors: (Constant), Kulaç_uz
b. Dependent Variable: Boy_uzun


Linear Regression
Kulaç_uz
Dependent:
Boy_uzun
Block 1 of 1
Previous
Next
Independent(s):
Kulaç_uz
Method:
Enter
Selection Variable:
Case Labels:
WLS Weight:
OK
Paste
Reset
Cancel
Help
Statistics...
Plots...
Save...
Options...
Linear Regression: Statistics
Regression Coefficients
Estimates
Confidence intervals
Covariance matrix
Model fit
R squared change
Descriptives
Part and partial correlations
Collinearity diagnostics
Residuals
Durbin-Watson
Casewise diagnostics
Outliers outside
standard deviations
All cases
Continue
Cancel
Help


b. Dependent Variable: Boy_uzun
ANOVA[b]
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
119,799
1
119,799
38,181
,000[a]
Residual
25,101
8
3,139
Total
144,900
9
a. Predictors: (Constant), Kulaç_uz
b. Dependent Variable: Boy_uzun
Coefficients[a]
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
95% Confidence Interval for B
B
Std. Error
Beta
Lower Bound
Upper Bound
1
(Constant)
20,878
22,506
,928
,381
-31,021
72,776
Kulaç_uz
,874
,141
,909
6,179
,000
,548
1,200
a. Dependent Variable: Boy_uzun
Residuals Statistics[a]
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
N
Predicted Value
154,5699
165,9293
159,9000
3,64842
10
Residual
-2,93891
2,58597
,00000
1,67004
10
Std. Predicted Value
-1,461
1,653
,000
1,000
10
Std. Residual
-1,659
1,449
,000
,943
10
a. Dependent Variable: Boy_uzun


Transform Analyze Graphs Utilities Window Help

Kulaç_uz	PRE_1	RES_1	var	var	var	var	var	var	var	var	var
162,00	162,43403	2,56597									
163,00	163,30784	-2,30784									
158,00	158,93881	-2,93881									
156,00	157,19120	,80880									
161,00	161,56023	1,43977									
166,00	165,92925	,07075									
153,00	154,56979	-,56979									
154,00	155,44359	,55641									
161,00	161,56023	-,56023									
157,00	158,06501	,93499									